



抽象代数期末复习（647版）

作者：Wanderingalg 时间：June 13, 2026

目录

第一章 域	1
1.1 域的定义	1
1.2 域的同态	7
1.3 域的特征	10
1.4 域的扩张	15
1.5 Galois 群初步	26
第二章 环和模	31
2.1 环的定义与例子	31
2.2 模与代数	38
2.3 同态、子结构与理想	43
2.4 商环和商模	49
2.5 环同态第一基本定理	53
2.6 后续同构定理	55

第一章 域

1.1 域的定义

先从最熟悉的问题开始：什么是域？粗略地说，域就是同时有“加法”和“乘法”的集合；加法本身要好用，非零元素的乘法也要好用，两套运算还要通过分配律配合起来。后面的定义、性质和例子，基本都是在把这句话讲清楚。

在学习抽象代数之前，我们已经熟悉了多种“数系”：整数 $\mathbb{Z}$ 、有理数 $\mathbb{Q}$ 、实数 $\mathbb{R}$ 、复数 $\mathbb{C}$ 。这些数系有一个共同特征：可以做加法和乘法，且两种运算满足我们熟悉的运算律。

现在，我们想要抽象出一个最小的公理系统，使得满足这个系统的集合都能像有理数、实数一样进行四则运算。这就是域（field）的定义动机。

1.1.1 公理化定义

在看到正式定义之前，可以先问自己：一个能做“加减乘除”的集合，至少需要哪些公理？提示：想想有理数 $\mathbb{Q}$ ——你做加法和乘法时，分别用到了哪些性质？

本节使用了“阿贝尔群”的概念。完整定义见群论章节。在阅读本节时，你只需要知道：

- 阿贝尔群是一个集合 G 配上一种运算 $\cdot$ ，满足：结合律、交换律、存在单位元、每个元素有逆元
- 记号：单位元通常记为 e 或 0 （加法群）或 1 （乘法群）

一句话记忆：阿贝尔群 = 可交换的群。

思考：用自己的话说说：什么是域？（[跳转到解答](#)。）

定义 1.1 (域)

设 F 是一个非空集合，配备两种二元运算 $+$ （加法）和 $\cdot$ （乘法），满足以下公理：

1. 加法阿贝尔群： $(F, +)$ 构成阿贝尔群，即：

- 加法结合律： $(a + b) + c = a + (b + c)$ ——加法的顺序不影响结果
- 加法交换律： $a + b = b + a$ ——加法的顺序可以交换
- 加法单位元：存在 $0 \in F$ ，使得 $a + 0 = a$ ——有一个“加了不变”的元素
- 加法逆元：对任意 $a \in F$ ，存在 $-a \in F$ ，使得 $a + (-a) = 0$ ——每个元素都能“减掉”

2. 乘法阿贝尔群： $(F \setminus \{0\}, \cdot)$ 构成阿贝尔群，即：

- 乘法结合律： $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ ——乘法的顺序不影响结果
- 乘法交换律： $a \cdot b = b \cdot a$ ——乘法的顺序可以交换
- 乘法单位元：存在 $1 \in F \setminus \{0\}$ ，使得 $a \cdot 1 = a$ ——有一个“乘了不变”的元素
- 乘法逆元：对任意 $a \in F \setminus \{0\}$ ，存在 $a^{-1} \in F$ ，使得 $a \cdot a^{-1} = 1$ ——每个非零元素都能“除掉”

3. 分配律：乘法对加法满足分配律：

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

这条公理连接了加法和乘法，使得我们可以做代数运算（如展开 $(a + b)(c + d)$ ）。



在域的定义中， 0 是加法的单位元， 1 是乘法的单位元。直觉： 0 是“加了不变”的元素， 1 是“乘了不变”的元素。这也解释了加法和乘法为什么不是完全对称的：分配律规定的是乘法如何作用在加法上，而不是反过来。正是这条相容关系，把两个各自良好的运算组织成一个可以做代数计算的整体。

域的定义看起来条件很多，但可以先抓住一个朴素理解：域是一个能做四则运算的集合。这句话不够精确，却很适合作为第一遍阅读时的抓手。

域是抽象代数中条件最严格的代数结构：它要求乘法有单位元和逆元，这比环和群的要求都强。正因如此，域的例子虽然比环和群少，但结构最为清晰。我们先讲域，再讲环，最后讲群——从具体到抽象，从熟悉到陌生。

1.1.2 基本性质

思考：如果去掉分配律，会怎样？（[跳转到解答](#)。）

性质 1：零乘性质 在任意域中，零元素乘任何元素都等于零。这个结论的关键不是“零看起来应该把东西消掉”，而是 $0 + 0 = 0$ 与分配律共同作用。这里就利用 $0 = 0 + 0$ ，再用分配律把 $0 \cdot a$ 拆成两项，从而得到一个关于 $0 \cdot a$ 的等式。

对任意 $a \in F$ ，有

$$\begin{aligned} 0 \cdot a &= (0 + 0) \cdot a \quad (\text{因为 } 0 = 0 + 0) \\ &= 0 \cdot a + 0 \cdot a \quad (\text{分配律}) \end{aligned}$$

两边同时加上 $-(0 \cdot a)$ ，得到

$$0 = 0 \cdot a$$

特别地，取 $a = 0$ ，便得 $0 \cdot 0 = 0$ 。

这个证明只用到了加法单位元的性质（ $0 = 0 + 0$ ）和分配律，没有用到乘法的任何性质。这意味着零乘性质在更一般的代数结构（如环）中也成立，只要分配律成立即可。□

重要推论： $0 \neq 1$ 若 $0 = 1$ ，则对任意 $a \in F$ ：

$$a = a \cdot 1 = a \cdot 0 = 0$$

这意味着 $F = \{0\}$ ，只得到退化的一元结构。通常的域定义直接要求 $0 \neq 1$ ，也就是排除这种退化情形。

这个推论揭示了域的一个基本约束：0 和 1 必须是不同的元素。如果它们相同，整个域就坍缩成只有一个元素的平凡结构。这也解释了为什么在定义中要特别强调 $1 \in F \setminus \{0\}$ ——乘法单位元不能是零元素。□

1.1.3 域的构造

从公理出发，我们已经知道域必须满足什么。接下来要看的是：除了有理数 $\mathbb{Q}$ 、实数 $\mathbb{R}$ 这些熟悉对象，还有哪些集合能成为域？

我们先从一个具体的例子开始： $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 。这个例子将展示如何从一个无理数构造出一个域，同时也会暴露逐条验证域公理的局限性，从而引出更一般的构造方法。

例 1： $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 考虑 $\sqrt[3]{2}$ （2 的三次方根）。我们知道 $\sqrt[3]{2} \notin \mathbb{Q}$ ，因为 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

定义

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}$$

两个这种形式的元素相加仍是这种形式；相乘后虽然会出现高次项，但都可以用 $(\sqrt[3]{2})^3 = 2$ 降回二次以内。因此，加法和乘法封闭主要是计算问题。真正需要花力气的是乘法逆元，因为它要求我们构造出一个能把非零元素乘回 1 的元素。

在看逆元构造之前，可以先尝试一个具体问题：如何构造 $\frac{1}{1 + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}}$ ？提示：回想有理化分母的方法—— $\sqrt[3]{2}$ 的平方项怎么消掉？

乘法逆元的构造 令 $\omega = \sqrt[3]{2}$, 则 $\omega^3 = 2$ 。对非零元素 $\alpha = a + b\omega + c\omega^2$, 目标是构造 $1/\alpha$, 使其仍落在 $\mathbb{Q}(\omega)$ 中。

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{a + b\omega + c\omega^2}$$

策略与中学的分母有理化完全一致: 对 $1/(1 + \sqrt{2})$, 乘以“共轭” $1 - \sqrt{2}$ 就消掉了根号。对三次的情形, “共轭”更复杂, 但原理一样——找到另一个二次以内的表达式 $s(\omega)$, 使得 $\alpha \cdot s(\omega)$ 利用 $\omega^3 = 2$ 降次后, 所有含 ω 和 ω^2 的项恰好相消, 结果落回 $\mathbb{Q}$ 。

具体地, 令

$$s(\omega) = (a^2 - 2bc) + (2c^2 - ab)\omega + (b^2 - ac)\omega^2$$

分子分母同乘以 $s(\omega)$ 。下面验证关键恒等式:

$$(x + y\omega + z\omega^2)((x^2 - 2yz) + (2z^2 - xy)\omega + (y^2 - xz)\omega^2) = x^3 + 2y^3 + 4z^3 - 6xyz$$

展开左端, 逐项相乘:

$$\begin{aligned} & x(x^2 - 2yz) + x(2z^2 - xy)\omega + x(y^2 - xz)\omega^2 \\ & + y(x^2 - 2yz)\omega + y(2z^2 - xy)\omega^2 + y(y^2 - xz)\omega^3 \\ & + z(x^2 - 2yz)\omega^2 + z(2z^2 - xy)\omega^3 + z(y^2 - xz)\omega^4 \end{aligned}$$

利用 $\omega^3 = 2$ 、 $\omega^4 = 2\omega$ 化简, 合并同类项:

- ω^2 项: $x(y^2 - xz) + y(2z^2 - xy) + z(x^2 - 2yz) = xy^2 - x^2z + 2yz^2 - xy^2 + x^2z - 2yz^2 = 0$
- ω 项: $x(2z^2 - xy) + y(x^2 - 2yz) + 2z(y^2 - xz) = 2xz^2 - x^2y + x^2y - 2y^2z + 2y^2z - 2xz^2 = 0$
- 常数项: $x(x^2 - 2yz) + 2y(y^2 - xz) + 2z(2z^2 - xy) = x^3 - 2xyz + 2y^3 - 2xyz + 4z^3 - 2xyz = x^3 + 2y^3 + 4z^3 - 6xyz$

含 ω 和 ω^2 的项全部相消, 恒等式成立。因此

$$\alpha^{-1} = \frac{(a^2 - 2bc) + (2c^2 - ab)\omega + (b^2 - ac)\omega^2}{a^3 + 2b^3 + 4c^3 - 6abc}$$

分母为什么非零? 因为 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, $\{1, \omega, \omega^2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关。若分母为零, 则由上面的恒等式有 $\alpha \cdot s(\omega) = 0$ 。这些数都位于实数域中, 而实数域没有零因子; 又 $\alpha \neq 0$, 所以只能 $s(\omega) = 0$ 。但 $s(\omega)$ 是一个次数不超过 2 的有理系数多项式在 ω 处的值, 由 $\{1, \omega, \omega^2\}$ 线性无关, 必须

$$a^2 - 2bc = 0, \quad 2c^2 - ab = 0, \quad b^2 - ac = 0.$$

若 $c = 0$, 则由 $b^2 - ac = 0$ 得 $b = 0$, 再由 $a^2 - 2bc = 0$ 得 $a = 0$ 。若 $c \neq 0$, 令 $t = b/c \in \mathbb{Q}$ 。由 $b^2 = ac$ 得 $a = ct^2$, 再由 $2c^2 = ab$ 得 $2 = t^3$ 。这会推出 $\sqrt[3]{2} = t \in \mathbb{Q}$, 与 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约矛盾。因此只能 $a = b = c = 0$, 即 $\alpha = 0$, 与假设矛盾。所以对任意非零 α , 分母不为零, 逆元存在。□

这个例子真正麻烦的不是加法, 也不是乘法封闭, 而是逆元。如果每换一个根都重新做一套有理化计算, 方法很快就会变得难看。所以这里要换一个更稳的办法: 用不可约多项式。不可约性正好保证了非零元素不会和定义多项式共享因子, 于是裴蜀定理可以直接给出逆元。

定理 1.1 (域的扩张构造)

设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 是有理数域上的不可约多项式, $\deg f = n$ 。设 α 是 f 的一个根 (在某个扩域中), 则:

1. 若 $n > 1$, 则 α 是无理数 (即 $\alpha \notin \mathbb{Q}$)
2. 集合 $\mathbb{Q}(\alpha) = \{g(\alpha) \mid g \in \mathbb{Q}[x], \deg g < n\}$ 构成一个域
3. $\mathbb{Q}(\alpha)$ 中的元素可以唯一表示为:

$$\mathbb{Q}(\alpha) = \{a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1} \mid a_i \in \mathbb{Q}\}$$



思考: 如果 f 可约, 会怎样? (跳转到解答。)

定理 1.1 的证明 要验证 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 是域，加法群结构和分配律基本继承自多项式环；真正需要花力气的仍然是乘法逆元的存在性。证明的核心有两件事：乘积可以用 f 降次，逆元可以用裴蜀定理构造。

先验证乘法封闭。设 $\beta = g(\alpha), \gamma = h(\alpha)$ ，其中 $\deg g, \deg h < n$ 。乘积 $g(x)h(x)$ 的次数可能 $\geq n$ ，但可以用 $f(x)$ 作带余除法：

$$g(x)h(x) = q(x)f(x) + r(x), \quad \deg r < n$$

代入 α 后， $f(\alpha) = 0$ ，所以

$$g(\alpha)h(\alpha) = q(\alpha)f(\alpha) + r(\alpha) = 0 + r(\alpha) = r(\alpha) \in \mathbb{Q}(\alpha)$$

因此乘法封闭。余式 $r(x)$ 由带余除法唯一确定，所以 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 中的乘法就是“多项式乘法，再模 $f(x)$ 取余式”——计算方法是明确的。

再验证乘法逆元的存在性。设 $\beta = g(\alpha) \neq 0$ ， $\deg g < n$ 。由于 f 不可约， f 与这样的非零 g 互素。由裴蜀定理，存在 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$ 。代入 α ：

$$u(\alpha) \cdot 0 + v(\alpha)g(\alpha) = 1$$

即 $v(\alpha) = g(\alpha)^{-1}$ 。如果 $\deg v \geq n$ ，就把 v 除以 f 取余式 r ；因为 $f(\alpha) = 0$ ，所以 $v(\alpha) = r(\alpha)$ ，且 $\deg r < n$ 。因此 $v(\alpha) \in \mathbb{Q}(\alpha)$ 。这就是不可约性在构造域时真正发挥作用的地方。

最后说明表示的唯一性。若两个次数 $< n$ 的多项式 r_1, r_2 满足 $r_1(\alpha) = r_2(\alpha)$ ，则 $(r_1 - r_2)(\alpha) = 0$ 。但 $\deg(r_1 - r_2) < n$ ；若 $r_1 - r_2$ 非零，就得到一个次数比 f 更低的有理系数多项式以 α 为根。这与 f 不可约且以 α 为根矛盾。所以 $r_1 = r_2$ ，表示唯一。□

这个证明里，不可约性只在逆元那里真正出场。乘法封闭靠的是带余除法，而带余除法总是可行；逆元要靠裴蜀定理，而裴蜀定理要求 f 与 g 互素，这正是不可约性保证的。如果 f 可约， f 与某些非零 g 可能共享因子，逆元就可能不存在。换成环论的语言，就是对任意不可约多项式 f ， $\mathbb{Q}[x]/(f)$ 都是一个域。我们后面讲环论的时候会专门研究这种商环构造。

例 2: $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 上面的例子由单个代数数生成；下面这个例子则同时由两个根生成。考虑同时包含 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$ 的最小域。

$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 是包含 $\mathbb{Q}$ 、 $\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{3}$ 的最小域。

先问一个具体问题：这个域里的元素到底长什么样？

$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 的结构 我们要证明

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}.$$

一个简洁的办法是先证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ ，再确定基。令 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ ，则：

$$\alpha^2 = (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + 2\sqrt{6}$$

$$\alpha^3 = \alpha \cdot \alpha^2 = (\sqrt{2} + \sqrt{3})(5 + 2\sqrt{6}) = 5\sqrt{2} + 2\sqrt{12} + 5\sqrt{3} + 2\sqrt{18}$$

其中 $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ ， $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ ，所以

$$\alpha^3 = 5\sqrt{2} + 4\sqrt{3} + 5\sqrt{3} + 6\sqrt{2} = 11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}$$

现在用 α 和 α^3 解出 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$ 。观察

$$\alpha^3 - 9\alpha = (11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}) - (9\sqrt{2} + 9\sqrt{3}) = 2\sqrt{2}$$

$$\alpha^3 - 11\alpha = (11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}) - (11\sqrt{2} + 11\sqrt{3}) = -2\sqrt{3}$$

因此

$$\sqrt{2} = \frac{\alpha^3 - 9\alpha}{2}, \quad \sqrt{3} = \frac{11\alpha - \alpha^3}{2}$$

两个根都在 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 中, 从而 $\sqrt{6} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\alpha)$ 。因此 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \subseteq \mathbb{Q}(\alpha)$; 反过来 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 显然。所以 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\alpha)$ 。

接下来证明 $\{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}\}$ 是 $\mathbb{Q}$ -线性无关的。设 $a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} = 0$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ 。整理为 $(a + b\sqrt{2}) + (c + d\sqrt{2})\sqrt{3} = 0$ 。

若 $c + d\sqrt{2} \neq 0$, 则 $\sqrt{3} = -\frac{a+b\sqrt{2}}{c+d\sqrt{2}} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 。设 $\sqrt{3} = u + v\sqrt{2} (u, v \in \mathbb{Q})$, 两边平方得 $3 = (u^2 + 2v^2) + 2uv\sqrt{2}$ 。因为 $\sqrt{2}$ 无理, 必须 $2uv = 0$ 。若 $v = 0$, 则 $u^2 = 3$, 但 $\sqrt{3}$ 无理, 矛盾; 若 $u = 0$, 则 $2v^2 = 3$, $v^2 = 3/2$, 但 $\sqrt{3/2}$ 无理, 矛盾。因此 $c + d\sqrt{2} = 0$ 。由 $\sqrt{2}$ 无理, $c = d = 0$ 。同理 $a + b\sqrt{2} = 0$, 得 $a = b = 0$ 。

线性无关性得证。另一方面, 集合

$$V = \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}$$

可以写成

$$V = \{u + v\sqrt{3} \mid u, v \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})\}.$$

刚才证明线性无关时, 已经说明 $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 所以 $x^2 - 3$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上没有根, 从而不可约。由前面的不可约多项式构造,

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2})(\sqrt{3}) = \{u + v\sqrt{3} \mid u, v \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})\} = V.$$

而 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})(\sqrt{3})$ 正是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, 因此

$$V = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}).$$

再结合 $\{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}\}$ 的线性无关性, $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的 4 维向量空间。□

这里值得记住的不是计算本身, 而是生成元可以改变。看起来由两个根生成的域, 实际上也可能由一个元素生成; 同时, 两个根之间的乘积 $\sqrt{6}$ 会被带进来, 说明构造域时不能只看“添加了几个元素”, 还要看这些元素之间的代数关系。后面讲本原元素定理时, 这个例子会再次出现。

1.1.4 有限域

有限域的例子: $\mathbb{Z}_p$ 到目前为止, 我们构造的域都是无限域 (包含无穷多个元素)。是否存在有限的域? 答案是肯定的。

定义 1.2 ($\mathbb{Z}_p$)

设 p 是素数。定义 $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$, 配备模 p 的加法和乘法:

$$a +_p b = (a + b) \bmod p, \quad a \cdot_p b = (a \cdot b) \bmod p$$

定理 1.2 ($\mathbb{Z}_p$ 是域)

对任意素数 p , $\mathbb{Z}_p$ 构成一个域。

思考: 如果 p 不是素数, 会怎样? ([跳转到解答](#)。)

定理 1.2 的证明 验证 $\mathbb{Z}_p$ 是域时, 加法群结构和分配律都继承自整数模 p 的运算; 真正需要说明的是: 每个非零元素都有乘法逆元。我们将给出两种证法: 一种用裴蜀定理直接构造逆元, 另一种用映射的角度理解逆元的存在性。

证法 1: 裴蜀定理 设 $k \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ 。因为 p 是素数, 所以 $\gcd(k, p) = 1$ 。由裴蜀定理, 存在整数 u, v 使得

$$uk + vp = 1$$

两边取模 p , 得到

$$uk \equiv 1 \pmod{p}$$

因此 $u \bmod p$ 就是 k 在 $\mathbb{Z}_p$ 中的乘法逆元。□

证法 2：映射角度 也可以从映射角度理解这一点。考虑 $\varphi_k: \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}_p$, $\varphi_k(a) = k \cdot_p a$ 。若 $k \cdot_p a = k \cdot_p b$, 则 $k(a - b) \equiv 0 \pmod{p}$ 。因为 $\gcd(k, p) = 1$, 所以 $p \mid (a - b)$, 即 $a \equiv b \pmod{p}$ 。所以 φ_k 是单射; 而 $\mathbb{Z}_p$ 是有限集, 单射必为满射。特别地, 1 有原像, 即存在 k^{-1} 使得 $k \cdot_p k^{-1} = 1$ 。□

两种证法的比较 这两种证法揭示了同一个事实的不同侧面: - 证法 1 用裴蜀定理直接构造逆元, 给出了逆元的具体表达式 ($u \bmod p$)。- 证法 2 用映射的角度理解逆元存在性, 没有给出具体表达式, 但揭示了逆元存在性的本质: φ_k 是双射。

两种证法都依赖于 $\gcd(k, p) = 1$ 这个条件, 也就是 p 是素数。如果 p 不是素数, 可能存在 k 使得 $\gcd(k, p) > 1$, 此时 φ_k 不是单射, 逆元可能不存在。这解释了为什么素数条件是必要的。

更一般的有限域 $\mathbb{Z}_p$ 只是有限域的一种。更一般地:

定理: 对任意素数 p 和正整数 d , 存在恰好 p^d 个元素的有限域 (在同构意义下唯一)。

例如, $\mathbb{F}_4$ (4 个元素的有限域) 可以构造如下: 取 $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ 上的不可约多项式 $f(x) = x^2 + x + 1$ 。设 α 是 f 的一个根, 则 $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2(\alpha) = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1\}$ 。

这里的构造和前面的 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 是同一种思路: 在一个基域上添一个不可约多项式的根。差别在于基域已经变成有限的 $\mathbb{F}_2$, 所以得到的域也是有限的。有限域最后会有一个很强的分类结论: 元素个数一旦确定, 域的结构在同构意义下也就确定了。

课堂问题参考解答

练习 1.1 用自己的话说: 什么是域?

域就是一个集合, 配上两种运算 (加法和乘法), 使得:

- “加法”表现良好”: 能加、能减、有零元、可交换
- “乘法”表现良好”: 非零元素能乘、能除、有单位元、可交换
- “两种运算”相处融洽”: 分配律把它们连起来

一句话: 域 = 能做四则运算的集合。

[返回问题](#)

练习 1.2 如果去掉分配律, 会怎样?

没有分配律, 加法和乘法就是两个独立的运算, 无法互动。你无法展开 $(a + b)(c + d)$, 无法证明 $0 \cdot a = 0$, 无法做任何代数运算。分配律是连接两种运算的桥梁——没有它, 域就退化为两个不相关的群。

[返回问题](#)

练习 1.3 如果 f 可约, 会怎样?

要先分清两个对象。

如果说的是商环构造 $\mathbb{Q}[x]/(f)$, 那么 f 可约时通常会出现零因子。例如 $f(x) = x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, 在 $\mathbb{Q}[x]/(f)$ 中:

$$(x - 1)(x + 1) = 0,$$

但 $x - 1$ 和 $x + 1$ 本身都不是零元, 所以这个商环不是域。

如果 α 已经在某个扩域里, $\mathbb{Q}(\alpha)$ 按定义是包含 $\mathbb{Q}$ 和 α 的最小域, 它当然还是域。真正需要不可约性的地方是: 用 f 做商环构造时, $\mathbb{Q}[x]/(f)$ 是域当且仅当 f 不可约; 用 $\deg f$ 以下的多项式唯一表示元素时, f 应该取 α 的最小多项式。

[返回问题](#)

练习 1.4 如果 p 不是素数, 会怎样?

以 $\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 为例。 $2 \cdot 3 = 6 \equiv 0 \pmod{6}$ ，但 $2 \neq 0$ 且 $3 \neq 0$ 。这说明 $\mathbb{Z}_6$ 有零因子——不是域！素数条件保证了每个非零元素都与 p 互素，从而有逆元。

[返回问题](#)

1.2 域的同态

现在来看两个域之间怎样建立“保持结构”的映射。在第一节中，我们已经见到了多种域—— $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 、 $\mathbb{Z}_p$ 。这些域之间并不是孤立的。比如， $\mathbb{R}$ 包含 $\mathbb{Q}$ ， $\mathbb{C}$ 包含 $\mathbb{R}$ ——“包含”是不是一种保持运算的映射？更一般地，任意两个域之间，能否建立一个映射，把其中一个域的元素和运算忠实地“翻译”到另一个域里？

1.2.1 域同态的定义与基本性质

在给出正式定义之前，可以先问自己：如果要在两个域之间做“翻译”，这个翻译器至少应该做到什么？它应该保持四种结构：加法单位元（0）、乘法单位元（1）、加法运算、乘法运算。这四条合起来，正好保证了“四则运算全部保持”。

定义 1.3 (域同态)

设 F 和 E 是两个域。映射 $\varphi: F \rightarrow E$ 称为域同态，如果满足以下条件：

1. $\varphi(0_F) = 0_E$ ——加法单位元映射到加法单位元
2. $\varphi(1_F) = 1_E$ ——乘法单位元映射到乘法单位元
3. $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$ 对所有 $a, b \in F$ ——保持加法
4. $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ 对所有 $a, b \in F$ ——保持乘法



这四条看似简单，但合在一起力量很大。直觉：域同态就是“保持所有四则运算”的映射——加、减、乘、除全部被原样搬运。减法和除法不需要单独列出，因为它们可以从加法和乘法推导出来（减法是加逆元，除法是乘逆元）。

域同态有一个在群论和环论中都不成立的强性质：

定理 1.3 (域同态必为单射)

设 $\varphi: F \rightarrow E$ 是域同态，则 φ 是单射。



这里用反证法最直接：假设 φ 不是单射，则存在两个不同元素映射到同一个值，等价于存在非零元素被映射到 0。我们利用这个非零元素的乘法逆，导出 1_F 被映射到 0_E 的矛盾。

设 $a \in F$ ， $a \neq 0_F$ ，且 $\varphi(a) = 0_E$ 。因为 F 是域， a 有乘法逆元 a^{-1} 。考虑 $\varphi(1_F)$ ：

$$\varphi(1_F) = \varphi(a \cdot a^{-1}) = \varphi(a) \cdot \varphi(a^{-1}) = 0_E \cdot \varphi(a^{-1}) = 0_E$$

但由域同态的定义第 2 条， $\varphi(1_F) = 1_E$ ，而域中 $1_E \neq 0_E$ （第一章基本性质），矛盾。因此不存在非零的 a 使得 $\varphi(a) = 0_E$ ，所以 φ 是单射。□

这个证明的核心只用到了一个事实：域中每个非零元素都有乘法逆。如果把“域”换成“环”，这个结论就不成立了——例如整数环 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的典范投影是同态，但不是单射。我们后面讲环论的时候会看到，环同态的核可以很复杂，但域同态的核只能是 $\{0\}$ 。

域同态必为单射这个事实有一个重要的推论：只要两个域之间存在同态，定义域就可以看作值域的“子集”（更准确地说， $\varphi(F)$ 是 E 的子域，且 φ 给出 F 到 $\varphi(F)$ 的同构）。这意味着我们不关心域同态的“核”或“像”——因为核永远是平凡的，像永远是同构于定义域的。因此，域论中我们不研究同态的核与像，而是转而研究更基本的对象：子域和扩张。

定义 1.4 (子域)

设 F 是域, $E \subseteq F$ 。若 E 在 F 的运算下也构成域, 则称 E 是 F 的子域, F 是 E 的扩域 (或扩张)。



一个子集是否为子域, 只需验证三条: 包含 0 和 1, 且对加法、乘法、取负、取逆 (非零元) 封闭。实际上, 由于子集继承了 F 的结合律、交换律和分配律, 封闭性就是唯一的障碍。

同态加上双射就是同构。域同构的概念和群同构、环同构一样: 存在互逆的同态。

自同构是域到自身的同构。关于自同构, 有一个值得注意的构造:

命题 1.1 (自同构的不动域)

设 $\sigma: F \rightarrow F$ 是域的自同构。则 σ 的所有不动点构成的集合

$$F^\sigma = \{a \in F \mid \sigma(a) = a\}$$

是 F 的子域, 称为 σ 的不动域。



验证只需要逐条检查封闭性: 0 和 1 显然不动 (同态保持 0 和 1); 若 a, b 不动, 则 $\sigma(a+b) = \sigma(a) + \sigma(b) = a+b$, 加法不动; 乘法、取负、取逆同理。

一个熟悉的例子: 复数域 $\mathbb{C}$ 上的复共轭 $\sigma(z) = \bar{z}$ 是一个自同构。它的不动点恰好是满足 $\bar{z} = z$ 的复数, 即实数轴 $\mathbb{R}$ 。因此 $\mathbb{C}^\sigma = \mathbb{R}$ ——实数域作为复数域中“共轭对称”的不动域出现。

这个例子暗示了一个更一般的现象: 自同构的丰富程度与子域结构密切相关——自同构越多, 不动域越小。我们后面讲 Galois 理论的时候, 这个对应关系将是核心洞察: 域的扩张的对称性 (Galois 群) 与中间域之间有一一对应。

思考: 域同态必为单射——这个证明用到域的哪个区别于环的关键性质? 如果把“域”换成“整环”, 结论还成立吗? (跳转到解答。)

1.2.2 同态的存在性与不存在性

前文已证: 域同态如果存在就一定是单射。但域同态是否一定存在? 答案是否定的。并非任意两个域之间都有同态。

一个具体的反例: $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 和 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 之间不存在域同态。

为什么? 用反证法。假设存在域同态 $\varphi: \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 。因为 φ 保持加法和乘法, 它必须在 $\mathbb{Q}$ 上是恒等映射 ($\varphi(1) = 1$, 然后由加法和除法扩展到整个 $\mathbb{Q}$)。现在考虑 $\varphi(\sqrt{2})$ 。设 $\varphi(\sqrt{2}) = u \in \mathbb{Q}(\sqrt{3})$, 则

$$u^2 = \varphi(\sqrt{2})^2 = \varphi((\sqrt{2})^2) = \varphi(2) = 2$$

所以 $u^2 = 2$ 必须在 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 中有解。但 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 中的元素形如 $a+b\sqrt{3}$ ($a, b \in \mathbb{Q}$), $(a+b\sqrt{3})^2 = (a^2+3b^2) + 2ab\sqrt{3}$ 。令它等于 2, 则 $2ab = 0$ 且 $a^2+3b^2 = 2$ 。若 $b = 0$, 则 $a^2 = 2$, $a = \pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$; 若 $a = 0$, 则 $3b^2 = 2$, $b = \pm\sqrt{2/3} \notin \mathbb{Q}$ 。两种情形都不可能。因此 $\varphi(\sqrt{2})$ 不存在, 矛盾。□

这个反例揭示了域同态存在性的一个深刻约束: 代数元在同态下的像必须满足同一个多项式方程。例如 $\sqrt{2}$ 满足 $x^2 - 2 = 0$, 所以它的像也必须满足这个方程。因此, 域同态的存在性取决于目标域中是否包含相关多项式的根。这个观察指向 Galois 理论的核心问题: 多项式的根在扩域中如何分布? 我们后面会回到这个问题。

接下来看一个正面的结构性结果:

定理 1.4 (素域的无真子域性质)

$\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_p$ (p 为素数) 没有真子域。即, 它们的子域只能是自身。



这个定理的两个部分需要两种完全不同的证明策略。

$\mathbb{Q}$ 的情形。设 $E \subseteq \mathbb{Q}$ 是一个子域。由子域的定义, $1 \in E$ 。由加法封闭, $1+1=2 \in E$, $2+1=3 \in E$, 依此类推, 所有自然数都在 E 中。由减法封闭 (加法逆元), 所有整数 $\mathbb{Z} \subseteq E$ 。由除法封闭 (乘法逆元), 对任意

$a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$, 有 $a/b \in E$ 。这正是全部有理数, 所以 $E = \mathbb{Q}$ 。□

这个证明只用到了四则运算封闭性—— $\mathbb{Q}$ 本身就是由 1 通过加减乘除“生成”出来的。

$\mathbb{Z}_p$ 的情形。这里需要引入一个重要的视角。

引理 1.1 (扩域是线性空间)

若 F 是 E 的扩域, 则 F 可以看作 E 上的线性空间。



这个引理为什么成立? 线性空间的 8 条公理——向量加法的结合律、交换律、零元、负元, 以及标量乘法的各种性质——全部来自 F 的域运算。具体来说, F 的加法群就是“向量加法”, E 中的元素作为“标量”乘以 F 中的元素 (用的就是 F 的乘法)。读者如果已经学过线性代数, 可以逐条对照验证——每一条都能在域的公理中找到对应。

现在回到 $\mathbb{Z}_p$ 的证明。设 $E \subseteq \mathbb{Z}_p$ 是一个子域。由引理, $\mathbb{Z}_p$ 是 E 上的线性空间。因为 $\mathbb{Z}_p$ 只有 p 个元素 (有限), 这个线性空间必然是有限维的。记维数为 $d = [\mathbb{Z}_p : E]$ 。

在线性空间中, 一旦取定了一组基, 每个向量在这组基下的坐标表示是唯一的。取 $\mathbb{Z}_p$ 作为 E -线性空间的一组基 $\{v_1, \dots, v_d\}$ 。 $\mathbb{Z}_p$ 中的每个元素可以唯一表示为 $a_1 v_1 + \dots + a_d v_d$, 其中 $a_i \in E$ 。因此, $\mathbb{Z}_p$ 中的元素个数等于坐标向量的个数: 每个坐标有 $\#E$ 种选择, 共 d 个坐标, 所以

$$\#\mathbb{Z}_p = (\#E)^d$$

即 $p = (\#E)^d$ 。因为 p 是素数, 唯一的分解方式是 $\#E = p$ 且 $d = 1$, 或者 $\#E = 1$ 且 $d = p$ 。但 $\#E = 1$ 意味着 $E = \{0\}$, 不包含 1, 不是子域。所以只能是 $\#E = p$, 即 $E = \mathbb{Z}_p$ 。□

这里最关键的一步是“取定基后坐标表示唯一”——这是线性代数最基本的事实之一, 但在域论中发挥了关键的计数作用。正是这条性质把“维数”和“元素个数”联系了起来。

两种证明的比较。同一个结论 (无真子域), $\mathbb{Q}$ 的证明只用了代数生成——由 1 出发通过四则运算填满整个域; $\mathbb{Z}_p$ 的证明则需要搬出线性代数的维数论证。这暗示了特征 0 和特征 p 的域在结构上的深层差异: 特征 0 的域必然包含无穷多个由 1 生成的元素 ($\mathbb{N} \subseteq F$), 而特征 p 的域中 1 的加法生成只给出 p 个元素。我们将在下一节“域的特征”中系统地研究这个差异。

思考: $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_p$ 无真子域的证明用了完全不同的策略——这暗示了特征 0 和特征 p 的域有什么本质区别? (跳转到解答。)

1.2.3 域上的代数 (K -代数)

在 $\mathbb{Z}_p$ 无真子域的证明中, 我们用到了“扩域可以看作基域的线性空间”这个视角。这个视角值得单独拿出来展开, 因为它建立了域论和线性代数之间的桥梁——而读者已经学过线性代数, 这是可以利用的已有知识。

扩域 F/E 不仅是一个 E -线性空间, 它还有乘法。如果我们选定了 F 作为 E -线性空间的一组基, 那么基向量之间的乘法完全决定了整个 F 的乘法结构。这是因为任意两个元素的乘积可以展开为基向量的乘积, 而基向量的乘积又可以写回基的线性组合。这个结构——“线性空间 + 基的乘法表”——称为 E 上的代数 (algebra)。

一个最典型的例子: 复数域 $\mathbb{C}$ 可以看作 $\mathbb{R}$ 上的二维代数。取基 $\{1, i\}$, 加法就是分量相加 (和 $\mathbb{R}^2$ 一样), 但乘法由基的乘法表决定:

$$1 \cdot 1 = 1, \quad 1 \cdot i = i, \quad i \cdot 1 = i, \quad i \cdot i = -1$$

这个乘法表把 $\mathbb{R}^2$ 变成了 $\mathbb{C}$ 。

注意, 作为 $\mathbb{R}$ -线性空间, $\mathbb{C}$ 和 $\mathbb{R}^2$ 没有任何区别——它们都是二维实向量空间。区别仅仅在于乘法: $\mathbb{R}^2$ 上可以定义各种乘法 (比如逐分量乘法), 但只有特定的乘法表 ($i^2 = -1$) 才能让这个代数结构成为域。事实上, 如果我们把乘法表改成 $i^2 = 1$, 得到的代数不再是域 (会出现零因子: $(1+i)(1-i) = 0$)。如果我们把基增加到四维并适当定义乘法表, 就得到了四元数 $\mathbb{H}$ ——一个非交换的代数, 仍然不是域。

这个视角在 Galois 理论中会反复出现：域的扩张次数就是线性空间的维数，而扩域中的乘法结构则反映了 Galois 群的作用。

课堂问题参考解答

练习 1.5 域同态必为单射——这个证明用到域的哪个区别于环的关键性质？

证明的核心只用到了一个事实：域中每个非零元素都有乘法逆。在证明中，我们设 $\varphi(a) = 0$ 但 $a \neq 0$ ，然后通过 a^{-1} 导出 $\varphi(1) = 0$ 的矛盾。这一步用到了乘法逆的存在性，而环中没有这个保证。

如果把“域”换成“整环”，证明会怎样？整环也没有零因子，但整环不要求非零元有乘法逆。没有乘法逆， $a \neq 0$ 且 $\varphi(a) = 0$ 就不一定推出矛盾—— $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 中 6 被映射为 0 但 $6 \neq 0$ ，这就是反例。所以整环上的同态不必为单射。

关键区别：域 = 每个非零元有逆，所以核只能平凡；整环 = 无零因子，但非零元可能没有逆，所以核可以不平凡。

返回问题

练习 1.6 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_p$ 无真子域的证明用了完全不同的策略——这暗示了什么本质区别？

$\mathbb{Q}$ 的证明用代数生成：从 1 出发，通过加减乘除生成所有有理数。这个策略之所以有效，是因为 $\mathbb{Q}$ 里有无穷多个由 1 生成的不同元素 $(1, 2, 3, \dots)$ 全不同。

$\mathbb{Z}_p$ 的证明用线性代数 + 计数：1 的加法生成只给出 p 个元素，之后循环了。所以代数生成这条路走不通——必须引入“扩域是线性空间”这个额外结构，用维数做计数论证。

本质区别：

- 特征 0：1 的加法生成是无限的——域中必然包含 $\mathbb{Z}$ 的副本，由此嵌入整个 $\mathbb{Q}$ 。
- 特征 p ：1 的加法生成只有 p 个元素，构成素域，进一步扩张才得到更大的域。

这也解释了为什么特征 0 的域必然是无限的，而特征 p 的域可以有有限域（如 $\mathbb{F}_{p^d}$ ）——特征 p 中 1 的生成是有限循环的，不强制域无限。

返回问题

1.3 域的特征

接下来要找一个不变量，用来区分“像 $\mathbb{Q}$ 一样的域”和“像 $\mathbb{Z}_p$ 一样的域”。

回忆一下：在 $\mathbb{Q}$ 中，把 1 加任意多次，永远不会回到 0。但在 $\mathbb{Z}_p$ 中，把 1 加 p 次就回到 0 了。这两种行为完全不同——前者是无穷的，后者是有限循环的。我们需要一个严格的不变量来把这种差异说清楚，并且研究它如何影响域的结构。

1.3.1 特征的定义

为了严格地讨论“把 1 加 n 次”，我们需要把这个操作定义为一个映射。

对任意域 F ，定义映射 $N: \mathbb{N} \rightarrow F$ 如下（用归纳法）：

$$N(0) = 0_F, \quad N(n+1) = N(n) + 1_F$$

直观上， $N(n)$ 就是把域中的乘法单位元 1_F 连加 n 次的结果： $N(n) = \underbrace{1_F + 1_F + \cdots + 1_F}_{n \text{ 次}}$ 。

严格定义使用了归纳法，但后续的使用中我们只需要知道 $N(n)$ 就是“ n 个 1_F 相加”即可。

这个映射有一个关键的性质：它不仅保持加法，还保持乘法和减法（在自然数允许的范围内）。

命题 1.2 (N 的保持性质)

对任意 $m, n \in \mathbb{N}$:

1. $N(m+n) = N(m) + N(n)$
2. $N(mn) = N(m) \cdot N(n)$
3. 若 $m \geq n$, 则 $N(m-n) = N(m) - N(n)$

这三条的证明都使用了对 n 的归纳法。

加法性质。 固定 m , 对 n 归纳。 $n=0$ 时 $N(m+0) = N(m) = N(m) + 0_F = N(m) + N(0)$, 成立。假设对 n 成立, 则

$$\begin{aligned} N(m+(n+1)) &= N((m+n)+1) = N(m+n) + 1_F \quad (N \text{ 的递推定义}) \\ &= (N(m) + N(n)) + 1_F \quad (\text{归纳假设}) = N(m) + (N(n) + 1_F) = N(m) + N(n+1) \end{aligned}$$

其中用到了加法结合律。

乘法性质。 同样固定 m , 对 n 归纳。 $n=0$ 时 $N(m \cdot 0) = N(0) = 0_F$, 而 $N(m) \cdot N(0) = N(m) \cdot 0_F = 0_F$ (零乘性质), 成立。假设对 n 成立, 则

$$\begin{aligned} N(m(n+1)) &= N(mn+m) = N(mn) + N(m) \quad (\text{保加法, 刚证过}) \\ &= N(m)N(n) + N(m) \quad (\text{归纳假设}) = N(m)(N(n) + 1_F) = N(m)N(n+1) \end{aligned}$$

其中用到了分配律把 $N(m)$ 提出来。

减法性质。 当 $m \geq n$ 时, 由加法性质 $N(m) = N((m-n)+n) = N(m-n) + N(n)$, 两边加上 $N(n)$ 的加法逆元 $-N(n)$, 得 $N(m-n) = N(m) - N(n)$ 。

这里还有一个马上会用到的等价说法: N 是单射, 当且仅当 $N(n) = 0_F$ 只在 $n=0$ 时发生。

一边是显然的。若 N 是单射, 且 $N(n) = 0_F = N(0)$, 则由单射性得 $n=0$ 。反过来, 假设只有 $N(0) = 0_F$ 。若 $N(m) = N(n)$, 不妨设 $m \geq n$, 则

$$0_F = N(m) - N(n) = N(m-n).$$

由假设可知 $m-n=0$, 所以 $m=n$ 。这说明 N 是单射。

因此, “ N 是单射” 可以理解为: 除了 0 以外, 没有任何自然数会被 N 映成 0_F 。换成我们关心的语言, 就是把 1_F 加多少次都不会归零。

有了 N 映射, 特征的定义就水到渠成了:

定义 1.5 (域的特征)

设 F 是域, $N: \mathbb{N} \rightarrow F$ 如上定义。

- 若 N 是单射 (即 $m \neq n$ 时 $N(m) \neq N(n)$), 则称 F 的特征为 0, 记为 $\text{char}(F) = 0$ 。
- 否则, 集合 $\{n \in \mathbb{N}^+ \mid N(n) = 0_F\}$ 非空, 取其中的最小元 p , 称 F 的特征为 p , 记为 $\text{char}(F) = p$ 。

直觉很简单: 特征就是“1 加多少次等于 0”——如果加多少次都不等于 0, 特征就是 0; 否则特征就是第一次归零的次数。

思考: “ N 是单射” 等价于 “特征为 0”——直观上 “单射” 意味着什么? 用一句话说清楚特征的定义, 不要用公式。(跳转到解答。)

1.3.2 特征必为素数

如果 N 不是单射, 特征是一个正整数 p 。这个 p 不能是任意的正整数——它必须是素数。

命题 1.3 (特征必为素数)

若 $\text{char}(F) \neq 0$, 则 $\text{char}(F)$ 必为素数。



还是反证。假设 $\text{char}(F) = p = mn$, 其中 $m, n > 1$ 且 $m, n < p$ 。由于 p 是使 $N(p) = 0$ 的最小正整数, 我们知道 $N(m) \neq 0$ 且 $N(n) \neq 0$ 。但利用 N 保乘法:

$$N(m) \cdot N(n) = N(mn) = N(p) = 0_F$$

域中没有零因子, 所以 $N(m) \cdot N(n) = 0_F$ 意味着 $N(m) = 0_F$ 或 $N(n) = 0_F$ 。但这与 $m, n < p$ (p 是最小正整数使得 $N(p) = 0$) 矛盾。因此 p 不能分解为两个大于 1 的正整数的乘积, 即 p 是素数。□

注意这个证明的关键一步: “域中没有零因子”—— $ab = 0$ 意味着 $a = 0$ 或 $b = 0$ 。如果把“域”换成更一般的环, 这个条件不再成立。例如 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 中, $2 \cdot 3 = 6 \equiv 0$, 但 $2 \neq 0$ 且 $3 \neq 0$ 。相应地, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ (作为环) 的加法单位元 1 连加 6 次首次归零, 所以 (环的) 特征是 6——不是素数。这说明“特征必为素数”是域特有的性质, 根源在于域没有零因子。

思考: 把“域”换成“整环”(无零因子的交换环), 特征必为素数的结论还成立吗? 如果成立, 为什么? 如果不成立, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的问题出在哪? ([跳转到解答](#)。)

1.3.3 素域嵌入定理

我们已经知道 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_p$ 没有真子域——它们是“最小的”域。于是可以继续问: 每个域里面是不是都“藏着一个 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{Z}_p$ ”? 答案是肯定的, 而且证明恰好用到了刚定义的 N 映射。

定理 1.5 (素域嵌入定理)

设 F 是域。

1. 若 $\text{char}(F) = 0$, 则存在单同态 $\mathbb{Q} \hookrightarrow F$ 。
2. 若 $\text{char}(F) = p > 0$, 则存在单同态 $\mathbb{Z}_p \hookrightarrow F$ 。



特征 0 的情形。因为 $\text{char}(F) = 0$, N 是单射, 所以 N 给出了 $\mathbb{N}$ 到 F 的嵌入。进一步, 对任意 $m \in \mathbb{N}$, $N(m)$ 的加法逆元 $-N(m)$ 在 F 中存在; 这允许我们把嵌入扩展到 $\mathbb{Z}$: 定义

$$\tilde{N}(k) = \begin{cases} N(k) & \text{若 } k \geq 0 \\ -N(-k) & \text{若 } k < 0 \end{cases}$$

验证 $\tilde{N}$ 保持加法和乘法: 以加法为例, 对 $m, n \geq 0$, $\tilde{N}(m+n) = N(m+n) = N(m) + N(n) = \tilde{N}(m) + \tilde{N}(n)$; 对 $m < 0$, $n \geq 0$ 且 $|m| \leq n$, $\tilde{N}(m+n) = N(n-|m|) = N(n) - N(|m|) = \tilde{N}(n) + \tilde{N}(m)$ (用到 N 保减法); 其余情形类似。乘法的验证类似, 关键是 $(-N(a))(-N(b)) = N(a)N(b)$ (负负得正)。 $\tilde{N}$ 是单射: 若 $\tilde{N}(k) = 0_F$, 则 $N(|k|) = 0_F$ 或 $-N(|k|) = 0_F$, 都推出 $N(|k|) = 0_F$, 但 $\text{char}(F) = 0$ 意味着只有 $|k| = 0$ 时 $N(|k|) = 0_F$, 所以 $k = 0$ 。因此 $\tilde{N}: \mathbb{Z} \rightarrow F$ 是单射环同态。

再进一步扩展到 $\mathbb{Q}$ 。定义

$$\Phi\left(\frac{a}{b}\right) = \tilde{N}(a) \cdot (\tilde{N}(b))^{-1}, \quad a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$$

因为 $\tilde{N}$ 是单射, $b \neq 0$ 推出 $\tilde{N}(b) \neq 0_F$, 逆元存在。 Φ 是良定义的: 若 $a/b = c/d$, 则 $ad = bc$, 从而 $\tilde{N}(a)\tilde{N}(d) = \tilde{N}(b)\tilde{N}(c)$, 即 $\tilde{N}(a)\tilde{N}(b)^{-1} = \tilde{N}(c)\tilde{N}(d)^{-1}$ 。 Φ 保持加法和乘法 (直接验证), 且是单射 ($\Phi(a/b) = 0$ 推出 $\tilde{N}(a) = 0$, 从而 $a = 0$)。这样就得到了 $\mathbb{Q} \hookrightarrow F$ 。

特征 p 的情形。 $N(p) = 0_F$, 且 p 是使这个成立的最小正整数。 N 在 $\{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ 上的限制给出了一个到 F 的单射, 且像集恰好是 $\{0_F, 1_F, 2 \cdot 1_F, \dots, (p-1) \cdot 1_F\}$ 。这 p 个元素的加法 (模 p) 和乘法 (模 p) 结构与 $\mathbb{Z}_p$ 完全相同, 因此给出了 $\mathbb{Z}_p \hookrightarrow F$ 。□

这个定理的一个直接推论是:

推论 1.1 (域的基本图景)

每个域都可以看作 $\mathbb{Q}$ 或某个 $\mathbb{Z}_p$ 的扩张。 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_p$ 称为素域 (prime field) ——它们是不能进一步缩小的域。

直觉：素域就是域的“原子”。正如同每个自然数可以分解为素数的乘积，每个域都生长在一个素域之上——要么是 $\mathbb{Q}$ (特征 0)，要么是 $\mathbb{Z}_p$ (特征 p)。这个图景是域论最基础的框架：素域 + 一系列代数扩张 = 所有域。我们后面讲 Galois 理论的时候，正是在这个图景上研究扩张的对称性。

思考：为什么说 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_p$ 在域论中的地位类似于素数在整数中的地位？(跳转到解答。)

1.3.4 同态保持特征

素域嵌入定理说明，一个域的特征决定了它“底下”的素域是谁。由此可以立刻推出：域同态必须保持特征。

先看一个具体例子。考虑 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ ，它们的特征都是 0。自然嵌入 $\varphi: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ (把有理数映到自身) 显然保持特征。反过来，特征不同的域之间不可能有同态：比如 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_3$ 之间就不存在任何域同态。这个推论要说明的就是：这不依赖于具体的域，而是一个普遍规律。

推论 1.2 (同态保持特征)

若存在域同态 $\varphi: E \rightarrow F$ ，则 $\text{char}(E) = \text{char}(F)$ 。

证明时只要把“把 1 连加 n 次”这件事放到同态下面看。回忆一下， $N_E(n)$ 表示在 E 中把 1_E 连加 n 次的结果， $N_F(n)$ 同理。特征问的正是：哪些正整数 n 会使这个结果等于 0。

首先，域同态保持乘法单位元，所以 $\varphi(1_E) = 1_F$ ；又保持加法，所以对任意 $n \in \mathbb{N}$ ，

$$\varphi(N_E(n)) = \varphi(\underbrace{1_E + \cdots + 1_E}_{n \text{ 次}}) = \underbrace{\varphi(1_E) + \cdots + \varphi(1_E)}_{n \text{ 次}} = \underbrace{1_F + \cdots + 1_F}_{n \text{ 次}} = N_F(n).$$

这条等式是整个证明的关键：同态会把 E 中的“ n 个 1 相加”原样翻译成 F 中的“ n 个 1 相加”。

接下来要用到域同态的特殊性质：域同态必为单射 (定理 1.3)。因此对任意 $n \in \mathbb{N}$ ，有

$$N_F(n) = 0_F \iff \varphi(N_E(n)) = 0_F \iff N_E(n) = 0_E.$$

第二个等价用的正是单射性：如果一个元素被 φ 映到 $0_F = \varphi(0_E)$ ，那它只能是 0_E 。

于是，使 $N_E(n) = 0_E$ 的正整数集合，和使 $N_F(n) = 0_F$ 的正整数集合完全相同。如果这个集合为空，两个域的特征都为 0；如果这个集合非空，它们的最小正整数也相同。所以 $\text{char}(E) = \text{char}(F)$ 。□

这个推论的几何图景是：两个域之间只要有同态，它们就共享同一个素域——特征不可能不同。换句话说，同态是一条纽带，把两个域“绑”在同一个素域上。反过来想：如果两个域的特征不同，它们之间连一个同态都不存在——这是非常强的约束。

条件的强弱这条结论真正用到的不是“有两个运算”这么弱的结构，而是域同态必为单射。如果把“域”换成一般的环，结论就不成立。例如自然投影

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

是保持 1 的环同态，但

$$\text{char}(\mathbb{Z}) = 0, \quad \text{char}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) = 3.$$

目标甚至还是一个域，所以问题不在于目标里有没有零因子，而在于这个环同态不是单射：整数 3 在 $\mathbb{Z}$ 中不是 0，但被映到 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 中的 0。

用刚才的记号说，环同态仍然会把 $N_{\mathbb{Z}}(n)$ 映到 $N_{\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}}(n)$ ；但是从 $N_{\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}}(n) = 0$ ，不能倒推出 $N_{\mathbb{Z}}(n) = 0$ 。少掉的正是单射性。域同态之所以能保持特征，本质上就是因为域没有非平凡的核。

1.3.5 Frobenius 自同构

在特征 p 的域中，有一个让人初见时“觉得不对”的公式：

命题 1.4 (特征 p 域中的二项式定理)

设 $\text{char}(F) = p$ (素数)，则对任意 $x, y \in F$,

$$(x + y)^p = x^p + y^p$$

这个公式看起来像是把“加法的 p 次方”变成了“ p 次方的加法”——像是一种“加法性”。但实际上，它只是二项式系数的偶然。

用二项式定理展开：

$$(x + y)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} x^{p-k} y^k$$

当 $k = 0$ 时系数为 $\binom{p}{0} = 1$ ，当 $k = p$ 时系数为 $\binom{p}{p} = 1$ 。对 $1 \leq k \leq p-1$ ，组合数公式给出：

$$\binom{p}{k} = \frac{p(p-1) \cdots (p-k+1)}{k!}$$

分子含有因子 p ，而分母 $k!$ 中每个因子都小于 p (因此与 p 互素)，所以 $\binom{p}{k}$ 是 p 的倍数。在特征 p 的域中， $p \cdot 1_F = 0_F$ ，因此所有中间项的系数全部归零。只剩下首尾两项： $x^p + y^p$ 。□

这个观察说明中间项消失不是因为什么深刻的代数结构，而纯粹是因为 p 是素数且二项式系数恰好被 p 整除。对于一般的指数 n (非素数)，没有这个现象。

基于这个公式，可以定义一个重要的映射：

定义 1.6 (Frobenius 映射)

设 $\text{char}(F) = p$ 。定义映射 $\text{Fr} : F \rightarrow F$ 为 $\text{Fr}(x) = x^p$ ，称为 F 的 **Frobenius 映射**。

逐条验证 Frobenius 映射的性质：

- 保 0: $0^p = 0$ (显然)
- 保 1: $1^p = 1$ (显然)
- 保乘法: $(xy)^p = x^p y^p$ (在任何交换环中都成立)
- 保加法: 刚证过的 $(x + y)^p = x^p + y^p$

因此 Frobenius 映射是域自同态 (field endomorphism) ——从域到自身的同态。

注意：在一般的特征 p 域中，Frobenius 只是自同态，不一定是自同构。例如，对于无限域 $\mathbb{F}_p(t)$ (有理函数域)，Frobenius 的像只包含 p 次幂，不是满射。但在有限域中，任何单射必然也是满射 (因为有限集上的单射是双射)，所以我们之前已经知道域同态是单射，因此 Frobenius 在有限域上自动是自同构。

Frobenius 自同构是有限域理论的基石之一，也是代数数论中 Frobenius 元素的来源。我们后面讲有限域分类的时候，会看到 Frobenius 映射如何生成有限域的整个 Galois 群。

思考：Frobenius 映射只是域自同态，不一定是自同构。什么时候它才是自同构？为什么在有限域中一定是？(跳转到解答。)

课堂问题参考解答

练习 1.7 “ N 是单射”等价于“特征为 0”——直观上“单射”意味着什么？

N 是单射，意思是不同的自然数 $m \neq n$ 一定会给出不同的域元素 $N(m) \neq N(n)$ 。换句话说，把 1 加一次、两次、三次……得到的结果全是不同的元素，永远不会重复，也永远不会回到 0。

一句话总结特征的定义：特征就是“把 1 反复加，多少次之后第一次回到 0”——如果不回到 0，特征就是 0。

这个定义用“单射”而不直接用“永远不回 0”，是因为单射同时排除了两种情况：回到 0 ($N(n) = N(0)$) 和循环但不经过 0 ($N(m) = N(n)$ 但 $m \neq n$)。不过在域中， N 保减法可以证明：只要 $N(m) = N(n)$ 且 $m > n$ ，就必有 $N(m - n) = 0$ ，所以循环必然经过 0。因此两种表述在域中是等价的。

返回问题

练习 1.8 把“域”换成“整环”，特征必为素数的结论还成立吗？

结论仍然成立。证明中只用到了两个条件：

1. N 保乘法（在所有环中都成立，因为分配律）
2. 无零因子（整环的定义）

反证法的推导完全一样：设 $\text{char}(R) = mn$ ，则 $N(m)N(n) = N(mn) = 0$ ，无零因子推出 $N(m) = 0$ 或 $N(n) = 0$ ，与最小性矛盾。

所以整环的特征也必为 0 或素数。 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的特征是 6 不是素数，原因正是它有零因子 ($2 \cdot 3 \equiv 0$)——它不是整环。

实际上，特征必为素数是“无零因子”的性质，不是“有乘法逆”的性质。域恰好两者都有，但证明只用了前者。

返回问题

练习 1.9 为什么说 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_p$ 在域论中的地位类似于素数在整数中的地位？

有三层原因：

- 不可再分：素数不能再分解为更小的正整数 (> 1) 的乘积； $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z}_p$ 不能有更小的真子域。两者都是各自范畴中的“最小单位”。
- 生成一切：每个整数可以唯一分解为素数的乘积；每个域都可以看作某个素域 ($\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{Z}_p$) 的扩张——素域是“搭建”所有域的起点。
- 分类基础：整数按素因子分类；域按特征（即按下面的素域）分类为特征 0 和特征 p 两大类。不同特征的域之间不可能有同态（推论 1.2），就像不同素数之间没有整除关系。

当然这个类比不能过度使用——域的扩张比整数的素因数分解复杂得多（扩张不是“唯一的”），但它抓住了核心的定性图景。

返回问题

练习 1.10 Frobenius 映射只是自同态而非自同构——什么时候它才是自同构？

Frobenius 映射 $\text{Fr}(x) = x^p$ 永远是域自同态（保持 0, 1, +, $\times$ ）。要成为自同构，还需要它是满射（因为域同态自动是单射）。

在有限域中， Fr 一定是自同构：因为域同态是单射，有限集上的单射必然是满射，从而 Fr 是双射。这就是为什么在有限域理论中 Fr 被直接称为 Frobenius 自同构。

在无限域中， Fr 可能不是满射。例如有理函数域 $\mathbb{F}_p(t)$ ： Fr 把 t 映为 t^p ，但 t 本身不在 Fr 的像中（ $\mathbb{F}_p(t)$ 中没有元素的 p 次方等于 t ，因为 $(f/g)^p = f^p/g^p$ ，分子和分母的次数都是 p 的倍数）。

简而言之： Fr 永远单射（因为域同态的性质），满射与否则取决于域是否有限。有限域中一定是自同构，无限域中不一定。

返回问题

1.4 域的扩张

前面已经零散见过很多扩域例子，现在把问题集中起来：如何从一个已知的域出发，构造出更大的域？

在前几节中，我们已经见到了多种域—— $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 、 $\mathbb{Z}_p$ 。这些例子有一个共同特征：它们都是从某个“基域”出发，通过添加新元素构造出来的。比如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 就是在 $\mathbb{Q}$ 中添加了 $\sqrt{2}$ ，然后做四则运算封闭得到的域。

这种“添加元素”的操作，需要用精确的数学语言描述。添加一个元素和添加无穷多个元素，得到的扩张有什么区别？扩张的“大小”如何度量？

本节就来回答这些问题。我们会看到，域扩张理论的核心是两种分类维度：一个维度是“有限 vs 无限”（扩张作为线性空间的维数），另一个维度是“代数 vs 超越”（添加的元素是否满足多项式方程）。这两个维度的交叉，构成了域论的基本骨架。

1.4.1 有限扩张与有限生成扩张

我们从两个看似相似、实则不同的概念开始。

定义 1.7 (有限扩张)

设 E/F 是域扩张。如果 E 作为 F -线性空间是有限维的，即

$$[E : F] := \dim_F E < \infty,$$

则称 E/F 是有限扩张， $[E : F]$ 称为扩张的次数（或维数）。



$[E : F]$ 的含义很直观：它就是 E 作为 F -向量空间的维数。如果 $[E : F] = n$ ，则 E 中存在 n 个元素 $\{e_1, \dots, e_n\}$ ，使得 E 中每个元素都能唯一地写成 $a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$ ($a_i \in F$)。

例 1: $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中每个元素都可以写成 $a + b\sqrt{2}$ ($a, b \in \mathbb{Q}$) 的形式。因此 $\{1, \sqrt{2}\}$ 是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的一组基， $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$ 。

这个例子说明 $\sqrt{2}$ 虽然是无理数，但它“只占一个维度”——添加 $\sqrt{2}$ 只让线性空间多了一维。这和直觉一致： $\sqrt{2}$ 满足 $x^2 - 2 = 0$ ，是一个二次方程的根，所以它带来的“复杂度”是有限的。

定义 1.8 (生成域)

设 E/F 是域扩张， S 是 E 的子集。定义 $F(S)$ 为 E 中包含 $S \cup F$ 的最小子域，称为 S 在 F 上生成的域。 $F(S)$ 有两种等价的刻画：

1. 从 $S \cup F$ 出发，对四则运算封闭得到的域；
2. E 中所有包含 $S \cup F$ 的子域的交集。

第二种定义对于 S 是无限集时更方便——它不需要“逐步封闭”，而是直接取交。

当 $S = \{u_1, \dots, u_n\}$ 是有限集时， $F(S)$ 也记为 $F(u_1, \dots, u_n)$ 。



定义 1.9 (有限生成扩张)

设 E/F 是域扩张。如果存在 E 的有限子集 S 使得 $F(S) = E$ ，则称 E/F 是 F 的有限生成扩张。



思考：有限扩张和有限生成扩张的区别是什么？（[跳转到解答](#)。）

有限扩张和有限生成扩张，这两个名字只差两个字，但含义完全不同：

- 有限扩张： E 作为 F -向量空间是有限维的。
- 有限生成扩张： E 可以由有限个元素在 F 上生成。

有限生成扩张的“最小性”有两种等价理解：第一种是把生成元逐个加入 F ，然后做四则运算封闭；第二种是取所有包含 $F \cup S$ 的子域的交——这个交集恰好就是 $F(S)$ ，因为它就是“满足封闭性的最小的域”。

例 2: $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ 乍看之下， $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是一个很“混合”的生成元：它把两个根加在一起，好像把独立的信息混在了一起。但事实上，这个单独的元素已经足够恢复出 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$ ：

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}).$$

设

$$\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}.$$

先看容易的一边。因为 α 本来就是由 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$ 做加法得到的，所以 $\alpha \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ ，从而

$$\mathbb{Q}(\alpha) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}).$$

真正要证明的是反向包含：只知道 α ，能不能把 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$ 找回来？

计算 α 的幂：

$$\alpha^2 = (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 5 + 2\sqrt{6},$$

所以

$$\sqrt{6} = \frac{\alpha^2 - 5}{2} \in \mathbb{Q}(\alpha).$$

这一步先告诉我们：虽然 α 是两个根的和，但它的平方已经把乘积 $\sqrt{2}\sqrt{3} = \sqrt{6}$ 暴露出来了。

接下来继续算三次方：

$$\alpha^3 = \alpha\alpha^2 = (\sqrt{2} + \sqrt{3})(5 + 2\sqrt{6}) = 11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}.$$

现在我们同时知道

$$\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}, \quad \alpha^3 = 11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}.$$

这就是一个关于 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$ 的线性方程组。把它解开：

$$\alpha^3 - 9\alpha = (11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}) - (9\sqrt{2} + 9\sqrt{3}) = 2\sqrt{2},$$

所以

$$\sqrt{2} = \frac{\alpha^3 - 9\alpha}{2} \in \mathbb{Q}(\alpha).$$

同理，

$$11\alpha - \alpha^3 = (11\sqrt{2} + 11\sqrt{3}) - (11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}) = 2\sqrt{3},$$

所以

$$\sqrt{3} = \frac{11\alpha - \alpha^3}{2} \in \mathbb{Q}(\alpha).$$

于是 $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ 都属于 $\mathbb{Q}(\alpha)$ ，因此

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \subseteq \mathbb{Q}(\alpha).$$

再结合前面已经得到的 $\mathbb{Q}(\alpha) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ ，两者相等。□

这个例子说明生成元的选取有很大的自由度：一个看起来“复杂”的生成元，可能等价于一组更“自然”的生成元。同时也说明有限生成扩张的“生成元个数”不是唯一的—— $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ 由一个元素生成，但 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 由两个元素生成，两者是同一个域。

与有限生成相对的是无限生成扩张。说 E/F 不是有限生成扩张，并非仅仅意味着“生成元有无限多个”，而是说：无论从 E 中挑出哪有限多个元素，它们都生成不出整个 E 。用符号写，就是对任意有限子集 $S \subseteq E$ ，都有

$$F(S) \neq E.$$

这里的量词顺序很重要：不是“某个有限集合不够”，而是“每个有限集合都不够”。这才叫无限生成。

例 3：无限生成扩张 我们构造一个不断加入更高次方根的例子。对 $n \geq 1$ ，令

$$\alpha_n = 2^{1/2^n}.$$

也就是说，

$$\alpha_1 = \sqrt{2}, \quad \alpha_2 = \sqrt[4]{2}, \quad \alpha_3 = \sqrt[8]{2}, \quad \dots$$

这些元素满足

$$\alpha_{n+1}^2 = \alpha_n.$$

所以一旦有了 α_{n+1} , 就自动有了 α_n 。

定义一串域:

$$E_0 = \mathbb{Q}, \quad E_n = \mathbb{Q}(\alpha_n) \quad (n \geq 1).$$

因为 $\alpha_n = \alpha_{n+1}^2 \in \mathbb{Q}(\alpha_{n+1})$, 所以

$$E_0 \subseteq E_1 \subseteq E_2 \subseteq E_3 \subseteq \cdots.$$

直观上, E_n 是“已经加入了 2 的 2^n 次方根”以后得到的域。这个域列事实上是严格递增的:

$$E_0 \subsetneq E_1 \subsetneq E_2 \subsetneq E_3 \subsetneq \cdots.$$

严格性可以这样看: α_n 满足 $x^{2^n} - 2 = 0$, 这个多项式在 $\mathbb{Q}$ 上由 Eisenstein 判别法 (取素数 2) 不可约, 所以 $[\mathbb{Q}(\alpha_n) : \mathbb{Q}] = 2^n$ 。如果 $\alpha_{n+1} \in E_n$, 则 $E_{n+1} = E_n$, 两边在 $\mathbb{Q}$ 上的维数应相同; 但 $[E_{n+1} : \mathbb{Q}] = 2^{n+1}$, $[E_n : \mathbb{Q}] = 2^n$, 矛盾。因此每进入下一层, 确实加入了一个原来没有的新平方根。

现在令

$$E = \bigcup_{n=0}^{\infty} E_n.$$

也就是说, E 中的元素不是一次性来自某个固定的有限层, 而是允许来自任意高的层。它包含

$$\sqrt{2}, \sqrt[4]{2}, \sqrt[8]{2}, \dots$$

所有这些逐层开平方得到的元素。

先说明 E 是一个域。任取 $a, b \in E$, 按照并集的定义, a 落在某一层 E_r 中, b 落在某一层 E_s 中。取 $N = \max\{r, s\}$ 。因为域列是递增的, 所以 a, b 都属于同一个域 E_N 。于是

$$a + b, \quad a - b, \quad ab, \quad a/b \quad (b \neq 0)$$

都属于 E_N , 当然也属于 E 。这说明 E 对四则运算封闭, 因此 E 是一个域。

接下来证明 $E/\mathbb{Q}$ 不是有限生成扩张。任取一个有限子集

$$S = \{u_1, \dots, u_m\} \subseteq E.$$

如果 S 是空集, 则 $\mathbb{Q}(S) = \mathbb{Q} \neq E$, 当然生成不出 E 。下面假设 S 非空。每个 u_i 都属于某一层 E_{n_i} 。因为只有有限多个 u_i , 我们可以取

$$N = \max\{n_1, \dots, n_m\}.$$

于是所有 u_i 都在 E_N 中, 所以

$$S \subseteq E_N.$$

由于 E_N 本身是一个包含 $\mathbb{Q}$ 和 S 的域, 按生成域的最小性,

$$\mathbb{Q}(S) \subseteq E_N.$$

但 E_N 只是整个并 E 的第 N 层, 它还不包含下一层新元素 α_{N+1} 。因此

$$\mathbb{Q}(S) \subseteq E_N \neq E,$$

从而 $\mathbb{Q}(S) \neq E$ 。

这正好说明: 无论你从 E 里挑出有限多个元素, 它们都只能落在某个有限层里, 只能生成这一层以内的东西; 但 E 永远还有更高层的根没有被生成出来。所以 $E/\mathbb{Q}$ 是无限生成扩张。□

这个例子说明“有限生成”和“有限扩张”之间有一道鸿沟。每个 $E_k/\mathbb{Q}$ 都是有限扩张, 但它们的并 $E/\mathbb{Q}$ 不是有限扩张, 甚至不是有限生成的。这提示我们: 有限生成扩张不一定有限, 两者的边界在于生成元是否是“代数元”。

例 4: $\mathbb{Q}(x)$ ——有理函数域 这里的 x 不是某个具体的数, 而是一个形式变元。这句话很重要。

先看形式多项式。一个 $\mathbb{Q}$ 上的形式多项式

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

本质上是一串有限的系数数组

$$(a_0, a_1, \dots, a_n), \quad a_i \in \mathbb{Q}.$$

更准确地说，也可以把它看成一个无限数组 $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ ，但从某一项之后全为 0。这里的 x 只是用来标记“第几号系数”的符号： a_0 是常数项， a_1 是一次项系数， a_2 是二次项系数，如此而已。所以形式多项式不是先把 x 代成某个数再得到函数，而是先作为一个代数对象存在。

形式有理函数则是两个形式多项式组成的分式。也就是说，我们先考虑二元组

$$(f(x), g(x)), \quad f(x), g(x) \in \mathbb{Q}[x], \quad g(x) \neq 0,$$

并把它写成

$$\frac{f(x)}{g(x)}.$$

但这里有一个必须处理的问题：像普通分数一样，

$$\frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{和} \quad \frac{f(x)h(x)}{g(x)h(x)}$$

应该表示同一个对象，其中 $h(x) \neq 0$ 。例如

$$\frac{x+1}{x^2-1} \quad \text{和} \quad \frac{1}{x-1}$$

在 $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$ 的意义下应该看作同一个有理函数。

因此，严格地说， $\mathbb{Q}(x)$ 的元素不是单个二元组 (f, g) ，而是这样的二元组的等价类：

$$(f, g) \sim (f', g') \iff f(x)g'(x) = f'(x)g(x).$$

这个等价关系正是在表达“分子分母同时乘同一个非零多项式，不改变这个分式”。在这个意义下， $\mathbb{Q}(x)$ 就是所有形式分式 $\frac{f(x)}{g(x)}$ ($g \neq 0$) 组成的域，称为 $\mathbb{Q}$ 上的有理函数域。

现在回到扩张的语言。 $\mathbb{Q}(x)$ 是有限生成扩张，因为它由一个元素 x 生成：从 $\mathbb{Q}$ 和 x 出发，允许加、减、乘、除，就得到所有 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 。也就是说，

$$\mathbb{Q}(x) = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid f(x), g(x) \in \mathbb{Q}[x], g(x) \neq 0 \right\}$$

其中等号右边的分式要按刚才的等价关系来理解。

但它不是有限扩张。原因是：在 $\mathbb{Q}(x)$ 中， $1, x, x^2, x^3, \dots$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关。也就是说， $\mathbb{Q}(x)$ 里面有无限多个 $\mathbb{Q}$ -线性无关的元素；而有限维向量空间不可能包含无限线性无关组。如果存在非平凡线性关系

$$a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n = 0,$$

那就意味着一个非零的形式多项式等于零多项式。可是形式多项式作为系数数组相等，要求每个系数都相等；因此只能有

$$a_0 = a_1 = \cdots = a_n = 0.$$

所以不存在非零的有理系数多项式 f 使得 $f(x) = 0$ 。这正是“ x 是形式变元”的含义：它不是任何有理系数多项式的根。因此 $\mathbb{Q}(x)$ 作为 $\mathbb{Q}$ -向量空间是无限维的。

$\mathbb{Q}(x)$ 是有限生成但非有限的扩张。它同时也是非代数的扩张—— x 不是 $\mathbb{Q}$ 上的代数元。这暗示了一个深层联系：有限扩张要求生成元是“代数的”，而不仅仅是“有限个”。

有限扩张一定是有限生成扩张：设 $[E:F] = n$ ，取 E 在 F 上的一组基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ ，则 E 中每个元素都是 $e_1, \dots, e_n$ 的 F -线性组合，所以 $F(e_1, \dots, e_n) = E$ ，即 E 是 F 的有限生成扩张。

反过来不一定成立，正如例 4 所示。那么，有限生成扩张在什么条件下才是有限扩张？这就需要引入“代数”的概念。

1.4.2 代数扩张与超越扩张

在上一节中，我们看到 $\mathbb{Q}(x)$ 是有限生成但非有限的扩张，原因在于 x 不满足任何有理系数多项式。现在把这件事精确化。

定义 1.10 (代数元与超越元)

设 E/F 是域扩张， $u \in E$ 。如果存在非零多项式 $f \in F[x]$ 使得 $f(u) = 0$ ，则称 u 是 F 上的代数元；否则称 u 是 F 上的超越元。

定义 1.11 (代数扩张与超越扩张)

设 E/F 是域扩张。如果 E 中每个元素都是 F 上的代数元，则称 E/F 是代数扩张；否则称 E/F 是超越扩张。

例 5: $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 是代数扩张 $\sqrt{2}$ 满足 $x^2 - 2 = 0$ ，所以 $\sqrt{2}$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的代数元。 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中每个元素都可以写成 $a + b\sqrt{2}$ ($a, b \in \mathbb{Q}$)，而 $a + b\sqrt{2}$ 满足 $(x - a)^2 - 2b^2 = 0$ ，所以每个元素都是代数元。因此 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 是代数扩张。

例 6: $\mathbb{Q}(\pi)$ 是超越扩张 π 是超越数——它不满足任何有理系数多项式。这是一个深刻的数论结论（林德曼，1882 年），证明远超本课程范围。因此 $\mathbb{Q}(\pi)/\mathbb{Q}$ 是超越扩张。

代数扩张和超越扩张的区别，本质上是“满足多项式方程”和“不满足多项式方程”的区别。代数元的复杂度是有限的（被一个多项式约束），而超越元的复杂度是无限的（不受任何多项式约束）。

代数数有一个重要性质：代数数的和、差、积、商（除数非零）仍是代数元。也就是说， $\mathbb{Q}$ 上的所有复代数数构成一个域，通常记为 $\overline{\mathbb{Q}}$ ；事实上它是 $\mathbb{Q}$ 的一个代数闭包。

这个结论并不显然。为什么两个代数元的和、积仍是代数元？我们用结式（resultant）来说明这个想法。

先回忆结式的作用。若 $A(Y), B(Y)$ 是两个关于 Y 的多项式，系数可以依赖另一个变量 X ，那么

$$\text{Res}_Y(A(Y), B(Y))$$

是一个关于 X 的多项式。它的关键性质是：

$$\text{Res}_Y(A(Y), B(Y)) = 0$$

恰好表示 $A(Y)$ 和 $B(Y)$ 在某个代数闭包中有公共根。直觉上，结式就是把变量 Y 消掉，只留下“这两个方程能否同时成立”这个条件。

设 α, β 是 $\mathbb{Q}$ 上的代数元。取它们分别满足的非零多项式

$$f(T), g(T) \in \mathbb{Q}[T], \quad f(\alpha) = 0, \quad g(\beta) = 0.$$

为了说明 $\alpha + \beta$ 是代数元，我们要构造一个有理系数多项式，使得 $\alpha + \beta$ 是它的根。

把目标值记为 X 。如果 $X = \alpha + \beta$ ，那么存在一个 Y ，使得

$$f(Y) = 0, \quad g(X - Y) = 0.$$

确实，取 $Y = \alpha$ ，则第一式成立；又因为 $X - Y = (\alpha + \beta) - \alpha = \beta$ ，第二式也成立。所以我们考虑

$$R_+(X) = \text{Res}_Y(f(Y), g(X - Y)).$$

这是一个属于 $\mathbb{Q}[X]$ 的多项式。把 $X = \alpha + \beta$ 代入时，两个关于 Y 的多项式 $f(Y)$ 和 $g(\alpha + \beta - Y)$ 有公共根 $Y = \alpha$ ，因此

$$R_+(\alpha + \beta) = 0.$$

这就说明 $\alpha + \beta$ 满足一个有理系数多项式。

还要注意 $R_+(X)$ 不是零多项式。为什么？如果在某个代数闭包中把

$$f(T) = a \prod_i (T - \alpha_i), \quad g(T) = b \prod_j (T - \beta_j)$$

分解, 那么结式的根正是所有

$$\alpha_i + \beta_j$$

这样的数。更具体地说, $R_+(X)$ 与

$$\prod_{i,j} (X - (\alpha_i + \beta_j))$$

只差一个非零常数因子。这个乘积当然不是零多项式, 而且由于结式本身由 f, g 的系数通过加减乘得到, 所以它的系数仍在 $\mathbb{Q}$ 中。因此 $\alpha + \beta$ 确实是 $\mathbb{Q}$ 上的代数元。

乘法也类似, 只是要把条件 $X = \alpha\beta$ 写成消元形式。设 $\deg g = n$, 定义

$$H(X, Y) = Y^n g\left(\frac{X}{Y}\right).$$

虽然写法里出现了 $\frac{X}{Y}$, 但乘上 Y^n 后它其实是一个关于 X, Y 的多项式。如果

$$g(T) = b_0 + b_1 T + \cdots + b_n T^n,$$

那么

$$H(X, Y) = b_0 Y^n + b_1 X Y^{n-1} + \cdots + b_n X^n.$$

现在考虑

$$R_\times(X) = \text{Res}_Y(f(Y), H(X, Y)) \in \mathbb{Q}[X].$$

当 $X = \alpha\beta$ 时, 取 $Y = \alpha$ 。第一式 $f(Y) = 0$ 成立。若 $\alpha \neq 0$, 则

$$H(\alpha\beta, \alpha) = \alpha^n g(\beta) = 0.$$

若 $\alpha = 0$, 则 $\alpha\beta = 0$, 于是 $X = 0$; 此时 $Y = 0$ 是 $f(Y)$ 的根, 而 $H(0, 0) = 0$, 公共根仍然存在。所以无论哪种情况, 都有

$$R_\times(\alpha\beta) = 0.$$

同样, 展开到根的层面, $R_\times(X)$ 的根正是所有

$$\alpha_i \beta_j$$

这样的乘积; 它与

$$\prod_{i,j} (X - \alpha_i \beta_j)$$

只差一个非零常数因子。因此 $R_\times(X)$ 不是零多项式, 且系数在 $\mathbb{Q}$ 中。于是 $\alpha\beta$ 也是 $\mathbb{Q}$ 上的代数元。

减法可以看作加上 $-\beta$, 而 $-\beta$ 显然仍满足由 $g(-T)$ 给出的有理系数多项式。除法则先证明非零代数元的倒数仍是代数元: 若 $\beta \neq 0$ 且 $g(\beta) = 0$, 则 β^{-1} 满足由 $T^{\deg g} g(1/T)$ 整理得到的有理系数多项式。因此代数数的差和商 (除数非零) 也仍是代数数。

有限扩张和代数扩张之间有一个重要关系:

定理 1.6 (有限扩张必为代数扩张)

设 E/F 是有限扩张, 则 E/F 是代数扩张。



证明很直接: 利用 E 的有限维性, 对 E 中任意元素 u , 找到一个以 u 为根的多项式。

设 $[E : F] = n$ 。对任意 $u \in E$, 考虑 E 中的 $n+1$ 个元素

$$1, u, u^2, \dots, u^n$$

因为 E 作为 F -向量空间是 n 维的, 所以这 $n+1$ 个元素必然线性相关。即存在不全为零的 $a_0, a_1, \dots, a_n \in F$, 使得

$$a_0 + a_1 u + a_2 u^2 + \cdots + a_n u^n = 0$$

这说明 u 是多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in F[x]$ 的根。因此 u 是 F 上的代数元。□

这个证明的核心只用到了一个事实： E 的有限维性提供了一个“上界”——不管取 E 的哪个元素，它的 $n+1$ 个幂次一定线性相关。这正是有限扩张和无限扩张的本质区别：在无限维空间中，一个元素的幂次可以永远线性无关（比如 $\mathbb{Q}(x)$ 中的 $1, x, x^2, \dots$ ）。

反过来不一定成立：代数扩张不一定是有限扩张。例 3 中的 $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[4]{2}, \sqrt[8]{2}, \dots)/\mathbb{Q}$ 就是代数扩张（每个 $\alpha_k = 2^{1/2^k}$ 都满足 $x^{2^k} - 2 = 0$ ），但不是有限扩张。

那么，代数扩张加上什么条件才能推出有限扩张？答案是：加上“有限生成”。更精确地说，有限扩张等价于“由有限个代数元生成的扩张”。要证明这一点，我们需要先建立两个工具：极小多项式和维数公式。

1.4.3 极小多项式

极小多项式是连接“代数元”和“有限扩张”的桥梁。

定义 1.12 (极小多项式)

设 E/F 是域扩张， $u \in E$ 是 F 上的代数元。在所有满足 $f(u) = 0$ 的非零多项式 $f \in F[x]$ 中，次数最小的首一多项式称为 u 在 F 上的极小多项式，记为 $\text{irr}(u, F)$ 。



极小多项式有两个关键性质：

性质 1：唯一性 极小多项式是唯一的。设 $m_1(x)$ 和 $m_2(x)$ 都是 u 的极小多项式（次数相同，都是首一的），则 $m_1(x) - m_2(x)$ 是次数更低的多项式且以 u 为根。如果 $m_1 \neq m_2$ ，则 $m_1 - m_2$ 是非零多项式，其次数小于极小多项式的次数——这与极小多项式的定义矛盾。因此 $m_1 = m_2$ 。□

性质 2：不可约性 极小多项式在 $F[x]$ 中不可约。假设 $\text{irr}(u, F) = g(x)h(x)$ ，其中 $g, h \in F[x]$ 的次数都严格小于 $\text{irr}(u, F)$ 的次数。则 $0 = \text{irr}(u, F)(u) = g(u) \cdot h(u)$ 。因为 E 是域，没有零因子，所以 $g(u) = 0$ 或 $h(u) = 0$ 。无论哪种情况，都存在一个次数更小的非零多项式以 u 为根——与极小多项式的定义矛盾。□

不可约性保证了极小多项式不能被“分解”。这与后面构造单代数扩张密切相关：正是因为极小多项式不可约，我们才能用它来构造商环，从而得到域。

1.4.4 中间域与维数公式

研究扩张的结构时，绕不开大扩张和小扩张之间的关系。

定义 1.13 (中间域)

设 E/F 是域扩张。如果域 K 满足 $F \subseteq K \subseteq E$ ，则称 K 是 E/F 的中间域。



中间域的存在性不是必然的——有些扩张没有非平凡的中间域。但当中间域存在时，三个域的维数之间有一个基本关系：

引理 1.2 (维数公式)

设 E/F 是域扩张， K 是中间域 ($F \subseteq K \subseteq E$)。则

$$[E : F] = [E : K] \cdot [K : F]$$

其中任何一侧有限当且仅当另一侧也有限。



证明时把 E 在 F 上的基“拆”成两层——先用 K 在 F 上的基展开 K 的元素，再用 E 在 K 上的基展开 E 的元素。

设 $[K : F] = m$ ， $\{k_1, \dots, k_m\}$ 是 K 在 F 上的一组基；设 $[E : K] = n$ ， $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是 E 在 K 上的一组基。我们断言 $\{e_i k_j : 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$ 是 E 在 F 上的一组基。

生成性: 对任意 $u \in E$, 因为 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是 E 在 K 上的基, 所以 $u = \sum_{i=1}^n c_i e_i$ ($c_i \in K$)。对每个 c_i , 因为 $\{k_1, \dots, k_m\}$ 是 K 在 F 上的基, 所以 $c_i = \sum_{j=1}^m a_{ij} k_j$ ($a_{ij} \in F$)。代入得 $u = \sum_{i,j} a_{ij} e_i k_j$, 即 u 可以用 $\{e_i k_j\}$ 在 F 上线性表示。

线性无关性: 设 $\sum_{i,j} a_{ij} e_i k_j = 0$ ($a_{ij} \in F$)。改写为 $\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m a_{ij} k_j \right) e_i = 0$ 。括号中的 $\sum_{j=1}^m a_{ij} k_j$ 是 K 中的元素, 记为 c_i 。因为 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 在 K 上线性无关, 所以 $c_i = 0$ 对所有 i 。又因为 $\{k_1, \dots, k_m\}$ 在 F 上线性无关, 所以 $a_{ij} = 0$ 对所有 i, j 。

因此 $\{e_i k_j\}$ 确实是 E 在 F 上的一组基, 共有 mn 个元素, 所以 $[E : F] = mn = [E : K] \cdot [K : F]$ 。□

维数公式的形式和集合的基数公式 $|A \cup B|$ 类似, 但含义完全不同: 这里说的是“维数相乘”, 而不是“相加”。直觉上, E 在 F 上的基可以看成“两层基的乘积”——先选 K 在 F 上的基 (m 个), 再选 E 在 K 上的基 (n 个), 两者组合起来给出 E 在 F 上的 mn 个基。

思考: 如果 $[E : F]$ 是素数, 中间域的情况如何? (跳转到解答。)

推论 1.3 (素数次扩张没有非平凡中间域)

设 E/F 是域扩张, $[E : F]$ 是素数。则 E/F 没有非平凡的中间域。



设 K 是中间域。由维数公式, $[E : F] = [E : K] \cdot [K : F]$ 。因为 $[E : F]$ 是素数, 所以 $[E : K] = 1$ 或 $[K : F] = 1$, 即 $K = E$ 或 $K = F$ 。□

1.4.5 单代数扩张

现在我们回到代数扩张和有限扩张的关系。上一节的例 4 告诉我们, 有限生成扩张不一定是有限扩张 (如果生成元是超越元)。但如果生成元是代数元, 情况就完全不同了。

引理 1.3 (单代数扩张是有限扩张)

设 $E = F(u)$, 其中 u 是 F 上的代数元。则 E/F 是有限扩张, 且 $[F(u) : F] = \deg(\text{irr}(u, F))$ 。



记

$$m(x) = \text{irr}(u, F) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0,$$

其中 $a_i \in F$, $\deg m = n$ 。这个证明和前面定理 1.1 的证明是同一个机制: 那里用一个不可约多项式 f 的根来构造域; 这里的 f 正是 u 的极小多项式 m 。所以接下来要做的仍然是两件事:

- 用裴蜀定理说明非零元素有逆元;
- 用带余除法说明所有元素都能降到次数 $< n$ 的形式。

我们断言 $\{1, u, u^2, \dots, u^{n-1}\}$ 是 $F(u)$ 在 F 上的一组基。

第一步: 说明 $F[u] = F(u)$ 。这里 $F[u]$ 表示所有 u 的多项式:

$$F[u] = \{g(u) \mid g(x) \in F[x]\}.$$

显然 $F[u] \subseteq F(u)$, 因为 $F(u)$ 是包含 F 和 u 的域, 当然包含所有 u 的多项式。反过来, 如果我们能证明 $F[u]$ 本身已经是一个域, 那么它就是一个包含 F 和 u 的域。由 $F(u)$ 的最小性, 就会得到 $F(u) \subseteq F[u]$, 于是 $F[u] = F(u)$ 。

因此关键只剩下: $F[u]$ 中每个非零元素是否有乘法逆。设 $v \in F[u]$, $v \neq 0$ 。写成

$$v = g(u), \quad g(x) \in F[x].$$

因为 $g(u) \neq 0$, 所以 $m(x)$ 不整除 $g(x)$; 又因为 $m(x)$ 不可约, 便有

$$\gcd(g, m) = 1.$$

由裴蜀定理, 存在 $s(x), t(x) \in F[x]$, 使得

$$s(x)g(x) + t(x)m(x) = 1.$$

代入 $x = u$, 并利用 $m(u) = 0$, 得到

$$s(u)g(u) + t(u)m(u) = 1,$$

也就是

$$s(u) \cdot v = 1.$$

所以 $v^{-1} = s(u) \in F[u]$ 。这说明 $F[u]$ 对取逆封闭, 因此 $F[u]$ 是域, 从而

$$F[u] = F(u).$$

第二步: 把所有元素降到次数 $< n$ 。现在既然 $F(u) = F[u]$, $F(u)$ 中每个元素都可以写成 $g(u)$ 。对任意 $g(x) \in F[x]$, 用 $m(x)$ 做带余除法:

$$g(x) = q(x)m(x) + r(x), \quad \deg r < n.$$

代入 $x = u$ 后, 因为 $m(u) = 0$,

$$g(u) = q(u)m(u) + r(u) = r(u).$$

所以 $F(u)$ 中每个元素都可以写成

$$r(u) = b_0 + b_1u + \cdots + b_{n-1}u^{n-1}$$

的形式, 其中 $b_i \in F$ 。也就是说,

$$F(u) = \text{span}_F\{1, u, u^2, \dots, u^{n-1}\}.$$

线性无关性: 假设 $a_0 + a_1u + \cdots + a_{n-1}u^{n-1} = 0$ ($a_i \in F$, 不全为零)。则多项式 $h(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$ 以 u 为根, 且 $\deg h < n$ 。这与 $\text{irr}(u, F)$ 是次数最小的以 u 为根的非零多项式矛盾。因此 $\{1, u, u^2, \dots, u^{n-1}\}$ 线性无关。

综合两方面, $\{1, u, u^2, \dots, u^{n-1}\}$ 是 $F(u)$ 在 F 上的一组基, $[F(u) : F] = n = \deg(\text{irr}(u, F))$ 。□

这个证明中有两个关键步骤: 一是用裴蜀定理证明 $F[u] = F(u)$ (即多项式环等于域), 二是用带余除法说明每个元素都可以用次数低于 n 的多项式表示。两者都依赖于极小多项式的不可约性——这正是我们上一节强调极小多项式不可约的原因。

单代数扩张的维数恰好等于极小多项式的次数, 这不是巧合。极小多项式度量了代数元的“复杂度”, 而维数度量了扩张的“大小”——两者是同一个东西的两面。

1.4.6 有限扩张的刻画与传递性

有了极小多项式和维数公式, 我们可以回答本节的核心问题: 有限扩张的充要条件是什么?

定理 1.7 (有限扩张的刻画)

设 E/F 是域扩张。则 E/F 是有限扩张, 当且仅当存在 $u_1, \dots, u_n \in E$, 使得每个 u_i 都是 F 上的代数元, 且 $E = F(u_1, \dots, u_n)$ 。



($\Rightarrow$): 设 $[E : F] = n$ 。取 E 在 F 上的一组基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 。则 $E = F(e_1, \dots, e_n)$, 且由定理 1.6, 每个 e_i 都是 F 上的代数元。

($\Leftarrow$): 设 $E = F(u_1, \dots, u_n)$, 每个 u_i 都是 F 上的代数元。我们用维数公式和单代数扩张的结论, 逐步“搭建”扩张。

考虑域列

$$F \subseteq F(u_1) \subseteq F(u_1, u_2) \subseteq \cdots \subseteq F(u_1, \dots, u_n) = E$$

每一步 $F(u_1, \dots, u_{k+1}) = F(u_1, \dots, u_k)(u_{k+1})$ 都是单扩张。

关键问题是: u_{k+1} 在 $F(u_1, \dots, u_k)$ 上是否仍是代数元? 答案是肯定的——因为 u_{k+1} 满足 $\text{irr}(u_{k+1}, F)$, 而 $F \subseteq F(u_1, \dots, u_k)$, 所以 u_{k+1} 也满足 $F(u_1, \dots, u_k)$ 上的某个多项式 (比如 $\text{irr}(u_{k+1}, F)$ 本身)。因此 u_{k+1} 在

$F(u_1, \dots, u_k)$ 上是代数元。

由引理 1.3, 每一步 $[F(u_1, \dots, u_{k+1}) : F(u_1, \dots, u_k)]$ 都是有限的。反复应用维数公式:

$$\begin{aligned} [E : F] &= [F(u_1, \dots, u_n) : F] \\ &= [F(u_1, \dots, u_n) : F(u_1, \dots, u_{n-1})] \cdot [F(u_1, \dots, u_{n-1}) : F(u_1, \dots, u_{n-2})] \cdots [F(u_1) : F] \end{aligned}$$

每一步都是有限的, 所以 $[E : F]$ 有限。□

这个定理把代数性和有限性精确地联系在一起: 有限扩张就是“由有限个代数元生成的扩张”。证明的关键技巧是把多生成元的扩张”拆”成逐个单扩张, 每一步用维数公式保证维数相乘仍然有限。

定理的一个直接推论是: 代数扩张 + 有限生成扩张 $\Rightarrow$ 有限扩张。

最后, 代数扩张也有传递性:

定理 1.8 (代数扩张的传递性)

设 E/K 和 K/F 都是代数扩张, 则 E/F 也是代数扩张。



设 $u \in E$ 。因为 E/K 是代数扩张, u 在 K 上是代数元, 设 $\text{irr}(u, K) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_0$ ($c_i \in K$)。因为 K/F 是代数扩张, 每个 c_i 都是 F 上的代数元。设 $L = F(c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ 。因为 c_i 都是 F 上的代数元, 由定理 1.7, L/F 是有限扩张。又因为 u 在 L 上满足 $x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_0 = 0$, 所以 u 在 L 上是代数元, $L(u)/L$ 是有限扩张。由维数公式, $[L(u) : F] = [L(u) : L] \cdot [L : F]$ 有限, 所以 $L(u)/F$ 是有限扩张。由定理 1.6, $L(u)/F$ 是代数扩张, 特别地 u 是 F 上的代数元。因为 u 是任意的, 所以 E/F 是代数扩张。□

传递性的证明用到了一个巧妙的中间域 $L = F(c_0, \dots, c_{n-1})$ 。它的作用是把”系数在 K 中”的极小多项式”拉回”到 F 上: 虽然 u 的极小多项式系数在 K 中, 但这些系数本身都是 F 上的代数元, 所以可以把它和 u 一起放入一个有限扩张中。

有限生成扩张也有传递性: 如果 $K = F(S_1)$, $E = K(S_2)$, 其中 S_1, S_2 都是有限集, 则 $E = F(S_1 \cup S_2)$, 也是有限生成的。证明很简单: 把两次新增的生成元合在一起即可。

本节建立的概念关系可以用一句话概括: 有限扩张 = 代数 + 有限生成。这个等式是域扩张理论的基石。我们后面讲分裂域、正规扩张、可分扩张时, 都会回到这个基本框架。

课堂问题参考解答

练习 1.11 有限扩张和有限生成扩张的区别是什么? 各举一例。

有限扩张要求 E 作为 F -向量空间是有限维的 ($[E : F] < \infty$); 有限生成扩张只要求 E 可以由有限个元素在 F 上生成 ($E = F(u_1, \dots, u_n)$)。

有限扩张一定是有限生成扩张 (取基作为生成元即可), 但反过来不一定成立。反例: $\mathbb{Q}(x)$ 是有限生成扩张 (由 x 一个元素生成), 但不是有限扩张 ($1, x, x^2, \dots$ 线性无关, $[\mathbb{Q}(x) : \mathbb{Q}] = \infty$)。

两者等价的条件是: 生成元必须是代数元。即有限扩张 $\Leftrightarrow$ 由有限个代数元生成的扩张。

返回问题

练习 1.12 如果 $[E : F]$ 是素数, 中间域的情况如何?

如果 $[E : F]$ 是素数 p , 则 E/F 没有非平凡的中间域。这是因为维数公式 $[E : F] = [E : K] \cdot [K : F]$ 的右边是两个正整数的乘积, 而 p 是素数, 所以 $[E : K]$ 或 $[K : F]$ 必须等于 1, 即 $K = E$ 或 $K = F$ 。

直觉上, 素数次数的扩张是”不可再分”的——没有办法把它拆成两步较小的扩张。这和素数在整数中的角色类似: 素数不能分解为更小的正整数的乘积。

返回问题

1.5 Galois 群初步

前面研究域扩张时，我们一直把注意力放在“元素怎么生成域”和“扩张次数有多大”上。现在换一个角度：如果 E/F 是一个域扩张， E 里面可能有很多自同构。其中有些自同构会把 F 中的每个元素都固定住，只在 E 新增的部分上做变化。这些自同构可以看成扩张 E/F 的“对称性”。

本节的核心问题是：给定域扩张 E/F ，哪些 E 的自同构会把 F 固定住？这些对称性能反过来决定扩张吗？这就是 Galois 群进入域论的入口。

1.5.1 从置换到域自同构

先从最朴素的集合论语言说起。设 X 是一个集合， X 到自身的双射称为 X 上的置换。所有置换在复合运算下构成一个群，称为 X 上的对称群。对称群的子群称为置换群。

如果 E 是一个域，那么 E 当然也是一个集合，所以任何域自同构首先都是 E 上的一个置换。但域自同构比普通置换严格得多：它不仅要是双射，还要保持域的加法和乘法。也就是说，对任意 $a, b \in E$,

$$\sigma(a+b) = \sigma(a) + \sigma(b), \quad \sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b).$$

因此它自动保持 0、1、加法逆元和乘法逆元。我们把 E 的所有域自同构组成的群记为 $\text{Aut}(E)$ 。

这里有一个以后会反复使用的简单观察：自同构保持方程的解。例如 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 \in E[x]$ ，若 $f(\alpha) = 0$ ，则对等式两边作用 σ ，得到

$$0 = \sigma(f(\alpha)) = \sigma(a_n)\sigma(\alpha)^n + \cdots + \sigma(a_0).$$

也就是说， $\sigma(\alpha)$ 是把 f 的系数也一起经过 σ 后得到的多项式的根。特别地，如果 $f(x) \in F[x]$ ，而 σ 在 F 上恒等，那么 $\sigma(\alpha)$ 仍然是同一个多项式 $f(x)$ 的根。这就是 Galois 群能够控制多项式根的根本原因。

思考：为什么说域自同构是置换，但不是任意置换？（[跳转到解答](#)。）

定义 1.14 (Galois 群)

设 E/F 是域扩张。定义

$$\text{Gal}(E/F) = \{\sigma \in \text{Aut}(E) \mid \sigma|_F = \text{id}_F\}.$$

也就是说， $\text{Gal}(E/F)$ 由所有把 F 中元素逐点固定的 E 的自同构组成，称为扩张 E/F 的 **Galois 群**。

这个定义里的条件 $\sigma|_F = \text{id}_F$ 很重要。它不是说 σ 把 F 整体送回 F ，而是说对每个 $a \in F$ 都有 $\sigma(a) = a$ 。因此 Galois 群研究的是：在底域 F 完全不动的前提下，扩域 E 还能怎样对称地变换。

$\text{Gal}(E/F)$ 确实是 $\text{Aut}(E)$ 的子群。恒等映射当然固定 F ；两个固定 F 的自同构复合后仍固定 F ；若 σ 固定 F ，则 σ^{-1} 也固定 F 。所以它在复合和取逆下封闭。

1.5.2 有限扩张的 Galois 群是有限群

我们先证明一个基本事实：如果扩张本身是有限维的，那么它的 Galois 群不可能无限大。直觉上，这是因为一个 F -线性映射只要知道它在一组 F -基上的取值，就完全确定了；而 Galois 群中的自同构又不能随便移动基元素，只能把每个基元素映到它的极小多项式在 E 中的根。

定理 1.9 (有限扩张的 Galois 群有限)

设 E/F 是有限扩张，则 $\text{Gal}(E/F)$ 是有限群。

设 $[E:F] = n$ ，取 E 在 F 上的一组基

$$u_1, \dots, u_n.$$

因为有限扩张必为代数扩张，每个 u_i 都是 F 上的代数元。记 u_i 在 F 上的极小多项式为

$$f_i(x) = \text{irr}(u_i, F) \in F[x].$$

现在任取 $\sigma \in \text{Gal}(E/F)$ 。由于 σ 固定 F ，所以它固定 $f_i(x)$ 的每个系数。又因为 $f_i(u_i) = 0$ ，对这个等式作用 σ 得到

$$0 = \sigma(f_i(u_i)) = f_i(\sigma(u_i)).$$

因此 $\sigma(u_i)$ 仍然是 $f_i(x)$ 在 E 中的一个根。

注意这里没有要求 f_i 在 E 中完全分裂。我们只用到一个更弱也更直接的事实：一个非零多项式在域中最多只有有限多个根。所以对每个固定的 i ， $\sigma(u_i)$ 只有有限种可能。

另一方面， σ 固定 F ，所以它是 F -线性的。一旦知道 $\sigma(u_1), \dots, \sigma(u_n)$ ，就知道了 σ 对任意元素

$$a_1 u_1 + \dots + a_n u_n \quad (a_i \in F)$$

的作用：

$$\sigma(a_1 u_1 + \dots + a_n u_n) = a_1 \sigma(u_1) + \dots + a_n \sigma(u_n).$$

因此 σ 完全由它在这组基上的取值决定。每个基元素的像只有有限种选择，总的组合也只有有限种。所以这个 Galois 群是有限群。□

这个证明把前面学过的两件事接到了一起。一方面，有限扩张给我们一组有限基；另一方面，代数性给每个基元素一个极小多项式。Galois 群中的元素既要保持线性结构，又要保持这些多项式方程，所以自由度被压到有限个选择里。

1.5.3 不动域

上面是从扩张 E/F 出发得到一个群 $\text{Gal}(E/F)$ 。现在反过来：如果先给定 E 的一群自同构，那么 E 中被这一整群自同构同时固定的元素会形成什么结构？

定义 1.15 (不动域)

设 E 是域， G 是 $\text{Aut}(E)$ 的子群。定义

$$E^G = \{a \in E \mid \sigma(a) = a, \forall \sigma \in G\}.$$

这个集合称为 G 的不动域。

命题 1.5 (不动域是域)

设 E 是域， $G \leq \text{Aut}(E)$ 。则 E^G 是 E 的子域。

证明的想法很直接：既然 G 中每个元素都保持域的四则运算，那么“被所有元素固定”这个性质也应该对四则运算封闭。

首先，0 和 1 被每个域自同构固定，所以 $0, 1 \in E^G$ 。若 $a, b \in E^G$ ，则对任意 $\sigma \in G$ ，

$$\sigma(a + b) = \sigma(a) + \sigma(b) = a + b,$$

所以 $a + b \in E^G$ 。同理

$$\sigma(-a) = -\sigma(a) = -a, \quad \sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b) = ab.$$

若 $a \neq 0$ ，则

$$\sigma(a^{-1}) = \sigma(a)^{-1} = a^{-1},$$

所以 $a^{-1} \in E^G$ 。这说明 E^G 对加法、加法逆元、乘法和非零元素的乘法逆元都封闭，因此是 E 的子域。□

这个定义和 Galois 群定义正好互相呼应。从扩张 E/F 出发， $\text{Gal}(E/F)$ 是固定 F 的自同构群；从自同构群 G 出发， E^G 是被 G 固定的子域。Galois 理论的核心就是研究这两个方向之间到底能不能互相还原。

1.5.4 Artin 不动域定理的弱版本

下面的定理是 Artin 不动域定理的一个弱版本。它说明：如果一个有限自同构群 G 作用在域 E 上，那么 E 在不动域 E^G 上至少是有限扩张，而且次数不超过 G 的阶。

定理 1.10 (Artin 不动域定理的弱版本)

设 E 是域， G 是 $\text{Aut}(E)$ 的有限子群。令 $F = E^G$ 。则

$$[E : F] \leq |G|.$$



设 $|G| = n$ ，把 G 中元素记为

$$G = \{\eta_1, \dots, \eta_n\}.$$

要证明 $[E : F] \leq n$ ，等价于证明：任意 $m > n$ 个 E 中元素在 F 上线性相关。

任取

$$u_1, \dots, u_m \in E, \quad m > n.$$

我们要找不全为零的 $x_1, \dots, x_m \in F$ ，使得

$$x_1 u_1 + \dots + x_m u_m = 0.$$

如果这个等式成立，那么对每个 $\eta_i \in G$ 作用后也成立，因为 η_i 固定每个 $x_j \in F$ ：

$$x_1 \eta_i(u_1) + \dots + x_m \eta_i(u_m) = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

反过来看，我们先把这 n 个等式当作关于未知数 $x_1, \dots, x_m$ 的齐次线性方程组：

$$\sum_{j=1}^m \eta_i(u_j) x_j = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

这是 n 个方程、 m 个未知数，且 $m > n$ 。在线性代数中，齐次方程组在系数域 E 上必有非零解。所以存在不全为零的

$$(x_1, \dots, x_m) \in E^m$$

满足上面所有方程。

现在关键是把这个 E 中的非零解推进到 F 中。在所有非零解中，选取一个零坐标个数最多的解，仍记为 $x = (x_1, \dots, x_m)$ 。把坐标重新编号，并且用一个非零坐标作比例归一化，不妨设

$$x_1 = 1.$$

我们断言这个解的每个坐标都在 F 中。

反设不然。则存在某个坐标不在 $F = E^G$ 中。重新编号后，不妨设 $x_2 \notin F$ 。因为 F 是所有 G 中自同构的共同不动域， $x_2 \notin F$ 意味着存在 $\eta \in G$ ，使得

$$\eta(x_2) \neq x_2.$$

对解 x 的每个坐标作用 η ，得到

$$\eta(x) = (\eta(x_1), \dots, \eta(x_m)).$$

这个新向量仍然是方程组的解。原因是方程组的第 i 行来自 η_i ，而

$$\eta_i \eta$$

仍然是 G 中某个元素；当 i 遍历 $1, \dots, n$ 时， $\eta_i \eta$ 也只是把 G 的元素重新排列了一遍。所以 $\eta(x)$ 满足同一组齐次方程。

于是 $\eta(x) - x$ 也是方程组的解。它不是零解，因为第二个坐标是 $\eta(x_2) - x_2 \neq 0$ 。但它的第一个坐标为

$$\eta(x_1) - x_1 = \eta(1) - 1 = 1 - 1 = 0.$$

更重要的是，如果某个坐标 $x_j = 0$ ，则 $\eta(x_j) - x_j = 0$ 。所以 $\eta(x) - x$ 至少保留了 x 原来所有的零坐标，还额外让第一个坐标变成了零。这就得到一个零坐标更多的非零解，和 x 的选择矛盾。

因此每个 x_j 都必须属于 F 。于是任意 $m > n$ 个元素 $u_1, \dots, u_m$ 都在 F 上线性相关，故

$$[E : F] \leq n = |G|.$$

定理得证。□

这个证明的核心并不是计算，而是一个很漂亮的“极大性反证”。先允许自己在线性方程组里找 E 系数的解，再利用群作用把不在不动域中的坐标消掉。如果某个坐标还会被群移动，就能制造一个零坐标更多的解；极大性迫使所有坐标都被群固定。这样，线性相关关系就从 E 系数降到了 F 系数。

1.5.5 两个方向的问题

现在我们手里有两个方向：

$$E/F \mapsto \text{Gal}(E/F), \quad G \leq \text{Aut}(E) \mapsto E^G.$$

自然会问：这两个方向能不能互相还原？

第一个问题是：若已知有限扩张 E/F ，取它的 Galois 群，再取这个群的不动域，

$$E^{\text{Gal}(E/F)}$$

是否一定等于原来的 F ？

答案是不一定。一个基本反例是

$$E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}), \quad F = \mathbb{Q}.$$

设 $\alpha = \sqrt[3]{2}$ 。若 $\sigma \in \text{Gal}(E/F)$ ，则 $\sigma(\alpha)$ 必须仍是 $x^3 - 2$ 在 E 中的根。但 $x^3 - 2$ 的三个复根是

$$\alpha, \quad \omega\alpha, \quad \omega^2\alpha,$$

其中 ω 是非平凡三次单位根。域 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 是实数域的子域，所以不含非实数 $\omega\alpha$ 和 $\omega^2\alpha$ 。因此 $\sigma(\alpha) = \alpha$ ，从而 σ 只能是恒等映射。于是

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}) = \{\text{id}\}.$$

这个群的不动域就是整个 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ ，而不是 $\mathbb{Q}$ 。

这个例子说明，仅仅知道 E/F 是有限扩张还不够。如果多项式的根没有全部落在 E 里，自同构就没有足够的空间去移动根，Galois 群会变得太小。后面讲正规扩张、可分扩张时，正是为了刻画什么时候第一个问题有好答案。

第二个问题反过来：若 G 是 $\text{Aut}(E)$ 的有限子群，令 $F = E^G$ ，那么

$$\text{Gal}(E/F)$$

是否等于原来的 G ？

答案是肯定的，这就是 Artin 定理的方向。本节只证明了弱版本 $[E : E^G] \leq |G|$ ，足以说明 E/E^G 是有限扩张；完整的 Artin 定理会进一步说明

$$\text{Gal}(E/E^G) = G, \quad [E : E^G] = |G|.$$

这条结论告诉我们：从有限自同构群出发时，不动域确实准确记录了这群自同构。

思考：为什么从有限扩张出发不一定能回到原来的底域，而从有限自同构群出发反而能回到原来的群？（[跳转到解答](#)。）

这两个问题就是 Galois 理论的入口。它不是单纯研究域扩张，也不是单纯研究群，而是研究两者之间的来回翻译：域的中间结构怎样反映在自同构群里，自同构群的子群又怎样反映成中间域。本节先把最基本的对象和两个方向摆出来，后面再继续补上使这种翻译真正成为对应关系的条件。

课堂问题参考解答

练习 1.13 为什么说域自同构是置换，但不是任意置换？

域自同构首先是 E 到自身的双射，所以它当然是集合 E 上的一个置换。但普通置换只要求一一对应，不求保持任何代数结构。

域自同构还必须满足

$$\sigma(a+b) = \sigma(a) + \sigma(b), \quad \sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b).$$

因此它会保持 0、1、逆元以及多项式方程的根。这就是为什么 $\text{Aut}(E)$ 是对称群中的一个特殊子群，而不是整个对称群。

[返回问题](#)

练习 1.14 为什么从有限扩张出发不一定能回到原来的底域，而从有限自同构群出发反而能回到原来的群？

从有限扩张 E/F 出发时， $\text{Gal}(E/F)$ 可能太小。例如 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 中，另外两个根不在 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 里，所以没有非平凡自同构可以移动 $\sqrt[3]{2}$ 。这时 Galois 群只有恒等映射，它的不动域就是整个 E ，当然回不到原来的 F 。

从有限自同构群 G 出发时，情况更刚性。我们先把 $F = E^G$ 定义成所有被 G 固定的元素。Artin 定理说明，在这个底域上， E 的全部自同构恰好就是原来的 G 。直觉上，这是因为底域是专门按 G 的不动元素造出来的，不会额外留下比 G 更大的自由度。

[返回问题](#)

第二章 环和模

2.1 环的定义与例子

2.1.1 环的定义

上一章讲域时，我们把“可以做四则运算”这件事公理化了。但很多自然出现的代数对象并没有那么好：矩阵可以加、可以乘，却不满足乘法交换；整数可以加、可以乘，却不是每个非零整数都有乘法逆元。如果仍然坚持域的定义，这些对象都会被排除在外。

环就是在这个地方出现的。粗略地说，环仍然有加法和乘法，但乘法的要求比域弱得多：它要满足结合律，并且要和加法通过分配律配合；至于乘法是否交换、是否有单位元、非零元素是否有逆元，都先不强求。

公理化定义

定义 2.1 (环)

设 R 是一个非空集合，配备两种二元运算 $+$ 和 $\cdot$ 。若满足以下条件，则称 R 为一个环：

1. 加法阿贝尔群： $(R, +)$ 构成阿贝尔群。也就是说，对任意 $a, b, c \in R$,

- $(a + b) + c = a + (b + c)$;
- $a + b = b + a$;
- 存在加法单位元 $0 \in R$ ，使得 $a + 0 = a$;
- 对任意 $a \in R$ ，存在加法逆元 $-a \in R$ ，使得 $a + (-a) = 0$ 。

2. 乘法结合律：对任意 $a, b, c \in R$,

$$(ab)c = a(bc).$$

3. 左右分配律：对任意 $a, b, c \in R$,

$$a(b + c) = ab + ac, \quad (a + b)c = ac + bc.$$



这里的乘法通常省略点号，直接写成 ab 。注意，定义 2.1 并没有要求乘法单位元，也没有要求乘法交换。如果环 R 中存在元素 1_R ，使得

$$1_R a = a 1_R = a, \quad a \in R,$$

则称 R 是有单位元的环，也常说含么环。如果对任意 $a, b \in R$ 都有 $ab = ba$ ，则称 R 是交换环。所以“有单位元”和“交换”是两件不同的事；同时满足二者时，才说它是交换含么环。

环的定义和域的定义相比，真正放松的是乘法部分。域要求非零元素在乘法下构成阿贝尔群；环只要求乘法结合，并通过分配律与加法相容。这正好解释了为什么环的例子会比域丰富得多。

2.1.2 环的基本例子

判断一个对象是不是环，不能只看它有加法和乘法，还要看这些运算是否满足定义中的相容条件。先从线性代数里最熟悉的对象开始。

例 1：线性变换环和矩阵环 设 V 是数域 F 上的有限维线性空间。从 V 到自身的所有线性变换记为

$$\text{End}_F(V).$$

两个线性变换可以相加，也可以复合。加法按点定义：

$$(S + T)(v) = S(v) + T(v), \quad v \in V.$$

因为线性变换之和仍是线性变换，零映射是加法单位元， $-T$ 仍是线性变换，所以 $\text{End}_F(V)$ 在加法下构成阿贝尔群。

乘法取为复合：

$$ST = S \circ T.$$

复合仍是线性变换，且映射复合满足结合律：

$$(RS)T = R(ST).$$

分配律来自线性变换加法和复合的相容性。对任意 $v \in V$,

$$((S+T)R)(v) = (S+T)(R(v)) = S(R(v)) + T(R(v)),$$

所以

$$(S+T)R = SR + TR.$$

同理，

$$(R(S+T))(v) = R(S(v) + T(v)) = R(S(v)) + R(T(v)),$$

因此 $R(S+T) = RS + RT$ 。三条公理都已满足，所以 $\text{End}_F(V)$ 是一个环。它的乘法单位元就是恒等变换 id_V 。

如果给定 V 的一组基，每个线性变换都可以表示成一个 n 阶矩阵。于是

$$\text{End}_F(V) \cong M_n(F).$$

这说明 n 阶矩阵全体在矩阵加法和矩阵乘法下构成环；矩阵加法、乘法的环公理可以看作线性变换环在选定基后的坐标表示。当 $n \geq 2$ 时，这个环一般不交换。这类例子最适合提醒我们：乘法不交换并不妨碍它成为环。

例 2: $m\mathbb{Z}$ 设 m 是一个正整数，记

$$m\mathbb{Z} = \{mk : k \in \mathbb{Z}\}.$$

它在通常的整数加法和乘法下构成一个环。先看加法。若 $ma, mb \in m\mathbb{Z}$ ，则

$$ma + mb = m(a+b) \in m\mathbb{Z},$$

零元 $0 = m \cdot 0$ 属于 $m\mathbb{Z}$ ，而 ma 的加法逆元是

$$-ma = m(-a) \in m\mathbb{Z}.$$

加法结合律和交换律继承自整数加法，所以 $(m\mathbb{Z}, +)$ 是阿贝尔群。

乘法也封闭，因为

$$(ma)(mb) = m(mab) \in m\mathbb{Z}.$$

乘法结合律和左右分配律都继承自整数环 $\mathbb{Z}$ 。因此 $m\mathbb{Z}$ 满足环定义。当 $m > 1$ 时，这个环没有乘法单位元。比如若 $e \in m\mathbb{Z}$ 是单位元，则对 $m \in m\mathbb{Z}$ 应有 $em = m$ ，在整数中推出 $e = 1$ ，但 $1 \notin m\mathbb{Z}$ 。这说明环的定义确实不能强行要求单位元，否则这类自然的例子就会被排除。

例 3: 高斯整数和二次整数 高斯整数环定义为

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

它的加法和乘法沿用复数中的加法和乘法。加法封闭是因为

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i.$$

加法单位元是 $0 = 0 + 0i$ ，加法逆元是

$$-(a + bi) = (-a) + (-b)i.$$

乘法封闭则用到 $i^2 = -1$:

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

右边系数仍在 $\mathbb{Z}$ 中。结合律、交换律和分配律都继承自复数的运算。因此 $\mathbb{Z}[i]$ 是一个交换含么环。

类似地，若 D 是无平方因子的整数，可以考虑

$$\mathbb{Z}[\sqrt{D}] = \{a + b\sqrt{D} : a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

加法封闭和加法逆元的验证与 $\mathbb{Z}[i]$ 完全一样。乘法封闭来自

$$(a + b\sqrt{D})(c + d\sqrt{D}) = (ac + bdD) + (ad + bc)\sqrt{D}.$$

结合律、交换律和分配律从所在的数域或复数域中继承下来，单位元是 $1 = 1 + 0\sqrt{D}$ 。这里的方括号有一个常用含义： $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$ 表示由 $\mathbb{Z}$ 和 $\sqrt{D}$ 生成的环。与此相对，圆括号常用来表示生成的域，例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$ 。两种记号的区别在于：环只要求对加减乘封闭，而域还要允许非零元素取逆。

例 4：函数环 设 X 是非空集合， R 是一个已知的环。记

$$R^X = \{f : X \rightarrow R\}$$

为所有从 X 到 R 的函数组成的集合。在逐点加法和逐点乘法下，

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (fg)(x) = f(x)g(x),$$

R^X 构成一个环。验证时只要把每条等式都拿到点 $x \in X$ 上看。例如加法结合律是

$$((f + g) + h)(x) = (f(x) + g(x)) + h(x) = f(x) + (g(x) + h(x)) = (f + (g + h))(x).$$

零函数 $x \mapsto 0_R$ 是加法单位元，函数 $-f$ 由 $(-f)(x) = -f(x)$ 定义。乘法结合律同样逐点继承自 R ：

$$((fg)h)(x) = (f(x)g(x))h(x) = f(x)(g(x)h(x)) = (f(gh))(x).$$

左右分配律也逐点验证，例如

$$(f(g + h))(x) = f(x)(g(x) + h(x)) = f(x)g(x) + f(x)h(x).$$

如果 R 有单位元，那么常值函数 $x \mapsto 1_R$ 就是 R^X 的单位元；如果 R 交换，那么 R^X 也交换。这个例子说明，给定一个环以后，可以通过“逐点运算”制造出新的环。

例 5：群代数 设 G 是有限群， F 是域。群代数 $F[G]$ 的构造思路是：先把群元素当成一组形式基，得到一个 F -向量空间；再把群里的乘法扩展成这个向量空间上的乘法。

作为集合，

$$F[G] = \left\{ \sum_{g \in G} a_g g : a_g \in F \right\}.$$

这里的 g 不是被当作 F 中的元素，而是被当作形式基向量。因为 G 有限， $F[G]$ 就是以 G 为基的有限维 F -向量空间。加法按同一个基向量的系数相加：

$$\sum_{g \in G} a_g g + \sum_{g \in G} b_g g = \sum_{g \in G} (a_g + b_g) g.$$

零元是 $\sum_{g \in G} 0g$ ，而 $\sum a_g g$ 的加法逆元是 $\sum (-a_g)g$ 。所以 $(F[G], +)$ 是阿贝尔群，环定义的第一部分已经满足。

加法已经由向量空间保证；新的结构集中在乘法怎么定义。乘法先在基元素上定义：两个基元素 $g, h \in G$ 相乘，结果就是群里的乘积 gh 。一般元素的乘法则由双线性扩展给出：

$$\left(\sum_{g \in G} a_g g \right) \left(\sum_{h \in G} b_h h \right) = \sum_{g, h \in G} a_g b_h (gh).$$

这里一项 $a_g b_h (gh)$ 的来源是：从左边取 $a_g g$ ，从右边取 $b_h h$ ，系数在 F 里相乘，基元素在 G 里相乘。由于 gh 仍是 G 中的元素，乘积仍是这些形式基的有限线性组合，所以乘法封闭。

下面用一个最小的非平凡例子来展示这种乘法。设

$$G = C_2 = \{e, s\}, \quad s^2 = e.$$

则 $F[C_2]$ 中的元素形如 $ae + bs$ 。两个元素相乘时，

$$(ae + bs)(ce + ds) = ace + ads + bcs + bds^2 = (ac + bd)e + (ad + bc)s.$$

这个例子显示，群代数乘法不是逐坐标相乘，而是先按群乘法合并基向量，再收集同类项。

加法阿贝尔群已经由向量空间结构给出。乘法结合律的来源藏在基元素里：对 $g, h, k \in G$,

$$(gh)k = g(hk)$$

正是群乘法的结合律。一般线性组合的结合律由这个基元素等式按双线性展开得到；每一项都在比较同一个三元组 (g, h, k) 在 $(gh)k$ 和 $g(hk)$ 中的系数。

分配律来自乘法定义本身的双线性。例如在 $\alpha(\beta + \gamma)$ 中，固定一对基元素 (g, h) ，对应项的系数为 $a_g(b_h + c_h)$ ，由 F 中的分配律拆成 $a_gb_h + a_gc_h$ ，于是这一项变成

$$a_gb_h(gh) + a_gc_h(gh),$$

正好分别出现在 $\alpha\beta$ 和 $\alpha\gamma$ 中。右分配律同理。

若 e 是群 G 的单位元，那么 $1_F e$ 是 $F[G]$ 的乘法单位元。原因是对每个基元素 g 都有

$$(1_F e)g = g(1_F e) = g,$$

再按线性性扩展到任意元素。因此 $F[G]$ 是一个含么环。它通常不是交换环：如果 G 非交换，那么不同的群元素作为基向量线性无关， $gh \neq hg$ 会直接给出两个不同的基向量；若 G 是交换群，则 $F[G]$ 是交换环。

还有一个常用视角，可以看清群代数乘法与函数环逐点乘法的区别。因为 G 是有限集， $F[G]$ 中的形式和

$$\sum_{g \in G} a_g g$$

等价于一个函数

$$a : G \rightarrow F, \quad g \mapsto a(g).$$

这里 $a(g)$ 就是基向量 g 前面的坐标。不过在这个视角下，群代数的乘法不是逐点乘法，而是卷积乘法：

$$(a * b)(k) = \sum_{gh=k} a(g)b(h), \quad k \in G.$$

固定一个 $k \in G$ 后，求和指标不是所有单个群元素，而是所有有序对 (g, h) ，它们满足 $gh = k$ 。每一对 (g, h) 都给出一个贡献 $a(g)b(h)$ ：它来自第一项中基向量 g 的系数和第二项中基向量 h 的系数。这个公式是前面乘法公式的“收集同类项”版本：所有满足 $gh = k$ 的乘积项都会贡献到基向量 k 的系数上。有限性保证了这个求和是有限和。

例 6：路径代数 路径代数和群代数很像，只是把“群元素”换成了 quiver（有向图，允许重边和环路）中的路径。当前例子只需要最简单的有向图情形。顶点看成长度为 0 的路径，箭头看成长度为 1 的路径，首尾能接上的路径可以拼成更长的路径。

设 Q 是一个 quiver， F 是域。路径代数 FQ 是以 Q 中所有路径为基的 F -向量空间。因此它的加法阿贝尔群结构来自向量空间加法。乘法也先在基路径上定义。本节采用从右往左读的乘法约定：

$$pq = \text{先走 } q, \text{ 再走 } p.$$

如果 q 的终点等于 p 的起点，就把两条路径拼接起来；如果接不上，就规定乘积为 0。一般线性组合再按线性性展开：

$$\left(\sum_p a_p p \right) \left(\sum_q b_q q \right) = \sum_{p, q} a_p b_q (pq)$$

给出。这里 p, q 遍历 Q 中所有路径。一项 $a_p b_q (pq)$ 的意思是：先从右边线性组合中取路径 q ，再从左边线性组合中取路径 p ；系数相乘为 $a_p b_q$ ，路径部分按约定先走 q 再走 p 。如果 q 的终点和 p 的起点接不上，那么这一项中的 pq 就是 0，不会贡献新的路径。乘法封闭是因为拼接后的结果仍是路径，接不上时结果是 0。

结合律仍然先看基路径。对三条基路径 p, q, r ， $(pq)r$ 和 $p(qr)$ 非零当且仅当两个拼接处都匹配；这时二者都

是按从右到左顺序拼出的同一条路径。只要有一个拼接处不匹配，两边都会等于 0。因此基路径上的乘法满足结合律。一般线性组合由基路径的结果线性扩展而来。分配律也一样：路径乘积 pq 不变，只是系数里的 $a_p(b_q + c_q)$ 被拆成 $a_p b_q + a_p c_q$ 。于是路径代数的环公理归结为两件事：路径拼接是结合的，系数域 F 中的加法和乘法满足分配律。

先看一个小例子。设 quiver（有向图） Q 是

$$1 \xrightarrow{\alpha} 2.$$

路径只有

$$e_1, e_2, \alpha,$$

其中 e_1, e_2 是长度为 0 的路径。因为 $\alpha : 1 \rightarrow 2$ ，按从右往左读的约定，

$$e_2 \alpha = \alpha, \quad \alpha e_1 = \alpha.$$

而

$$e_1 \alpha = 0, \quad \alpha e_2 = 0, \quad \alpha^2 = 0,$$

因为这些乘积对应的首尾都接不上。所以这个例子中的路径代数就是

$$FQ = \{ae_1 + be_2 + c\alpha : a, b, c \in F\},$$

乘法完全由上面这些基路径规则和分配律决定。

再看一个稍复杂的路径代数。

$$1 \xrightarrow{\alpha} 2 \xrightarrow{\beta} 3.$$

若采用从右往左读乘法的约定，则先走 α 再走 β 的路径写作 $\beta\alpha$ ，所以 $\beta\alpha \neq 0$ ；而 $\alpha\beta$ 表示先走 β 再走 α ，首尾接不上，因此为 0。如果 Q 的顶点集合有限，那么长度为 0 的路径之和

$$\sum_{i \in Q_0} e_i$$

就是 FQ 的单位元。原因是任意路径 $p : i \rightarrow j$ 左边只会被终点处的 e_j 接上，右边只会被起点处的 e_i 接上，其他顶点项都因接不上而变成 0，于是

$$\left(\sum_{v \in Q_0} e_v \right) p = p, \quad p \left(\sum_{v \in Q_0} e_v \right) = p.$$

路径代数通常不交换。

例 7：四元数环 Hamilton 四元数可以写成

$$\mathbb{H} = \{a + bi + cj + dk : a, b, c, d \in \mathbb{R}\},$$

其中

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j,$$

交换顺序则变号：

$$ji = -k, \quad kj = -i, \quad ik = -j.$$

加法就是 $\mathbb{R}^4$ 的逐坐标加法，所以加法阿贝尔群结构没有新困难。乘法按基元乘法规则逐项展开。封闭性来自这样一个事实：任意两个四元数相乘后仍能写成 $a + bi + cj + dk$ 的形式。若记

$$u_0 = 1, \quad u_1 = i, \quad u_2 = j, \quad u_3 = k,$$

并写

$$q = \sum_{\ell=0}^3 x_\ell u_\ell, \quad q' = \sum_{m=0}^3 y_m u_m,$$

则乘法可以写成

$$qq' = \sum_{\ell, m=0}^3 x_\ell y_m (u_\ell u_m).$$

这个双重求和一共有 16 项。每一项都来自第一个四元数中的一个基元 $x_\ell u_\ell$ 和第二个四元数中的一个基元 $y_m u_m$ ；系数相乘为 $x_\ell y_m$ ，基元乘积 $u_\ell u_m$ 再按乘法表化回 $\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k$ 。例如 $\ell = 1, m = 2$ 时，得到的项是

$$x_1 y_2 (u_1 u_2) = x_1 y_2 (ij) = x_1 y_2 k.$$

再取第三个四元数 $q'' = \sum_{m=0}^3 z_m u_m$ 。逐项展开得到

$$q(q' + q'') = \sum_{\ell, m=0}^3 x_\ell (y_m + z_m) (u_\ell u_m) = \sum_{\ell, m=0}^3 x_\ell y_m (u_\ell u_m) + \sum_{\ell, m=0}^3 x_\ell z_m (u_\ell u_m) = qq' + qq''.$$

右边的分配律也由同样的逐项展开得到：

$$(q + q')q'' = qq'' + q'q''.$$

因此四元数乘法对实数是双线性的，左右分配律随之成立。

四元数乘法虽然不交换，但它仍然结合。验证的一种方式是把四元数表示成实矩阵。例如令

$$I = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $I^2 = J^2 = K^2 = -\text{id}$, $IJ = K$, $JK = I$, $KI = J$ ，与四元数乘法表一致。四元数 $a + bi + cj + dk$ 对应矩阵 $aI_4 + bI + cJ + dK$ ，矩阵乘法的结合律保证了四元数乘法也结合。在这些乘法规则下， $\mathbb{H}$ 是一个有单位元的环，单位元是 1。它的特点是每个非零四元数都有逆元。若

$$q = a + bi + cj + dk \neq 0,$$

定义它的共轭为

$$\bar{q} = a - bi - cj - dk.$$

直接按乘法规则展开可得

$$q\bar{q} = \bar{q}q = a^2 + b^2 + c^2 + d^2.$$

因此

$$q^{-1} = \frac{\bar{q}}{q\bar{q}} = \frac{a - bi - cj - dk}{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}.$$

分母是正实数，因为 $q \neq 0$ 。不过 $\mathbb{H}$ 的乘法不交换，例如 $ij = k$ 而 $ji = -k$ 。所以它不是域（域要求乘法交换），而是一个除环（也称斜域）：每个非零元素都有逆元，但乘法不必交换。 $\mathbb{H}$ 是理解非交换乘法的重要例子。

2.1.3 环的特征

第一章讨论域的特征时，我们关心的是一个很朴素的问题：把乘法单位元 1 反复相加，什么时候会回到 0。这个问题并不只属于域。只要一个环有乘法单位元，同样可以问 1_R 在加法群中生成的那一串元素

$$0, 1_R, 2 \cdot 1_R, 3 \cdot 1_R, \dots$$

是否会回到 0。

本节只讨论含么环的特征。原因是下面的定义要用到环中的乘法单位元 1_R 。前面例子中的矩阵环、函数环、群代数、有限顶点的路径代数和四元数环都属于这个范围；而像 $m\mathbb{Z}$ ($m > 1$) 这样的环没有单位元，本节暂时不把它放进特征的定义中。

设 R 是含么环。定义映射

$$\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow R, \quad n \mapsto n1_R.$$

这里 $n1_R$ 表示 1_R 的 n 倍：正整数时是反复相加，0 时为 0_R ，负整数时取加法逆元。这个映射保持加法，因为

$$\varphi(m+n) = (m+n)1_R = m1_R + n1_R = \varphi(m) + \varphi(n).$$

它也保持乘法。直观地说， $(m1_R)(n1_R)$ 就是把 $m1_R$ 重复加 n 次，结果为 $(mn)1_R$ ；因此

$$\varphi(mn) = (mn)1_R = (m1_R)(n1_R) = \varphi(m)\varphi(n).$$

并且 $\varphi(1) = 1_R$ 。所以 φ 是一个保持单位元的环同态。

定义 2.2 (含么环的特征)

设 R 是含么环，并令

$$\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow R, \quad n \mapsto n1_R.$$

由于 $\ker \varphi$ 是 $\mathbb{Z}$ 的加法子群，必形如 $m\mathbb{Z}$ ，其中 $m \geq 0$ 。称这个整数 m 为 R 的特征，记为

$$\text{char}(R) = m.$$



这个定义可以换成更直观的说法。若存在正整数 m 使得

$$m1_R = 0_R,$$

则 $\text{char}(R)$ 就是满足这个等式的最小正整数。若不存在这样的正整数，则 $\ker \varphi = \{0\}$ ，也就是 $\text{char}(R) = 0$ 。因此环的特征仍然是在测量“ 1_R 加多少次第一次回到 0_R ”；只是现在对象从域扩大到了含么环。

几个基本例子可以帮助区分域和一般环的情况。在 $\mathbb{Z}$ 中，1 加任意正整数次都不等于 0，所以

$$\text{char}(\mathbb{Z}) = 0.$$

在剩余类环 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中， n 个 $\bar{1}$ 相加等于 $\bar{0}$ ，而更小的正整数不会做到这一点，所以

$$\text{char}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n.$$

特别地， $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的特征是 6。这和域的情形不同：一般环的特征不一定是素数。原因也很清楚， $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 中有零因子，例如 $\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{0}$ 。

矩阵环的特征则由系数环决定。更一般地，若 R 是含么环，则 $M_n(R)$ 的单位元是单位矩阵 I_n ，其中对角线上每一项都是 1_R 。于是

$$mI_n = 0$$

当且仅当这个零矩阵的每个对角元都为 0_R ，也就是

$$m1_R = 0_R.$$

所以

$$\text{char}(M_n(R)) = \text{char}(R).$$

特别地，取 $R = F$ 为域，就得到 $\text{char}(M_n(F)) = \text{char}(F)$ 。

同理，若 G 是有限群，则群代数 $F[G]$ 的单位元是 $1_F e$ ，其中 e 是群 G 的单位元。于是

$$m(1_F e) = (m1_F)e.$$

由于群代数以 G 中元素为一组 F -基，基向量 e 前的系数为零当且仅当 $m1_F = 0$ 。因此

$$\text{char}(F[G]) = \text{char}(F).$$

从同态的角度看， $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow R$ 的核已经带有理想的雏形。这里暂时只需要知道：核记录了哪些整数倍的 1_R 变成 0_R ，而 $\mathbb{Z}$ 的加法子群形如 $m\mathbb{Z}$ ，所以这个记录最终可以压缩成一个整数 m 。

定理 2.1 (整环的特征)

设 R 是整环。若存在 $a \in R$, $a \neq 0$, 以及正整数 m , 使得

$$ma = 0,$$

则存在素数 p , 使得对任意 $b \in R$ 都有

$$pb = 0.$$

特别地, 整环的特征只能是 0 或素数。



证明 先证明一个更强的中间结论: 由某个非零元 a 满足 $ma = 0$, 可以推出所有元素都满足 $mb = 0$ 。任取 $b \in R$ 。若 $b = 0$, 结论显然成立。若 $b \neq 0$, 则

$$0 = (ma)b = a(mb).$$

这里第一等号来自 $ma = 0$, 第二个等号来自 ma 的定义: ma 是 a 的 m 倍, $(ma)b$ 就是把 b 乘上这个倍数。因为 R 是整环, 没有零因子; 又 $a \neq 0$, 所以必须有

$$mb = 0.$$

于是对任意 $b \in R$ 都有 $mb = 0$ 。

特别地, 取 $b = 1_R$, 得到

$$m1_R = 0.$$

所以 R 有正特征。设 p 是使得 $p1_R = 0$ 的最小正整数。下面证明 p 必为素数。

反设 p 不是素数, 则可以写成

$$p = qr, \quad q, r > 1.$$

由 $p1_R = 0$ 得

$$0 = p1_R = (qr)1_R = (q1_R)(r1_R).$$

整环无零因子, 所以

$$q1_R = 0 \quad \text{或} \quad r1_R = 0.$$

但 q, r 都是小于 p 的正整数, 这与 p 的最小性矛盾。因此 p 是素数。

最后, 对任意 $b \in R$,

$$pb = (p1_R)b = 0 \cdot b = 0.$$

这说明一旦整环中有非零元素在加法下具有有限阶, 整个整环都会落在同一个素特征 p 下。反过来说, 如果没有任何正整数使 1_R 归零, 那么整环的特征就是 0。所以整环的特征只能是 0 或素数。

2.2 模与代数

2.2.1 模的定义

模可以看成线性空间的推广。在线性空间里, 向量可以相加, 标量可以相加和相乘, 标量还可以作用在向量上。如果把标量所在的域换成一般的环, 就得到模的概念。

这里涉及两个集合和一个外部作用。被作用的集合通常记为 M , 它至少要能做加法, 并且在加法下构成阿贝尔群。作用集合是环 R , 它自身有加法和乘法。外部作用是一个映射

$$R \times M \rightarrow M, \quad (r, x) \mapsto rx,$$

这就是模里最容易混淆的地方: 一个模实际牵涉到至少四种运算, 分别是 M 上的加法、 R 上的加法和乘法、以及 R 对 M 的作用。

定义 2.3 (左模)

设 R 是一个环。一个左 R -模是一个阿贝尔群 $(M, +)$ ，配备一个作用

$$R \times M \rightarrow M, \quad (r, x) \mapsto rx,$$

满足对任意 $r, s \in R$ 和 $x, y \in M$:

1. $r(x + y) = rx + ry$;
2. $(r + s)x = rx + sx$;
3. $(rs)x = r(sx)$ 。

如果 R 有单位元 1_R ，并且还满足

$$1_R x = x, \quad x \in M,$$

则称它是一个含么左 R -模。



前两条是两种分配律：环元素作用在 M 的加法上要能拆开，环自身加法作用在同一个元素上也要能拆开。第三条是乘法相容性。它说 rs 先在环里乘完再作用到 x 上，和先让 s 作用到 x ，再让 r 作用，结果相同：

$$(rs)x = r(sx).$$

这条公理 $(rs)x = r(sx)$ 正是“左”的含义所在：环中先乘 rs 再作用到 x ，等于先让 s 作用、再让 r 作用——作用顺序与乘法顺序相反。

右模的定义类似，只是作用写在右边：

$$M \times R \rightarrow M, \quad (x, r) \mapsto xr.$$

对应的乘法相容性变成

$$(xr)s = x(rs).$$

也就是说，左模的乘法相容性 $(rs)x = r(sx)$ 表现为：先让 s 作用到 x ，再让 r 作用——与环中 rs 的书写顺序相反。右模的乘法相容性 $(xr)s = x(rs)$ 则表现为：先让 r 作用，再让 s 作用——与环中 rs 的书写顺序一致。如果 R 是交换环，左作用和右作用通常可以互相转换，因此两者差别不明显。但在非交换环上，这个区别不能省略。

双模也是沿着这个方向继续推广：同一个阿贝尔群可以同时有左侧环作用和右侧环作用，并要求两边作用彼此相容。本讲义暂时不展开双模。在几何与分析中，模的语言也会自然出现：例如开集上的光滑函数环可以被微分算子环作用，前者就成为后者的模。

2.2.2 模的例子

例 8：阿贝尔群就是 $\mathbb{Z}$ -模 任意阿贝尔群 A 都可以看成一个 $\mathbb{Z}$ -模。整数 n 对元素 $a \in A$ 的作用定义为倍加：

$$na = \underbrace{a + \cdots + a}_{n \text{ 次}}, \quad n > 0,$$

$$0a = 0, \quad (-n)a = -(na).$$

这些定义和整数加法、乘法相容，所以给出了一个 $\mathbb{Z}$ -模结构。具体说， $n(a + b) = na + nb$ 来自阿贝尔群中重复加法可以逐项拆开；

$$(m + n)a = ma + na$$

对应整数加法：

$$(mn)a = m(na)$$

对应整数乘法。当 m, n 中有负数时，利用 $(-n)a = -(na)$ 的定义直接验证即可。反过来，任意 $\mathbb{Z}$ -模只看它自身的加法，就得到一个阿贝尔群。因此， $\mathbb{Z}$ -模和阿贝尔群本质上是同一类对象。

例 9: 多项式环通过线性变换作用 设 M 是实数域上的线性空间, $T: M \rightarrow M$ 是线性映射。令

$$R = \mathbb{R}[t]$$

为实系数一元多项式环。对多项式

$$f(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n$$

定义它对 $x \in M$ 的作用为

$$f(t) \cdot x = f(T)(x) = a_0 x + a_1 T(x) + \cdots + a_n T^n(x).$$

这样, M 就成为一个 $\mathbb{R}[t]$ -模。先看两条分配律。由于 $f(T)$ 是线性映射,

$$f(t) \cdot (x + y) = f(T)(x + y) = f(T)(x) + f(T)(y).$$

而

$$(f + g)(t) \cdot x = (f + g)(T)(x) = f(T)(x) + g(T)(x).$$

乘法相容性则来自多项式代入线性变换的基本规则:

$$(fg)(T) = f(T)g(T).$$

因此

$$(fg)(t) \cdot x = (fg)(T)(x) = f(T)(g(T)(x)) = f(t) \cdot (g(t) \cdot x).$$

常数多项式 1 代入 T 后是恒等映射, 所以 $1 \cdot x = x$ 。

这个例子很重要, 因为它把“一个线性空间加上一个线性变换”翻译成了“一个多项式环上的模”。例如, T 的不变子空间恰好就是 R -子模, 特征多项式和最小多项式的研究也可以在模的框架下统一处理。

例 10: 矩阵环作用在列向量上 设 A 是交换环。矩阵环 $M_n(A)$ 可以自然作用在 A^n 上:

$$B \cdot x = Bx, \quad B \in M_n(A), \quad x \in A^n,$$

右边就是通常的矩阵乘列向量。模公理逐条对应矩阵乘法的基本性质:

$$B(x + y) = Bx + By,$$

$$(B + C)x = Bx + Cx,$$

而矩阵乘法结合律正好保证

$$(BC)x = B(Cx),$$

若使用含幺模约定, 单位矩阵 I_n 还满足 $I_n x = x$ 。因此 A^n 是一个左 $M_n(A)$ -模。

例 11: 表示论中的模 群表示也可以用模的语言重写。设 G 是有限群, F 是域。一个 F 上的线性表示, 就是给出一个 F -向量空间 V , 以及一个群同态

$$\rho: G \rightarrow \text{GL}(V).$$

也就是说, 每个群元素 g 都对应一个可逆线性变换 $\rho(g)$, 并且满足

$$\rho(gh) = \rho(g)\rho(h)$$

和 $\rho(e) = \text{id}_V$ 。

表示一开始只告诉我们: 每个群元素 g 怎么作用在 V 上。群代数 $F[G]$ 的元素是群元素的线性组合, 所以最自然的想法是: 让每个群元素先按表示作用, 再把结果按系数线性组合。

对群代数中的元素

$$\alpha = \sum_{g \in G} a_g g$$

和向量 $v \in V$ ，定义

$$\alpha \cdot v = \sum_{g \in G} a_g \rho(g)(v).$$

这就是把基元素的作用

$$g \cdot v = \rho(g)(v)$$

按线性性扩展到整个群代数。

先看加法方面。因为 V 是 F -向量空间，线性组合可以逐项拆开，所以

$$\alpha \cdot (v + w) = \alpha \cdot v + \alpha \cdot w$$

和

$$(\alpha + \beta) \cdot v = \alpha \cdot v + \beta \cdot v$$

都直接来自 $\rho(g)$ 的线性性和系数加法。

真正需要看的是乘法相容性。先看基元素。若 $g, h \in G$ ，则

$$(gh) \cdot v = \rho(gh)(v) = \rho(g)(\rho(h)(v)) = g \cdot (h \cdot v).$$

这里用到的正是表示的同态条件 $\rho(gh) = \rho(g)\rho(h)$ 。

一般元素只是把这个等式按双线性展开。若

$$\alpha = \sum_{g \in G} a_g g, \quad \beta = \sum_{h \in G} b_h h,$$

那么 $\alpha\beta$ 中由一对 (g, h) 贡献的项是 $a_g b_h (gh)$ 。这个基元素作用到 v 上，给出

$$a_g b_h \rho(gh)(v) = a_g b_h \rho(g)(\rho(h)(v)).$$

把所有 g, h 的贡献加起来，就得到

$$(\alpha\beta) \cdot v = \sum_{g, h \in G} a_g b_h \rho(gh)(v) = \sum_{g, h \in G} a_g b_h \rho(g)(\rho(h)(v)) = \alpha \cdot (\beta \cdot v).$$

最后一个等号来自： $\beta \cdot v = \sum_h b_h \rho(h)(v)$ ，再让 α 作用即得。

群代数的单位元是 $1_F e$ ，而 $\rho(e) = \text{id}_V$ ，所以

$$(1_F e) \cdot v = v.$$

因此表示空间 V 成为一个左 $F[G]$ -模。证明的核心是群代数乘法中的 gh 与表示条件 $\rho(gh) = \rho(g)\rho(h)$ 的吻合。

反过来，若给定一个左 $F[G]$ -模 V ，把群元素 $g \in G$ 看作 $F[G]$ 中的基元素，它对 V 的作用就是一个线性变换。由于 g^{-1} 也在群中， g 的作用有逆作用，所以得到 $\rho(g) \in \text{GL}(V)$ 。模公理中的乘法相容性给出

$$\rho(gh) = \rho(g)\rho(h).$$

所以 $F[G]$ -模和 G 的线性表示本质上是在说同一件事。这把“群元素如何线性地作用”统一放进了环作用的框架里。

类似地，quiver 表示也和路径代数上的模密切相关。在每个顶点放一个向量空间、每条箭头放一个线性映射，这些数据可以由路径代数的作用组织起来。这个联系会在表示论中继续展开。

2.2.3 代数的定义

在此基础上，再引入代数的概念。如果 A 只是一个 R -模，那么 A 中的元素可以相加，也可以被 R 中元素作用，但 A 自己的元素之间未必能相乘。如果 A 自身还有一个乘法，并且这个乘法和 R -模结构相容，就得到 R -代数。

定义 2.4 (R -代数)

设 R 是交换含么环。一个 R -代数是一个 R -模 A ，同时配备一个乘法

$$A \times A \rightarrow A, \quad (x, y) \mapsto xy,$$

使得 A 在这个乘法下成为环，并且乘法对 R -模结构双线性：

$$r(x+y) = rx + ry, \quad r(xy) = (rx)y = x(ry),$$

其中 $r \in R, x, y \in A$ 。若 A 有乘法单位元，还通常要求 R 的单位元作用为 A 的单位元。



概括为一句话：

R -代数 = 带有相容乘法的 R -模。

它比单纯的 R -模多了 A 内部的乘法，也比单纯的环多了来自 R 的标量作用。

例 12：复数作为实代数 复数集 $\mathbb{C}$ 首先是一个 $\mathbb{R}$ -向量空间，也就是一个 $\mathbb{R}$ -模。同时，复数之间本来就可以相乘。作为环， $\mathbb{C}$ 的结合律、分配律和单位元都来自通常的复数乘法。作为 $\mathbb{R}$ -模，它的标量作用就是实数乘复数。最后要检查的是这两套结构是否相容：

$$r(zw) = (rz)w = z(rw), \quad r \in \mathbb{R}, z, w \in \mathbb{C}.$$

这个等式成立，是因为实数 r 在复数乘法中可以看成复数 $r + 0i$ ，并且它与任意复数相乘都交换、结合。因此 $\mathbb{C}$ 是一个 $\mathbb{R}$ -代数。这个例子说明，代数并不是又凭空多造了一个对象；它只是把“标量作用”和“对象内部的乘法”同时记在同一个结构里。

补充： K -代数和 R -代数的区别 有时书上写 K -代数，有时写 R -代数，二者的本质差别在于底层标量对象不同。通常 K 表示一个域，而 R 表示一个交换含么环。

如果 K 是域，那么一个 K -代数 A 首先是一个 K -向量空间。也就是说， A 中的元素可以按 K 中的标量做线性组合。同时 A 自己还带有乘法，并且这个乘法要和 K -向量空间结构相容：

$$\lambda(xy) = (\lambda x)y = x(\lambda y), \quad \lambda \in K, x, y \in A.$$

所以可以把它记成

K -代数 = 带有相容乘法的 K -向量空间。

如果 R 只是一般交换含么环，那么一个 R -代数 A 首先只是一个 R -模，而不一定是向量空间。这时仍然要求 A 有自己的乘法，并且满足

$$r(xy) = (rx)y = x(ry), \quad r \in R, x, y \in A.$$

因此

R -代数 = 带有相容乘法的 R -模。

这说明 K -代数其实是 R -代数的一个特殊情形：当底环 R 恰好是域 K 时， R -模就是 K -向量空间。域上的向量空间性质更好，例如基和维数理论完备；一般环上的模则可能有挠元，也可能不是自由模，所以 R -代数比 K -代数更一般，也更复杂。

从含么代数的角度看，还可以用结构映射来理解。给 A 一个含么 R -代数结构，等价于给一个环同态

$$R \rightarrow Z(A),$$

把 R 中的标量送进 A 的中心。这样 $r \in R$ 才能在 A 中像标量一样左右移动，保证

$$(rx)y = x(ry).$$

若把 R 换成域 K ，同样得到 $K \rightarrow Z(A)$ ，只是此时 A 还自动带有 K -向量空间结构。

例如 $\mathbb{C}$ 是一个 $\mathbb{R}$ -代数，因为复数可以看成实向量空间，并且复数乘法与实数标量乘法相容。而 $\mathbb{Z}[x]$ 是一个

$\mathbb{Z}$ -代数：它是一个环，也是一个 $\mathbb{Z}$ -模，但这里的底层结构不是向量空间，而是整数模。所以看到“ K -代数”时，可以先想到“域上的线性结构加乘法”；看到“ R -代数”时，则要提醒自己：标量可能只是一个环，底层对象只是模。

2.3 同态、子结构与理想

2.3.1 环和模的同态

有了环和模以后，下一步自然要问：两个这样的对象之间，什么样的映射才算“保持结构”？在域论里，同态要保持加法、乘法和单位元；环和模的情形更灵活一些，因为环未必有单位元，模还带有外部作用。

定义 2.5 (环同态)

设 R, S 是两个环。映射

$$f: R \rightarrow S$$

称为一个环同态，如果对任意 $a, b \in R$ 都有

$$f(a + b) = f(a) + f(b), \quad f(ab) = f(a)f(b).$$

若 R, S 都有单位元，并且还满足

$$f(1_R) = 1_S,$$

则称 f 是保持单位元的环同态。



关于单位元的条件，不同教材有不同约定。有的教材把 $f(1_R) = 1_S$ 放进环同态的定义里；也有教材只要求保持加法和乘法，把保持单位元作为额外条件。本讲义在需要单位元参与的地方会明确说明“保持单位元”。这样做的好处是可以同时容纳无单位元环，也能解释一些自然出现但不保持单位元的映射。

环同态会自动保持零元。因为

$$f(0_R) = f(0_R + 0_R) = f(0_R) + f(0_R),$$

两边同时加上 $-f(0_R)$ ，得到 $f(0_R) = 0_S$ 。同样地，环同态也保持加法逆元：

$$0_S = f(0_R) = f(a + (-a)) = f(a) + f(-a),$$

所以 $f(-a) = -f(a)$ 。

定义 2.6 (模同态)

设 M, N 是同一个环 R 上的左模。映射

$$T: M \rightarrow N$$

称为一个 R -模同态，如果对任意 $x, y \in M$ 和 $r \in R$ 都有

$$T(x + y) = T(x) + T(y), \quad T(rx) = rT(x).$$



第一条说明 T 保持模自身的加法；第二条说明 T 和 R 的作用相容。如果把线性空间看成域上的模，那么模同态就是线性映射。所以模同态并不是新造的概念，而是把“线性映射”从域上的向量空间推广到环上的模。

环同态的例子 一个典型的环同态来自剩余类环。设 m, n 是正整数，定义

$$\pi: \mathbb{Z}/(mn)\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \quad [a]_{mn} \mapsto [a]_m.$$

这个映射是良定义的：如果 $a \equiv b \pmod{mn}$ ，那么 $mn \mid (a - b)$ ，特别地 $m \mid (a - b)$ ，所以 $a \equiv b \pmod{m}$ 。它显然保持加法和乘法，也保持单位元。因此 π 是一个满的环同态。

反方向一般没有这样的自然同态。如果想把

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/(mn)\mathbb{Z}$$

也写成 $[a]_m \mapsto [a]_{mn}$, 就会遇到良定义问题: 在 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 中, $[0]_m = [m]_m$, 但在 $\mathbb{Z}/(mn)\mathbb{Z}$ 中, $[0]_{mn}$ 和 $[m]_{mn}$ 通常不同。若要求保持单位元, 这个障碍更直接: 从 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 出发时, $m \cdot 1 = 0$, 但在 $\mathbb{Z}/(mn)\mathbb{Z}$ 中通常有 $m \cdot 1 \neq 0$ 。

模同态的例子 模同态的例子可以从更熟悉的 $\mathbb{Z}$ -模来看。把阿贝尔群都看成 $\mathbb{Z}$ -模, 则自然投影

$$q: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \quad a \mapsto [a]_m$$

是一个 $\mathbb{Z}$ -模同态。它保持加法, 并且整数倍作用与映射相容:

$$q(ra) = [ra]_m = r[a]_m = rq(a).$$

这个例子中

$$\ker q = m\mathbb{Z}, \quad \operatorname{im} q = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

和群、域的情形一样, 环同态和模同态也可以分为单同态、满同态和同构。对同态 $f: R \rightarrow S$, 定义

$$\ker f = \{a \in R : f(a) = 0\}, \quad \operatorname{im} f = \{f(a) : a \in R\}.$$

同态是单射, 当且仅当 $\ker f = \{0\}$; 同态是满射, 当且仅当 $\operatorname{im} f = S$ 。对模同态 $T: M \rightarrow N$, 核与像定义为

$$\ker T = \{x \in M : T(x) = 0_N\}, \quad \operatorname{im} T = \{T(x) : x \in M\}.$$

其中 $\ker T$ 是 M 的子模, $\operatorname{im} T$ 是 N 的子模。模同态 T 是单射, 当且仅当 $\ker T = \{0\}$; 是满射, 当且仅当 $\operatorname{im} T = N$ 。

2.3.2 子结构: 子环与子模

同态告诉我们怎样在两个对象之间传递结构; 子结构则回答另一个问题: 一个对象内部的哪些子集本身仍然是同类对象?

定义 2.7 (子环)

设 R 是环, $S \subseteq R$ 。若 S 在 R 的加法和乘法下本身构成一个环, 则称 S 是 R 的子环。



本讲义采用的约定是: 子环不要求包含原环的乘法单位元。这和理想的讨论更相容, 因为理想通常不会含有 1; 一旦某个理想含有 1, 它就会等于整个环。例如 $2\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的子环, 但它不含 $\mathbb{Z}$ 的单位元 1。

定理 2.2 (子环判定)

设 $S \subseteq R$, 若

$$S \neq \emptyset, \quad a - b \in S, \quad ab \in S \quad (a, b \in S),$$

则 S 是 R 的子环。



证明 因为 $S \neq \emptyset$, 可取 $a \in S$ 。由 $a - b \in S$, 取 $b = a$ 得

$$0 = a - a \in S.$$

再取 $a = 0$, 对任意 $b \in S$, 得到

$$-b = 0 - b \in S.$$

于是对任意 $a, b \in S$,

$$a + b = a - (-b) \in S.$$

所以 S 对加法封闭, 并且含有零元和每个元素的加法逆元。条件 $ab \in S$ 保证乘法封闭。结合律和分配律不需要重新证明, 因为它们直接继承自 R 。因此 S 是 R 的子环。

定义 2.8 (子模)

设 M 是左 R -模, $N \subseteq M$. 若 N 在 M 的加法下构成子阿贝尔群, 并且对任意 $r \in R$ 、 $x \in N$ 都有

$$rx \in N,$$

则称 N 是 M 的子模。



子模的条件比子环更像线性代数中的子空间: 不仅要对加法和取负封闭, 还要对标量作用封闭。若 R 是域, 这正是子空间的定义。若 R 是一般环, 子模则是子空间概念的模论版本。

现在把环 R 看成它自身上的左模, 作用就是左乘。这时一个子模 $I \subseteq R$ 要满足

$$a - b \in I, \quad ra \in I \quad (r \in R, a \in I).$$

这已经非常接近理想的定义。若同时要求右乘也封闭, 即 $ar \in I$, 就得到后面要用的双边理想。所以理想可以理解为: 当环 R 看作自身上的左模时, 那些同时对左乘和右乘封闭的子模。

前面已经讲过群表示和 $F[G]$ -模的关系。从子结构角度看, 表示中的不变子空间正是对应模的子模: 一个子空间如果被所有群元素作用后仍留在自身中, 就等价于它对整个群代数 $F[G]$ 的作用封闭。这正是模语言把表示论组织起来的原因。

2.3.3 核、像与理想

同态的核与像都来自同一个问题: 一个结构经过映射以后, 哪些东西被送到 0, 哪些东西真的出现在目标里? 但在环论里, 核比像更特别。它不只是一个子环, 还会被整个定义域的乘法吸收。这个额外性质正是理想的来源。

设 $f: R \rightarrow S$ 是环同态。先看核

$$\ker f = \{a \in R : f(a) = 0\}.$$

它是 R 的子环。若 $a, b \in \ker f$, 则

$$f(a - b) = f(a) - f(b) = 0 - 0 = 0,$$

所以 $a - b \in \ker f$; 又

$$f(ab) = f(a)f(b) = 0 \cdot 0 = 0,$$

所以 $ab \in \ker f$ 。

像

$$\operatorname{im} f = \{f(a) : a \in R\}$$

也是 S 的子环。例如两个像元素 $f(a), f(b)$ 的差和积分别是

$$f(a) - f(b) = f(a - b), \quad f(a)f(b) = f(ab),$$

仍然落在像中。

现在看核真正多出来的性质。若 $a \in \ker f$, $r \in R$, 则

$$f(ra) = f(r)f(a) = f(r) \cdot 0 = 0,$$

所以 $ra \in \ker f$ 。同理,

$$f(ar) = f(a)f(r) = 0 \cdot f(r) = 0,$$

所以 $ar \in \ker f$ 。也就是说, 核不仅对自身的加减乘封闭, 还能被整个环从左、右两边相乘而不跑出去。既然这个性质会反复出现, 我们就把满足这种吸收性的加法子群单独命名。

定义 2.9 (理想)

设 R 是环, $I \subseteq R$. 若 I 是 R 的加法子群, 并且对任意 $r \in R, a \in I$ 都有

$$ra \in I, \quad ar \in I,$$

则称 I 是 R 的**双边理想**, 简称**理想**.



如果 R 是交换环, 左右乘法没有区别, 所以只需写

$$rI \subseteq I, \quad r \in R.$$

若 R 非交换, 则需要区分左理想、右理想和双边理想。左理想只要求 $ra \in I$, 右理想只要求 $ar \in I$; 能用来构造商环的通常是双边理想。

上面的计算说明: 环同态的核一定是理想。这也解释了为什么前面讨论环的特征时, 映射

$$\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow R, \quad n \mapsto n1_R$$

的核会自然出现。它不仅是 $\mathbb{Z}$ 的一个加法子群, 更是 $\mathbb{Z}$ 的一个理想; 而 $\mathbb{Z}$ 的理想都形如 $m\mathbb{Z}$, 于是特征就被一个整数记录下来。

2.3.4 理想的基本性质与主理想

理想的定义看起来只是一个封闭性条件, 但它对环的结构限制很强。最简单的性质是: 一旦理想里出现单位元, 它就不再是一个“小”的子结构。

命题 2.1 (含有单位元的理想)

设 R 是含幺环, I 是 R 的理想。若 $1_R \in I$, 则 $I = R$ 。



证明 任取 $r \in R$. 因为 $1_R \in I$, 且理想对环中元素的乘法吸收, 所以

$$r = r1_R \in I.$$

因此 $R \subseteq I$. 反过来 $I \subseteq R$ 本来就成立, 所以 $I = R$ 。

这个性质在域里给出一个非常强的结论。

命题 2.2 (域只有平凡理想)

设 F 是域。则 F 的理想只有 $\{0\}$ 和 F 。



证明 设 I 是 F 的理想。若 $I = \{0\}$, 已经是平凡理想。否则, 取非零元素 $a \in I$. 因为 F 是域, a 有乘法逆元 a^{-1} . 由理想的吸收性,

$$1 = a^{-1}a \in I.$$

于是由命题 2.1 得 $I = F$ 。

这和域同态必为单射的现象是同一件事的两个侧面。域同态的核是理想, 而域的理想只有 $\{0\}$ 和整个域; 如果同态保持单位元, 核不可能是整个域, 所以只能是 $\{0\}$ 。

在交换环中, 最常见的一类理想由单个元素生成。设 R 是交换环, $a \in R$, 定义

$$(a) = aR = \{ar : r \in R\}.$$

这是一个理想。若 $ar, as \in aR$, 则

$$ar - as = a(r - s) \in aR;$$

对任意 $t \in R$,

$$t(ar) = a(tr) \in aR.$$

所以 aR 对加减和环中元素乘法都封闭。这样的理想称为由 a 生成的**主理想**。

“理想”这个名字来自代数数论中对唯一分解失败的修正。早期说的是“理想数”，后来对象本身逐渐抽象成环中的特殊子集，名称也就简化为“理想”。这里不展开历史，只需要记住它的代数功能：理想是环同态的核，也是构造商环时用来做“除法”的对象。

整数环中的理想是最基本的主理想例子。

定理 2.3 ($\mathbb{Z}$ 的理想)

$\mathbb{Z}$ 中每个理想都形如 $m\mathbb{Z}$ 。



证明 设 I 是 $\mathbb{Z}$ 的理想。若 $I = \{0\}$ ，则 $I = 0\mathbb{Z}$ 。下面设 $I \neq \{0\}$ 。

因为 I 是加法子群，若 $n \in I$ ，则 $-n \in I$ 。所以 I 中存在正整数。取 I 中最小的正整数 m 。由于 $m \in I$ ，理想对整数乘法封闭，所以

$$m\mathbb{Z} \subseteq I.$$

反过来，任取 $n \in I$ 。用带余除法写

$$n = qm + r, \quad 0 \leq r < m.$$

因为 $n \in I$ ， $qm \in I$ ，所以

$$r = n - qm \in I.$$

若 $r > 0$ ，就得到一个比 m 更小的正整数属于 I ，与 m 的最小性矛盾。因此 $r = 0$ ，即 $m \mid n$ 。所以 $n \in m\mathbb{Z}$ 。

综上， $I = m\mathbb{Z}$ 。

例：一元多项式环 $\mathbb{Z}$ 中每个理想都是主理想，这来自整数的带余除法。同样的思想也出现在一元多项式环中。这里以 $\mathbb{C}[x]$ 为例；事实上，任意域 F 上的一元多项式环 $F[x]$ 都有相同性质。

定理 2.4 ($\mathbb{C}[x]$ 是主理想整环)

$\mathbb{C}[x]$ 中每个理想都是主理想。



证明 设 I 是 $\mathbb{C}[x]$ 的理想。若 $I = \{0\}$ ，则 $I = (0)$ 。下面设 $I \neq \{0\}$ 。

如果 I 中含有非零常数 c ，那么 c 在 $\mathbb{C}[x]$ 中可逆，且 $c^{-1}c = 1$ 。于是 $1 \in I$ ，从而 $I = \mathbb{C}[x] = (1)$ 。所以对真理想来说，它不能含有非零常数。

现在考虑非零真理想的情形。在 I 的非零多项式中，取次数最小的一个，记为 $P(x)$ 。我们证明 $I = (P)$ 。由于 $P \in I$ ，显然有

$$(P) \subseteq I.$$

反过来，任取 $f(x) \in I$ 。用多项式带余除法除以 $P(x)$ ：

$$f(x) = q(x)P(x) + r(x), \quad r(x) = 0 \text{ 或 } \deg r < \deg P.$$

因为 $f(x) \in I$ ， $q(x)P(x) \in I$ ，所以

$$r(x) = f(x) - q(x)P(x) \in I.$$

若 $r(x) \neq 0$ ，它就是 I 中次数比 P 更低的非零多项式，矛盾。因此 $r(x) = 0$ ，即 P 整除 f 。所以 $f \in (P)$ 。

于是 $I \subseteq (P)$ ，从而 $I = (P)$ 。

这个证明和 $\mathbb{Z}$ 的证明完全平行：都取一个“最小”对象，然后用带余除法把任意元素除过去，余数若非零就违反最小性。整数里“最小”指的是绝对值最小的正整数；一元多项式里“最小”指的是次数最低。

但多元多项式环就不再这么简单。例如 $\mathbb{C}[x, y]$ 是整环，却不是主理想环。考虑理想

$$(x, y) = \{xf(x, y) + yg(x, y) : f, g \in \mathbb{C}[x, y]\}.$$

它由 x 和 y 共同生成。如果它是主理想，设

$$(x, y) = (h).$$

因为 $x, y \in (h)$, 所以 h 同时整除 x 和 y 。在 $\mathbb{C}[x, y]$ 中, x 和 y 没有非常数公因子, 因此 h 只能是非零常数。但若 h 是非零常数, 则 $(h) = \mathbb{C}[x, y]$, 会推出 $1 \in (x, y)$ 。这不可能, 因为 $xf(x, y) + yg(x, y)$ 的常数项总是 0。所以 (x, y) 不是主理想。

这个例子说明, “整环” 和 “主理想环” 是两种不同性质。 $\mathbb{C}[x, y]$ 没有零因子, 但它的理想已经比一元多项式环复杂得多。后面讨论商环时, 理想的这种复杂性会继续出现。

2.3.5 生成理想与双边理想

在具体计算中, 我们经常不是先拿到一个完整的理想, 而是先指定若干元素, 然后问: 包含这些元素的最小理想是什么? 这就是生成理想。

圆括号 (a) 常用来表示由 a 生成的理想。这个记号和商环中的等价类记号有时会同时出现, 所以阅读时要看上下文: 在 “生成” 语境中, (a) 是理想; 在 “模掉某个理想” 的语境中, $a + I$ 或 $\bar{a}$ 才是等价类。

若 R 是交换含么环, 最常用的形式非常简单:

$$(a_1, \dots, a_m) = Ra_1 + \dots + Ra_m.$$

也就是说, $(a_1, \dots, a_m)$ 中的元素都是有限和

$$r_1 a_1 + \dots + r_m a_m, \quad r_i \in R.$$

它是包含 $a_1, \dots, a_m$ 的最小理想。例如在 $\mathbb{C}[x, y]$ 中,

$$(x, y) = \{xf(x, y) + yg(x, y) : f, g \in \mathbb{C}[x, y]\}.$$

非交换环里要更小心, 因为左乘和右乘不一定相同。如果要生成双边理想, 就必须允许生成元左右两边都乘上环中元素。当 R 是含么环时, 由一个元素 a 生成的双边理想为

$$(a) = RaR,$$

也就是所有有限和

$$\sum_{\ell=1}^N r_\ell a s_\ell, \quad r_\ell, s_\ell \in R.$$

更一般地, 由集合 $A \subseteq R$ 生成的双边理想为

$$(A) = RaR = \left\{ \sum_{\ell=1}^N r_\ell a_\ell s_\ell : r_\ell, s_\ell \in R, a_\ell \in A, N \in \mathbb{N} \right\}.$$

这里含么条件很重要。若 R 有单位元, 那么

$$a = 1_R a 1_R,$$

所以生成元本身已经包含在 RaR 里。但若 R 没有单位元, 就不能用 $1_R a 1_R$ 把 a 放进去。这时由 A 生成的双边理想需要额外加入生成元本身及其左右倍数:

$$\mathbb{Z}A + RA + AR + RaR.$$

其中

$$\mathbb{Z}A = \left\{ \sum_{\ell=1}^N n_\ell a_\ell : n_\ell \in \mathbb{Z}, a_\ell \in A \right\}.$$

所以这里真正需要记住的不是表格, 而是差别来源: 有单位元时, $a = 1a1$; 无单位元时, 生成元本身不会自动出现在 RaR 里, 所以必须额外补进去。

2.4 商环和商模

2.4.1 从理想到商环

前面讲理想时，我们已经看到：理想是环同态的核，也是构造商环时用来做“除法”的对象。现在把第二个作用展开。直观地说，理想可以规定哪些元素应该被看成零；一旦这些元素被压成零，原来的环就会折叠成一个新的环。

最熟悉的例子是整数的模 n 运算。在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中，两个整数如果相差 n 的倍数，就被看成同一个剩余类。现在把“相差 n 的倍数”换成“相差一个理想里的元素”。设 R 是环， I 是 R 的双边理想。对 $a, b \in R$ ，定义

$$a \sim b \iff a - b \in I.$$

这一步本质上只用到了 I 是加法子群。因为加法子群对取负和加法封闭，所以这个关系确实给出了 R 的一个划分。元素 a 所在的等价类记为

$$a + I = \{a + x : x \in I\}.$$

所有等价类组成的集合记为 R/I 。

接下来要把 R 中的加法和乘法传到等价类上。最自然的定义是

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \quad (a + I)(b + I) = ab + I.$$

这里真正需要检查的是良定义：如果换一个代表元，结果会不会变。

先看加法。若 $a - a' \in I$, $b - b' \in I$ ，则

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b') \in I.$$

所以 $(a + b) + I = (a' + b') + I$ ，加法不依赖代表元的选择。

乘法要多一步。若仍有 $a - a' \in I$, $b - b' \in I$ ，则

$$ab - a'b' = (a - a')b + a'(b - b').$$

第一项 $(a - a')b$ 属于 I ，用到的是 I 对右乘的吸收性；第二项 $a'(b - b')$ 属于 I ，用到的是 I 对左乘的吸收性。因此 $ab - a'b' \in I$ ，从而 $ab + I = a'b' + I$ 。这正是双边理想在商环构造中出现的原因：在非交换环里，只要求左理想或右理想，一般不能保证商环乘法良定义。

思考：商环的加法良定义只用到 I 是加法子群，乘法良定义为什么必须要求 I 是双边理想？（跳转到解答。）

定义 2.10 (商环)

设 R 是环， I 是 R 的双边理想。在 R/I 上定义

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \quad (a + I)(b + I) = ab + I.$$

这样得到的环称为 R 对 I 的商环，记为 R/I 。



当 R 是交换环时，左右乘法没有区别，“双边”条件自动满足；此时只需说 I 是 R 的理想。

商环的零元是 $0 + I$ ，也就是 I 这个等价类本身。若 R 有单位元 1_R ，则 $1_R + I$ 是 R/I 的单位元，因为

$$(1_R + I)(a + I) = a + I, \quad (a + I)(1_R + I) = a + I.$$

若 R 是交换环，则

$$(a + I)(b + I) = ab + I = ba + I = (b + I)(a + I),$$

所以 R/I 也是交换环。

2.4.2 自然映射

商环一旦构造出来，就自带一个最自然的映射：

$$\pi : R \rightarrow R/I, \quad \pi(a) = a + I.$$

它把 R 中的每个元素送到自己所在的等价类。这个映射记录了商环的构造过程：原来在 R 里不同的元素，只要相差一个 I 中的元素，在 R/I 中就被送到同一个类里。

映射 π 是满的环同态。满射性很直接： R/I 中任意元素本来就是某个 $a + I$ ，而 $\pi(a) = a + I$ 。它保持加法，因为

$$\pi(a + b) = (a + b) + I = (a + I) + (b + I) = \pi(a) + \pi(b).$$

它也保持乘法，因为

$$\pi(ab) = ab + I = (a + I)(b + I) = \pi(a)\pi(b).$$

所以 π 是一个满环同态。

它的核正好是 I ：

$$\ker \pi = \{a \in R : \pi(a) = 0 + I\} = \{a \in R : a + I = I\} = I.$$

最后一个等号的意思是： $a + I = 0 + I$ 当且仅当 $a - 0 = a \in I$ 。

因此，商环可以理解为“把 I 中所有元素压成零以后得到的环”。自然映射 π 就是这个压缩过程本身。后面讲环同态第一基本定理时，会看到任意环同态都可以分解成这种形式：先把核压成零，再进入同态的像。

2.4.3 两个基本例子

例 1: $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$ 设

$$I = (x^2 - 2) \subseteq \mathbb{Q}[x].$$

商环 $\mathbb{Q}[x]/I$ 的元素是形如 $f(x) + I$ 的等价类。对任意 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ ，用 $x^2 - 2$ 作带余除法：

$$f(x) = q(x)(x^2 - 2) + (ax + b), \quad a, b \in \mathbb{Q}.$$

这里余式 $ax + b$ 由带余除法唯一确定。于是

$$f(x) + I = ax + b + I.$$

也就是说，商环中的每个元素都可以由一次式代表，而且这个一次式代表是唯一的。如果 $ax + b + I = a'x + b' + I$ ，则

$$(a - a')x + (b - b') \in (x^2 - 2).$$

左边次数小于 2，除非它是零多项式，否则不可能是 $x^2 - 2$ 的倍数。因此 $a = a'$ 且 $b = b'$ 。

在这个商环中，

$$x^2 + I = 2 + I,$$

因为 $x^2 - 2 \in I$ 。所以 $x + I$ 的行为像一个平方等于 2 的元素。这已经很像 $\sqrt{2}$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中的行为。

定义映射

$$\bar{\Phi} : \mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2) \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \quad \bar{\Phi}(f(x) + I) = f(\sqrt{2}).$$

这个映射把 $x + I$ 送到 $\sqrt{2}$ 。它是良定义的：若 $f(x) + I = g(x) + I$ ，则 $f(x) - g(x) \in I$ ，所以 $f(x) - g(x)$ 是 $x^2 - 2$ 的倍数；代入 $x = \sqrt{2}$ 后得到 $f(\sqrt{2}) - g(\sqrt{2}) = 0$ 。

带余除法说明 $\mathbb{Q}[x]/I$ 中每个元素都可以写成 $ax + b + I$ ，而

$$\bar{\Phi}(ax + b + I) = a\sqrt{2} + b.$$

这正好给出 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中的元素。反过来, $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中每个 $b + a\sqrt{2}$ 都来自 $ax + b + I$ 。因此

$$\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2) \cong \mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

这个例子说明, 商环可以把“加入一个平方等于 2 的元素”这件事代数化。我们不是直接把 $\sqrt{2}$ 塞进 $\mathbb{Q}$, 而是在多项式环里规定 $x^2 - 2$ 等于零。

例 2: $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ 复数也可以用同样的方法得到。设

$$I = (x^2 + 1) \subseteq \mathbb{R}[x].$$

对任意 $g(x) \in \mathbb{R}[x]$, 用 $x^2 + 1$ 作带余除法:

$$g(x) = (x^2 + 1)p(x) + (ax + b), \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

所以每个等价类都可以写成

$$ax + b + I.$$

这类代表元的加法很直接:

$$(ax + b + I) + (cx + d + I) = (a + c)x + (b + d) + I.$$

乘法则需要用到商环中的关系 $x^2 + 1 = -1 + I$ 。先在多项式环里相乘:

$$(ax + b)(cx + d) = acx^2 + (ad + bc)x + bd.$$

因为 $x^2 + 1 \in I$, 所以 $x^2 + I = -1 + I$ 。于是

$$(ax + b + I)(cx + d + I) = (ad + bc)x + (bd - ac) + I.$$

现在把

$$ax + b + I$$

对应到复数

$$b + ai.$$

加法也对应得上:

$$(b + ai) + (d + ci) = (b + d) + (a + c)i,$$

这与商环里的

$$(ax + b + I) + (cx + d + I) = (a + c)x + (b + d) + I$$

一致。那么两个复数相乘得到

$$(b + ai)(d + ci) = (bd - ac) + (ad + bc)i.$$

这与上面的商环乘法完全一致。所以这个对应同时保持加法和乘法。因此

$$\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}.$$

这个同构给出了复数域的一种等价定义。复数不是凭空多出来的对象; 它也可以看成在实系数多项式环中强行加入关系 $x^2 + 1 = 0$ 后得到的商环。这正是商环构造的基本作用: 把某个代数关系压进原来的环里。

2.4.4 商模

商环是按理想取商; 模也可以按子模取商。这个构造和线性代数里的商空间非常接近: 把一个子空间里的向量看成零向量, 然后把相差这个子空间中向量的两个向量看成同一个类。

设 M 是左 R -模, N 是 M 的子模。对 $x, y \in M$, 定义

$$x \sim y \iff x - y \in N.$$

元素 x 的等价类记为

$$x + N = \{x + z : z \in N\},$$

所有等价类组成的集合记为 M/N 。

在 M/N 上定义加法和 R 的作用：

$$(x + N) + (y + N) = (x + y) + N, \quad r(x + N) = rx + N.$$

同样需要检查良定义。若 $x - x' \in N$, $y - y' \in N$, 则

$$(x + y) - (x' + y') = (x - x') + (y - y') \in N,$$

所以加法良定义。若 $x - x' \in N$, 则

$$rx - rx' = r(x - x') \in N,$$

这里用到的是 N 对 R 的作用封闭。因此标量作用也良定义。

定义 2.11 (商模)

设 M 是左 R -模, N 是 M 的子模。按上述等价关系、加法和 R 的作用得到的左 R -模称为 M 对 N 的商模, 记为 M/N 。



例：线性空间的商空间 取 $M = \mathbb{R}^2$, 把它看成通常的实向量空间, 也就是 $\mathbb{R}$ -模。令

$$N = \langle (1, 0) \rangle = \{(t, 0) : t \in \mathbb{R}\}.$$

这是 $\mathbb{R}^2$ 的一个子模。在商模 $\mathbb{R}^2/N$ 中, 等价类

$$(x, y) + N$$

包含所有

$$(x + t, y), \quad t \in \mathbb{R}.$$

也就是说, 沿着横轴方向的差别都被看成同一个类; 真正留下来的信息只有第二个坐标。

定义

$$\rho : \mathbb{R}^2/N \rightarrow \mathbb{R}, \quad \rho((x, y) + N) = y.$$

这个映射是良定义的。若

$$(x, y) + N = (x', y') + N,$$

则 $(x, y) - (x', y') = (x - x', y - y') \in N$ 。而 N 中元素的第二个坐标都是 0, 所以 $y - y' = 0$, 即 $y = y'$ 。因此 ρ 不依赖代表元的选择。

加法和标量作用也都按第二个坐标计算：

$$\rho(((x, y) + N) + ((x', y') + N)) = y + y', \quad \rho(\lambda((x, y) + N)) = \lambda y.$$

所以

$$\mathbb{R}^2/N \cong \mathbb{R}.$$

这个例子说明, 商模不是把子模简单删掉, 而是把沿着子模方向的差别视为同一个类。

商模不需要额外引入“正规子模”这个概念。原因是模的加法群本来就是阿贝尔群, 而阿贝尔群中的子群自动正规; 所以用差属于 N 来定义等价关系时, 不会遇到群论里非正规子群带来的问题。

当环 R 看成自身上的左 R -模时, 子模就是对加法封闭并且对左乘封闭的子集, 也就是左理想。如果 R 是交换环, 或者我们同时要求左右乘法封闭, 就回到前面讲的理想。这解释了为什么商环和商模的构造如此相似: 理想本来就可以看成环作用在自身上的特殊子模。

若 I 是 R 的理想, 那么 R/I 不只是商环, 也自然是一个左 R -模。作用定义为

$$r(a + I) = ra + I.$$

它的良定义与商模的良定义完全一样。这个视角会在后面理解同态定理时继续出现: 同态的核告诉我们哪些元素要被压成零, 而商结构记录了压缩之后剩下的对象。

课堂问题参考解答

练习 2.1 商环的加法良定义只用到 I 是加法子群, 乘法良定义为什么必须要求 I 是双边理想?

加法良定义只需要处理

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b').$$

如果 $a - a' \in I$, $b - b' \in I$, 那么右边仍在 I 中; 这只用到 I 是加法子群。

乘法良定义要处理

$$ab - a'b' = (a - a')b + a'(b - b').$$

其中 $(a - a')b$ 要求 I 对右乘吸收, $a'(b - b')$ 要求 I 对左乘吸收。所以在非交换环中必须要求 I 是双边理想。如果 R 是交换环, 左右吸收合并成同一件事, 条件看起来就没有那么明显, 但本质上仍然是在保证乘法不依赖代表元。

[返回问题](#)

2.5 环同态第一基本定理

上一节的自然映射

$$\pi : R \rightarrow R/I, \quad \pi(a) = a + I$$

有一个很清楚的特点: 它的核正好是 I 。也就是说, 商环 R/I 是把 I 中的元素全部压成零以后得到的对象。环同态第一基本定理把这个现象反过来说: 任意环同态都可以理解为先商掉它的核, 再进入它的像。

定理 2.5 (环同态第一基本定理)

设 $\varphi : R \rightarrow S$ 是环同态。则 $\ker \varphi$ 是 R 的双边理想, 并且

$$R/\ker \varphi \cong \operatorname{im} \varphi.$$

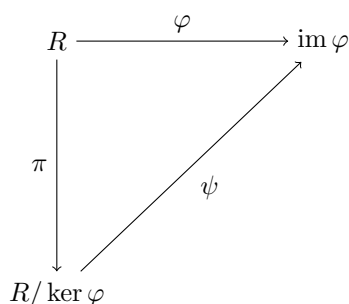
若记 $I = \ker \varphi$, 这个同构由

$$\psi : R/I \rightarrow \operatorname{im} \varphi, \quad \psi(a + I) = \varphi(a)$$

给出。



这条定理可以先用一张交换图理解:



其中 $\pi(a) = a + \ker \varphi$ 是自然投影, $\psi(a + \ker \varphi) = \varphi(a)$ 是定理构造出的同构。图的意思是: 从 R 直接沿上方的

φ 走到 $\text{im } \varphi$, 和先沿下方的 π 走到商环, 再沿 ψ 走到像, 结果相同。用公式写就是

$$\varphi = \psi \circ \pi.$$

这句话是第一基本定理的核心读法: 同态 φ 的“混淆”全部由核负责; 商掉核以后, 剩下的部分与像完全同构。

证明 先证明 $\ker \varphi$ 是 R 的双边理想。因为环同态保持零元, 所以

$$\varphi(0_R) = 0_S,$$

从而 $0_R \in \ker \varphi$, 核非空。若 $a, b \in \ker \varphi$, 则

$$\varphi(a - b) = \varphi(a) - \varphi(b) = 0_S - 0_S = 0_S,$$

所以 $a - b \in \ker \varphi$ 。这说明 $\ker \varphi$ 对差封闭。

还要检查它能吸收 R 中任意元素的左右乘法。任取 $r \in R$, $a \in \ker \varphi$ 。由于 $\varphi(a) = 0_S$, 有

$$\varphi(ra) = \varphi(r)\varphi(a) = \varphi(r)0_S = 0_S,$$

所以 $ra \in \ker \varphi$ 。同理

$$\varphi(ar) = \varphi(a)\varphi(r) = 0_S\varphi(r) = 0_S,$$

所以 $ar \in \ker \varphi$ 。左右两边都要验证, 是因为这里的环不一定交换。因此 $\ker \varphi$ 是双边理想。

下面构造从商环到像的映射。记

$$I = \ker \varphi.$$

商环中的元素具有形式 $a + I$ 。定义

$$\psi : R/I \rightarrow \text{im } \varphi, \quad \psi(a + I) = \varphi(a).$$

这里要注意, $\psi(a + I)$ 映成的是 $\varphi(a)$, 不是 a 。映射 φ 的输入是 R 中的元素, 而 ψ 的输入是商环中的等价类。定义式右边的 $\varphi(a)$ 按定义属于 $\text{im } \varphi$, 所以值域没有跑出去。

先检查良定义。若 $a + I = b + I$, 则 $a - b \in I = \ker \varphi$ 。因此

$$0_S = \varphi(a - b) = \varphi(a) - \varphi(b),$$

从而 $\varphi(a) = \varphi(b)$ 。所以 $\psi(a + I)$ 不依赖代表元的选择。

再检查 ψ 保持环运算。对加法, 有

$$\psi((a + I) + (b + I)) = \psi((a + b) + I) = \varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b) = \psi(a + I) + \psi(b + I).$$

对乘法, 有

$$\psi((a + I)(b + I)) = \psi(ab + I) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \psi(a + I)\psi(b + I).$$

按照本讲义采用的环同态约定, 这里不额外验证保持单位元; 需要保持单位元时, 只需在同态定义中额外加入相应条件。

接着证明 ψ 是单射。若

$$\psi(a + I) = \psi(b + I),$$

则

$$\varphi(a) = \varphi(b).$$

移项得到

$$\varphi(a - b) = 0_S,$$

所以 $a - b \in \ker \varphi = I$ 。这说明 a 和 b 在商环中属于同一个等价类, 即

$$a + I = b + I.$$

注意, 这里并不是推出 $a = b$ 。因为 φ 不一定是单射, 我们只能推出 $a - b$ 落在核里; 但这已经足够说明两个等

价类相等。

思考：为什么从 $\psi(a + I) = \psi(b + I)$ 只能推出 $a + I = b + I$ ，而不能推出 $a = b$? (跳转到解答。)

最后证明 ψ 是满射。任取 $y \in \text{im } \varphi$ 。按像的定义，存在 $a \in R$ ，使得

$$y = \varphi(a).$$

于是

$$\psi(a + I) = \varphi(a) = y.$$

这就为任意像中的元素找到了商环中的原像。因此 ψ 是双射环同态，也就是环同构。定理得证。□

课堂问题参考解答

 **练习 2.2** 为什么从 $\psi(a + I) = \psi(b + I)$ 只能推出 $a + I = b + I$ ，而不能推出 $a = b$?

等式 $\psi(a + I) = \psi(b + I)$ 的意思是

$$\varphi(a) = \varphi(b).$$

这只说明

$$\varphi(a - b) = 0,$$

也就是 $a - b \in \ker \varphi = I$ 。商环 R/I 正是把相差一个 I 中元素的两个元素看成同一个类，所以我们能推出的是

$$a + I = b + I.$$

如果核不为零，原环中确实可能有 $a \neq b$ 但 $\varphi(a) = \varphi(b)$ 。第一基本定理的要点正是：把核商掉以后，这种混淆就消失了。

[返回问题](#)

2.6 后续同构定理

在第一基本定理中，我们研究的是一个同态的核，以及把核商掉以后得到的结构。但在一个环 R 中，常常会同时出现多个理想。多个理想之间一旦发生关系，就会衍生出更复杂的商结构。

最简单的情况是两个理想有包含关系。设 I, J 都是 R 的理想，并且

$$I \subseteq J.$$

这时有两个自然问题：一方面， J/I 能不能看成商环 R/I 中的理想；另一方面， R/I 、 R/J 与 J/I 之间究竟有什么关系。这条线索导向第三基本定理。

另一种情况是 I 和 J 没有包含关系。这时不能直接写出 J/I 或 I/J ，于是自然要看两个由 I, J 共同生成的对象：

$$I + J, \quad I \cap J.$$

前者记录把两个理想合在一起以后得到的部分，后者记录二者的重叠部分。这条线索导向第二基本定理。

2.6.1 满同态下的理想对应

在正式讨论第三、第二基本定理之前，先看一个常用的中间结论。它说明满同态会把包含核的理想，与目标环中的理想联系起来。

定理 2.6 (满同态下的理想对应)

设 $\varphi: R \rightarrow S$ 是满环同态, $J = \ker \varphi$.

若 R' 是 R 的双边理想且 $J \subseteq R'$, 则 $S' = \varphi(R')$ 是 S 的双边理想. 若 S' 是 S 的双边理想, 则 $\varphi^{-1}(S')$ 是 R 的双边理想, 并且包含 J .

进一步, 若 R' 与 $S' = \varphi(R')$ 对应, 则有自然同构

$$R/R' \cong S/S'.$$



证明 先证明像的方向. 设 R' 是 R 的双边理想, 且 $J \subseteq R'$. 令

$$S' = \varphi(R') = \{\varphi(r') : r' \in R'\}.$$

因为 $0_R \in R'$, 所以

$$0_S = \varphi(0_R) \in S',$$

从而 S' 非空. 若 $s_1, s_2 \in S'$, 则存在 $r_1, r_2 \in R'$, 使得

$$s_1 = \varphi(r_1), \quad s_2 = \varphi(r_2).$$

于是

$$s_1 - s_2 = \varphi(r_1) - \varphi(r_2) = \varphi(r_1 - r_2).$$

由于 R' 对差封闭, $r_1 - r_2 \in R'$, 所以 $s_1 - s_2 \in S'$. 这说明 S' 对差封闭.

接着检查吸收性. 任取 $s_1 \in S'$, 任取 $s \in S$. 写 $s_1 = \varphi(r_1)$, 其中 $r_1 \in R'$. 因为 φ 是满射, 存在 $r \in R$, 使得

$$s = \varphi(r).$$

于是

$$ss_1 = \varphi(r)\varphi(r_1) = \varphi(rr_1), \quad s_1s = \varphi(r_1)\varphi(r) = \varphi(r_1r).$$

由于 R' 是双边理想, $rr_1, r_1r \in R'$. 因此 $ss_1, s_1s \in S'$. 所以 S' 是 S 的双边理想. 注意, 满射正是在这里使用的: 为了处理任意 S 中元素 s , 必须把它写成某个 R 中元素的像.

再证明原像的方向. 设 S' 是 S 的双边理想. 记

$$T = \varphi^{-1}(S') = \{r \in R : \varphi(r) \in S'\}.$$

因为 $0_S \in S'$ 且 $\varphi(0_R) = 0_S$, 所以 $0_R \in T$. 若 $x, y \in T$, 则 $\varphi(x), \varphi(y) \in S'$, 从而

$$\varphi(x - y) = \varphi(x) - \varphi(y) \in S',$$

所以 $x - y \in T$. 这说明 T 对差封闭.

任取 $x \in T$, $r \in R$. 由 $x \in T$ 可知 $\varphi(x) \in S'$. 于是

$$\varphi(rx) = \varphi(r)\varphi(x) \in S', \quad \varphi(xr) = \varphi(x)\varphi(r) \in S',$$

因为 S' 是 S 的双边理想. 所以 $rx, xr \in T$. 因此 T 是 R 的双边理想. 这一方向没有用到 φ 的满射性. 此外, 若 $a \in J = \ker \varphi$, 则

$$\varphi(a) = 0_S \in S',$$

所以 $a \in T$. 这说明 $J \subseteq \varphi^{-1}(S')$.

最后证明商环之间的同构. 设 R' 是包含 J 的双边理想, 并令 $S' = \varphi(R')$. 定义

$$\Psi: R/R' \rightarrow S/S', \quad \Psi(a + R') = \varphi(a) + S'.$$

这个定义的值确实落在 S/S' 中. 下面先检查良定义. 若

$$a + R' = b + R',$$

则 $a - b \in R'$ 。因此

$$\varphi(a) - \varphi(b) = \varphi(a - b) \in \varphi(R') = S',$$

所以

$$\varphi(a) + S' = \varphi(b) + S'.$$

这说明 Ψ 不依赖代表元的选择。

再检查 Ψ 保持环运算。对加法，有

$$\begin{aligned}\Psi((a + R') + (b + R')) &= \Psi((a + b) + R') = \varphi(a + b) + S' \\ &= (\varphi(a) + \varphi(b)) + S' = (\varphi(a) + S') + (\varphi(b) + S') = \Psi(a + R') + \Psi(b + R').\end{aligned}$$

对乘法，有

$$\begin{aligned}\Psi((a + R')(b + R')) &= \Psi(ab + R') = \varphi(ab) + S' \\ &= \varphi(a)\varphi(b) + S' = (\varphi(a) + S')(\varphi(b) + S') = \Psi(a + R')\Psi(b + R').\end{aligned}$$

所以 Ψ 是环同态。

证明 Ψ 是满射。任取 $s + S' \in S/S'$ 。因为 φ 是满射，存在 $a \in R$ ，使得 $s = \varphi(a)$ 。于是

$$\Psi(a + R') = \varphi(a) + S' = s + S'.$$

所以 Ψ 满射。

证明 Ψ 是单射。只需说明 $\ker \Psi$ 是 R/R' 的零元。若

$$\Psi(a + R') = S',$$

则

$$\varphi(a) + S' = S',$$

也就是 $\varphi(a) \in S' = \varphi(R')$ 。因此存在 $r' \in R'$ ，使得

$$\varphi(a) = \varphi(r').$$

于是

$$\varphi(a - r') = 0_S,$$

所以 $a - r' \in \ker \varphi = J$ 。又因为 $J \subseteq R'$ ，且 $r' \in R'$ ，可得

$$a = (a - r') + r' \in R'.$$

这说明 $a + R' = R'$ 。因此 $\ker \Psi$ 只有零元， Ψ 是单射。综上，

$$R/R' \cong S/S'.$$

定理证毕。□

这里也可以看出满射条件的重要性。例如从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的包含同态不是满同态， $\mathbb{Z}$ 中的理想在 $\mathbb{Q}$ 中的像不一定是 $\mathbb{Q}$ 的理想。比如 $2\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中并不能吸收任意有理数乘法，所以不是 $\mathbb{Q}$ 的理想。

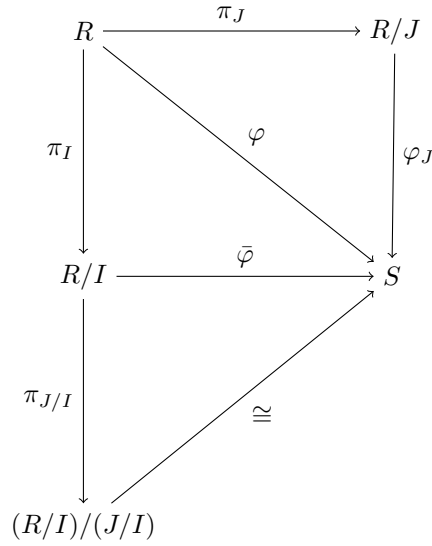
思考：为什么证明 $\varphi(R')$ 是 S 的理想时必须用到 φ 满射？（[跳转到解答](#)。）

2.6.2 第三基本定理：从分解图看商中再商

现在回到包含关系的情况。设 $\varphi: R \rightarrow S$ 是满环同态， $J = \ker \varphi$ 。如果 I 是 R 的双边理想，并且

$$I \subseteq J,$$

那么 φ 会经过商环 R/I 下降为一个同态。这件事可以用下面的图来组织：



这里 π_I 与 π_J 都是自然映射。由第一基本定理， $\varphi_J: R/J \rightarrow S$ 是同构。图中真正需要新构造的是

$$\bar{\varphi}: R/I \rightarrow S, \quad \bar{\varphi}(a+I) = \varphi(a).$$

如果这个映射构造成功，并且它的核是 J/I ，那么再对 $\bar{\varphi}$ 使用第一基本定理，就会得到

$$(R/I)/(J/I) \cong S.$$

又因为 $R/J \cong S$ ，于是得到

$$(R/I)/(J/I) \cong R/J.$$

先说明 J/I 可以看成 R/I 的双边理想。它的元素形式是

$$j+I, \quad j \in J.$$

因为 J 对差封闭，若 $j_1, j_2 \in J$ ，则

$$(j_1+I) - (j_2+I) = (j_1-j_2)+I \in J/I.$$

又任取 $r \in R, j \in J$ ，在 R/I 中有

$$(r+I)(j+I) = rj+I, \quad (j+I)(r+I) = jr+I.$$

由于 J 是 R 的双边理想， $rj, jr \in J$ ，所以这两个乘积仍在 J/I 中。因此 J/I 是 R/I 的双边理想。

下面构造 $\bar{\varphi}$ 。定义

$$\bar{\varphi}: R/I \rightarrow S, \quad \bar{\varphi}(a+I) = \varphi(a).$$

先检查良定义。若 $a+I = b+I$ ，则 $a-b \in I$ 。因为 $I \subseteq J = \ker \varphi$ ，所以 $a-b \in \ker \varphi$ ，从而

$$0_S = \varphi(a-b) = \varphi(a) - \varphi(b).$$

因此 $\varphi(a) = \varphi(b)$ 。这说明 $\bar{\varphi}$ 不依赖代表元选择。

再检查它是环同态。对加法，

$$\bar{\varphi}((a+I) + (b+I)) = \bar{\varphi}((a+b)+I) = \varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b) = \bar{\varphi}(a+I) + \bar{\varphi}(b+I).$$

对乘法，

$$\bar{\varphi}((a+I)(b+I)) = \bar{\varphi}(ab+I) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \bar{\varphi}(a+I)\bar{\varphi}(b+I).$$

所以 $\bar{\varphi}$ 是环同态。

它还是满射。任取 $s \in S$ ，由于 φ 是满射，存在 $a \in R$ ，使得 $s = \varphi(a)$ 。于是

$$\bar{\varphi}(a+I) = \varphi(a) = s.$$

最后计算 $\bar{\varphi}$ 的核。若 $a + I \in \ker \bar{\varphi}$, 则

$$\bar{\varphi}(a + I) = 0_S,$$

即 $\varphi(a) = 0_S$ 。所以 $a \in \ker \varphi = J$, 从而

$$a + I \in J/I.$$

反过来, 若 $a + I \in J/I$, 则 $a \in J = \ker \varphi$, 于是

$$\bar{\varphi}(a + I) = \varphi(a) = 0_S.$$

所以 $a + I \in \ker \bar{\varphi}$ 。因此

$$\ker \bar{\varphi} = J/I.$$

思考: 为什么 $\ker \bar{\varphi}$ 是 J/I , 而不是 J ? (跳转到解答。)

对 $\bar{\varphi}$ 使用第一基本定理, 得到

$$(R/I)/(J/I) \cong S.$$

另一方面, 对原来的满同态 $\varphi: R \rightarrow S$ 使用第一基本定理, 得到

$$R/J \cong S.$$

于是

$$(R/I)/(J/I) \cong R/J.$$

这说明: 如果 $I \subseteq J$, 先商掉 I , 再在商环 R/I 中商掉 J/I , 和一开始直接商掉 J 得到的是同构的结果。

2.6.3 第三基本定理的常规形式

把上面的讨论抽离出来, 就得到第三基本定理的常规表述。

定理 2.7 (环同态第三基本定理)

设 R 是环, I, J 是 R 的双边理想, 且 $I \subseteq J$ 。则 J/I 是 R/I 的双边理想, 并且

$$(R/I)/(J/I) \cong R/J.$$



证明 前面已经说明过, J/I 是 R/I 的双边理想。现在直接构造一个从 R/I 到 R/J 的满同态:

$$\Phi: R/I \rightarrow R/J, \quad \Phi(r + I) = r + J.$$

先检查良定义。若 $r_1 + I = r_2 + I$, 则 $r_1 - r_2 \in I$ 。由于 $I \subseteq J$, 有 $r_1 - r_2 \in J$, 所以

$$r_1 + J = r_2 + J.$$

因此 Φ 良定义。

它是满射, 因为任取 $r + J \in R/J$, 都有

$$\Phi(r + I) = r + J.$$

它保持加法:

$$\begin{aligned} \Phi((r_1 + I) + (r_2 + I)) &= \Phi((r_1 + r_2) + I) = (r_1 + r_2) + J \\ &= (r_1 + J) + (r_2 + J) = \Phi(r_1 + I) + \Phi(r_2 + I). \end{aligned}$$

它保持乘法:

$$\begin{aligned} \Phi((r_1 + I)(r_2 + I)) &= \Phi(r_1 r_2 + I) = r_1 r_2 + J \\ &= (r_1 + J)(r_2 + J) = \Phi(r_1 + I)\Phi(r_2 + I). \end{aligned}$$

所以 Φ 是满环同态。

再计算核。一个元素 $r + I$ 落在 $\ker \Phi$ 中，当且仅当

$$\Phi(r + I) = J,$$

也就是

$$r + J = J.$$

这等价于 $r \in J$ 。因此

$$\ker \Phi = \{r + I : r \in J\} = J/I.$$

由第一基本定理，

$$(R/I)/(J/I) \cong R/J.$$

定理证毕。□

2.6.4 第二基本定理：相加与相交

第三基本定理处理的是 $I \subseteq J$ 的情形。如果两个理想没有包含关系，就不能直接写出 J/I 或 I/J 。这时自然出现两个新对象：一个是把两边都收进来的 $I + J$ ，另一个是两边共有的 $I \cap J$ 。第二基本定理正是在比较这两个对象给出的商结构。

本校教材中常用的是稍微更一般的版本：一个子环加一个双边理想。

定理 2.8 (环同态第二基本定理)

设 R 是环， A 是 R 的子环， I 是 R 的双边理想。则 $A + I$ 是 R 的子环， $A \cap I$ 是 A 的双边理想，并且

$$A/(A \cap I) \cong (A + I)/I.$$



证明 先证明 $A + I$ 是 R 的子环。这里

$$A + I = \{a + x : a \in A, x \in I\}.$$

因为 $0_R = 0_R + 0_R$ ，且 $0_R \in A$ 、 $0_R \in I$ ，所以 $A + I$ 非空。

任取 $a_1 + x_1, a_2 + x_2 \in A + I$ ，其中 $a_1, a_2 \in A$ ， $x_1, x_2 \in I$ 。则

$$(a_1 + x_1) - (a_2 + x_2) = (a_1 - a_2) + (x_1 - x_2).$$

由于 A 是子环， $a_1 - a_2 \in A$ ；由于 I 是理想， $x_1 - x_2 \in I$ 。所以差仍属于 $A + I$ 。

再检查乘法封闭。有

$$(a_1 + x_1)(a_2 + x_2) = a_1a_2 + a_1x_2 + x_1a_2 + x_1x_2.$$

其中 $a_1a_2 \in A$ 。后三项都属于 I ： $a_1x_2 \in I$ 、 $x_1a_2 \in I$ 、 $x_1x_2 \in I$ 。因此

$$a_1x_2 + x_1a_2 + x_1x_2 \in I.$$

整个乘积仍然可以写成一个 A 中元素加一个 I 中元素，所以属于 $A + I$ 。因此 $A + I$ 是 R 的子环。

接着证明 $A \cap I$ 是 A 的双边理想。它非空，因为 $0_R \in A \cap I$ 。若 $x, y \in A \cap I$ ，则 $x - y \in A$ 且 $x - y \in I$ ，所以 $x - y \in A \cap I$ 。任取 $a \in A$ ， $x \in A \cap I$ 。因为 A 是子环， $ax, xa \in A$ ；因为 I 是 R 的双边理想， $ax, xa \in I$ 。所以

$$ax, xa \in A \cap I.$$

这说明 $A \cap I$ 是 A 的双边理想。

现在构造同态

$$\theta : A \rightarrow (A + I)/I, \quad \theta(a) = a + I.$$

它保持加法:

$$\theta(a+b) = (a+b) + I = (a+I) + (b+I) = \theta(a) + \theta(b).$$

它保持乘法:

$$\theta(ab) = ab + I = (a+I)(b+I) = \theta(a)\theta(b).$$

证明 θ 是满射。任取 $(A+I)/I$ 中的元素 $z+I$, 其中 $z \in A+I$ 。按 $A+I$ 的定义, 存在 $a \in A$ 、 $i \in I$, 使得

$$z = a + i.$$

于是

$$z + I = (a + i) + I = a + I = \theta(a).$$

所以 θ 满射。

思考: 为什么 $a + i + I = a + I$ 说明 $\theta: A \rightarrow (A+I)/I$ 是满射? (跳转到解答。)

最后计算核。若 $a \in \ker \theta$, 则

$$\theta(a) = I,$$

也就是

$$a + I = I.$$

这等价于 $a \in I$ 。而 θ 的定义域是 A , 所以 $a \in A$ 。因此 $a \in A \cap I$ 。反过来, 若 $a \in A \cap I$, 则 $a \in I$, 所以

$$\theta(a) = a + I = I,$$

即 $a \in \ker \theta$ 。因此

$$\ker \theta = A \cap I.$$

由第一基本定理可得

$$A/(A \cap I) \cong (A+I)/I.$$

定理证毕。□

如果把 A 换成另一个双边理想 J , 就得到常见的理想版本:

$$J/(J \cap I) \cong (J+I)/I.$$

这正对应前面说的第二种情况: 当两个理想没有包含关系时, 我们通过相加 $J+I$ 和相交 $J \cap I$ 来描述它们之间的商结构。

课堂问题参考解答

 **练习 2.3** 为什么证明 $\varphi(R')$ 是 S 的理想时必须用到 φ 满射?

要证明 $\varphi(R')$ 是 S 的理想, 吸收性要求对任意 $s \in S$ 和任意 $s_1 \in \varphi(R')$, 都有

$$ss_1, s_1s \in \varphi(R').$$

若 $s_1 = \varphi(r_1)$, 其中 $r_1 \in R'$, 那么为了把 ss_1 写成某个 R' 中元素的像, 必须先把任意的 $s \in S$ 写成 $\varphi(r)$ 。这正是满射条件提供的。如果 φ 不是满射, 目标环中可能有一些元素根本不是任何 R 中元素的像, 吸收性就无法从 R' 的吸收性推出。

返回问题

 **练习 2.4** 为什么 $\ker \bar{\varphi}$ 是 J/I , 而不是 J ?

核必须是定义域中的子集。这里 $\bar{\varphi}$ 的定义域是 R/I , 所以核中的元素不是 R 中的元素 a , 而是商环中的等价类 $a + I$ 。

由定义,

$$\bar{\varphi}(a + I) = 0_S$$

等价于

$$\varphi(a) = 0_S,$$

也就是 $a \in J$ 。因此核中的元素正是所有形如 $a + I$ 且 $a \in J$ 的等价类:

$$\ker \bar{\varphi} = \{a + I : a \in J\} = J/I.$$

所以这里不能写成 J ; J 是 R 中的理想, 而 J/I 才是 R/I 中的理想。

[返回问题](#)

 **练习 2.5** 为什么 $a + i + I = a + I$ 说明 $\theta: A \rightarrow (A + I)/I$ 是满射?

满射要证明的是: $(A + I)/I$ 中每个等价类都能被 θ 命中。任取 $z + I \in (A + I)/I$ 。因为 $z \in A + I$, 所以可以写成

$$z = a + i, \quad a \in A, i \in I.$$

在模掉 I 的商环里, i 被看成零, 因此

$$z + I = (a + i) + I = a + I.$$

而 $a \in A$, 所以

$$a + I = \theta(a).$$

这就为任意 $z + I$ 找到了来自 A 的原像 a , 因此 θ 是满射。

[返回问题](#)